

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ОМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ИМЕНИ П.А. СТОЛЫПИНА

На правах рукописи

ШАЯХМЕТОВ
МАРАТ РАХИМБЕРДЫЕВИЧ

**ИЗУЧЕНИЕ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ЛЕСОСТЕПНОЙ ЗОНЫ
ЗАПАДНОЙ СИБИРИ НА ОСНОВЕ ДИСТАНЦИОННОГО
ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ**

03.02.13 – почвоведение

Диссертация на соискание ученой степени
кандидата биологических наук

научный руководитель:
доктор сельскохозяйственных наук,
профессор Л.В. Березин

Уфа – 2015

ОГЛАВЛЕНИЕ

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ.....	3
ВВЕДЕНИЕ	4
Глава 1 СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ СЕЛЬСКОХО- ЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИ- ОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ.....	10
ГЛАВА 2 ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ	21
2.1 Методика синтеза космических снимков.....	22
2.2 Полевое обследование изучаемой территории	24
2.3 Методика дендрографического (кластерного) анализа агроландшаф- тов по цветопередаче изображения.....	25
2.4 Методика определения показателя Glow.....	25
2.5 Статистическая обработка данных	26
ГЛАВА 3 ПРИРОДНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ.....	27
3.1 Географическое положение и рельеф территории.....	27
3.2 Почвенный покров	28
3.3 Климатические особенности территории	33
ГЛАВА 4 МЕТОДОЛОГИЯ ЛАНДШАФТНО-МЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ.....	35
ГЛАВА 5 ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА.....	46
5.1 Цель почвенного дешифрирования.....	46
5.2 Влияние разрешительной способности КА на результаты почвен- ного дешифрирования.....	49
5.3. Особенности исследования мезорельефа Западно-сибирской рав- нины.....	63

ГЛАВА 6 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА	72
6.1. Применение метода синтеза мультиспектральных снимков для выявления особенностей агроценозов	72
6.2. Определение показателя Glow.....	78
6.3. Статистический анализ методом построения «пирамид».....	86
6.4. Различия характера взаимосвязи показателей прямой отраженной радиации и поглощение длинноволновой и коротковолновой диапазонов спектра элементами почвенного комплекса.....	89
6.5. Выявление комплексности почвенного покрова методом кластеризации объектов.....	92
ГЛАВА 7 АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБОСНОВАНИЯ ПОКОНТУРНОЙ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ.....	98
ВЫВОДЫ.....	111
ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ.....	113
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.....	114
ПРИЛОЖЕНИЯ.....	131

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ

МДЗЗ - материалы дистанционного зондирования земли;
 ДЗЗ – дистанционное зондирование Земли;
 ИСЗ – искусственные спутники Земли;
 ИК – инфракрасный спектр;
 КСЯ – коэффициент спектральной яркости;
 МКС – мультиспектральные космические снимки;
 ПП – почвенный покров;
 СПП – структура почвенного покрова;
 ЭПА – элементарный почвенный ареал.

ВВЕДЕНИЕ

Актуальность темы исследования. Современный этап развития земледельческой науки характеризуется переходом от типовых зональных систем земледелия к дифференцированным вариантам агротехнологии с учетом неоднородности почвенного покрова, непредсказуемого наложения очагов сорняков, вредителей и болезней, что требует весьма оперативного изменения ранее принятой технологии обработки почвы и ухода за посевами. Современные материалы дистанционного зондирования Земли (МДЗЗ) позволяют достаточно четко и оперативно отражать любые изменения в состоянии почвы и посевов полевых культур, которые могут служить сигналом для дифференциации приемов агротехнологии, а также осуществления мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения (Абрикосов, Гридин, Кожевников, 1975; Авдеевский, Успенский, 1985; Александров, 2003; Андроников, 1979, 1990).

Государственная программа развития АПК на период до 2020 года приоритетной задачей ставит: «необходимость мелиорации земель сельскохозяйственного назначения, введение в оборот неиспользуемых пашни и других категорий сельскохозяйственных угодий...».

Поскольку плодородные почвы занимают в пашне России менее 50 % используемых земель сельскохозяйственного назначения, а в Омской области всего 22 %, решение поставленных государством задач требует совершенствования системы мелиоративных мероприятий, предупреждения деградации и опустынивания. В связи с этим актуальнейшей задачей является разработка ландшафтно-мелиоративной системы земледелия, которая должна быть научно обоснованным синтезом предложенных в конце XX века ландшафто-экологической (Каштанов А.Н) и адаптивно-ландшафтной (Кирюшин В.И) систем земледелия. Ее ядром должно стать широкое использование космической информации о состоянии не только каждого самостоятельного землевладения, но и любого поля, полигона, земельного массива, используемых в сельском хозяйстве.

Основой для проведения комплексных мелиораций земель являются детальные крупномасштабные почвенные карты. Между тем, они отсутствуют в большинстве КФХ и других сельскохозяйственных предприятий, а имеющиеся карты составлены в 70-90-е годы XX в, т.е. являются устаревшими и требуют корректировки.

В современных условиях оценка состояния земельных фондов страны и разработка мероприятий по повышению плодородия земель сельскохозяйственного назначения может быть проведена специалистами региональных агрохимических и мониторинговых центров лишь на основе почвенного дешифрирования космических снимков (МКС) (Андроников, 1976; Анисимова, Высоцкая, Херасков, 1967; Баррет, Кургис, 1979; Волчегурский, Пронин, 1981).

Степень разработанности темы. Большой вклад в становление и развитие теории и практики обработки информации и анализа данных ДЗЗ внесли отечественные и зарубежные учёные: Арманд Н.А., Асмус В.В., Андронников В.Л., Андроников В.Л., Березин А.М., Боярчук К.А, Горшков А.И., Кузнецов И.В., Пиотровская Е.П., Милосердова Л.В., Малушина Н.И., Брюханов В. Н., Буш В. А., Ставцев А. Л., Варваров Н.А., Виноградов Б.В. Кондратьев К.Я. В этих работах заложены основы обработки аэро - и – космических изображений для выявления специфики изучаемых объектов и особенности почвенного дешифрирования снимков.

В большинстве стран и в Европейской части России в основе почвенного дешифрирования материалов ДЗЗ лежит построение цифровых моделей рельефа для выявления наиболее вероятного почвенного покрова. Методика применима для совершенствования систем земледелия в регионах с развитым мезорельефом и развитой овражно-балочной сетью полей севооборотов. В регионах, где преобладает микрозападинный рельеф, например в лесостепной зоне Западно-Сибирской равнины она не позволяет исследовать СПП и наметить конкретные мероприятия для внедрения поконтурного точечного земледелия.

Представленная работа является составной частью научно- исследовательской работы кафедры агрохимии и почвоведения ОмГАУ им. П.А. Столыпина «Оценка современного состояния почв естественных и антропогенных ландшафтов юга Западной Сибири» (гос. рег. № 01201256676) и выполнения темы НИР по заданию Минсельхоза РФ в 2012-2013 г.

Цель исследований - Изучить на основе материалов ДЗЗ характер отражения - поглощения солнечной радиации почвами и агроценозами лесостепной зоны Западно-сибирской равнины.

Задачи исследований:

- Выявить специфику поглощения солнечной радиации почвами и агроценозами на основе категориально-системного подхода методологического анализа;
- Усовершенствовать методику почвенно-агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения лесостепной зоны Западной Сибири на основе использования мультиспектральных космических снимков (МКС) в целях корректировки почвенных карт;
- Установить наиболее информативные варианты синтезирования диапазонов космической съемки для выявления комплексности почвенного покрова и составления картограмм приемов мелиорации в системе «точного» земледелия.

Научная новизна работы. По результатам исследования доказана целесообразность использования в целях почвенного дешифрирования космоснимков высокого разрешения - до 5 м в пикселе. При разработке методологии почвенных исследований применен категориально-системный подход; усовершенствована методика синтезирования изображений для выявления комплексности почвенного покрова. Впервые установлена возможность почвенного дешифрирования мультиспектральных космических снимков (МКС) равнинных регионов без предварительного составления цифровой модели рельефа путем определения при различных диапазонах космической съемки специфичности отраженного спектра солнечной радиации каждого компонента черноземно - солонцового комплекса по характеру яркости отражен-

ного сигнала прямого светоотражения и соотношения длинно- и коротковолновой части спектра, показатели которого могут использоваться для составления картограмм применения различных мелиоративных мероприятий в зависимости от проявления негативных свойств почвы.

Теоретическая и практическая значимость работы. Заложена основа определения накопления энергии солнечной радиации компонентами комплексного почвенного покрова, что способствует более рациональному использованию земельных фондов и минимизации затрат на увеличение плодородия почв, за счет дифференцированного внесения удобрений, мелиорантов и приемов мелиоративной обработки почв.

Совместно с ФГУ ЦАС «Омский» разработан новый способ агрохимического обследования земель (Получена приоритетная справка по заявке на получение патента на изобретение № 2014112148). Усовершенствованная методика почвенного дешифрирования на основе данных ДЗЗ прошла проверку в ряде крестьянско - фермерских хозяйств Марьяновского района Омской области на площади 17 000 га.

Методология и методы исследования. В работе обоснованы пути совершенствования методологии адаптивно-ландшафтной системы земледелия на основе категориально-системного подхода с использованием материалов ДЗЗ в направлении разработки ландшафтно-мелиоративной системы земледелия. Исследования проведены с использованием современных программных комплексов для обработки космических изображений (ENVI, Photoshop) и статистического анализа полученных данных (Statistica, Table Curve 3d). В работе использовались снимки космических аппаратов (КА) Landsat 7 и Landsat 8 (США), Alos (Япония), Rapid Eye (Германия). Почвенное обследование проведено согласно общепризнанной методике (Доспехов, 1985, Евдокимова, 1981).

Основные положения диссертации, выносимые на защиту:

- Усовершенствованный способ почвенно-агрохимического обследования пахотных земель лесостепной зоны Западной Сибири с использованием

мультиспектральных космических снимков (МКС) высокого разрешения позволяет обосновать принципы ландшафтно-мелиоративной системы использования почв.

- Для выявления оптимального варианта синтеза при определении поглощения почвами и агроценозами солнечной радиации наиболее эффективен метод построения пирамид в системе RGB и создание 3D моделей взаимоотношения показателей яркости отраженной радиации и поглощения длинно-и коротковолновой части спектра.

Достоверность результатов подтверждается достаточной повторностью выполняемых исследований, их статистической обработкой общепринятыми методиками с высокой степенью достоверности. Первичная документация имеется в наличии и оформлена в соответствии с требованиями. Выводы диссертации согласуются с полученными результатами и подтверждаются проведенными расчетами и производственной проверкой.

Апробация работы. Основные материалы диссертации опубликованы в 1 монографии (главы IV, X), 15 научных работах, в том числе четыре работы изданы в научных журналах, включенных в перечень ВАК РФ, 2 в международных журналах. Результаты исследований доложены и обсуждены на научно-практических конференциях различного уровня: на 2 этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учённых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ Сибирского федерального округа (г. Улан-Удэ, 2010 г); на 6 Всероссийской научно-практической студенческой конференции «Студенческая наука-взгляд в будущее» (г. Красноярск, 2011); на конференции по методологии научных исследований (Омск, май 2012г); на V Всероссийская конференция (с международным участием) «Аэрокосмические методы и геоинформационные технологии в лесоведении и лесном хозяйстве» (Москва, апрель 2013г); на II международном научно-техническом форуме «Реализация государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия: инновации, проблемы,

перспективы» (Омск, 27-29 марта 2013г); на первом и втором этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди студентов, аспирантов и молодых учённых высших учебных заведений Министерства сельского хозяйства РФ по Сибирскому федеральному округу в номинации «Биологические науки» (Омск, Краснодар, 2013г); на международной научно-практической конференции, посвященной 125-летию К.П. Горшенина и 100-летию Н.Д. Градобоева (Омск, 2013); в работе секции "Инновации" международного лагеря "Байкал 2020" (Иркутск, июнь 2013 г.); подготовленный на конкурс совместно с руководителем проект на международном форуме «Интеграция геопространства – будущее информационных технологий» (Москва, СовЗонд, апрель 2013) был признан как «Лучшее интеграционное решение с применением геопространственных данных; III международная конференция «Инновационные разработки молодых ученых – развитию агропромышленного комплекса», (Ставрополь, 2014); IX международная научно-практическая конференция «Современные концепции научных исследований», (Москва, 2014); обладатель гранта по программе «Участник молодёжного научно-инновационного конкурса», У.М.Н.И.К (2-3 апреля 2013г).

Автор искренне признателен научному руководителю, д.с.-х.н. профессору кафедры агрохимии и почвоведения ОмГАУ им. П.А. Столыпина, главному научному сотруднику лаборатории агрохимии СибНИИСХ, Академику Международной академии экологии и безопасности человека (МАНЭБ), Березину Леониду Владимировичу за методическое руководство и помощь в проведении исследований.

ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К МОНИТОРИНГУ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ЗЕМЕЛЬ НА ОСНОВЕ ДАННЫХ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ (обзор литературы)

Развитие дистанционного зондирования земли получило освещение в трудах Райзера П.Я. (1933, 1963), Дузя П.Д. (1944, 1981), Шершеня А.И. (1958), Глушко В.П. (1981), Шульца С.С. (1984) и др. Опубликованы работы, в которых отдельные разделы посвящены развитию и становлению географических информационных систем, дан обзор аэрокосмических исследований применения снимков для изучения антропогенного воздействия на природную среду и решения эколого-географических задач (Тикунова, 1991; Берлянт, 1996; Книжников, 1997; Макаров, Новаковский, Чумаченко 2002; Книжникова, Кравцова, О.В.Тутубалина 2004; К.Догерти, 2006, приведена периодизация развития географических информационных систем (Дмитриева, Шитова, 2001).

Исследование возможностей мониторинга окружающей среды со спутников очень активно ведется на протяжении последних десятков лет научными организациями и группами различных стран (NASA, Роскосмос, СовЗонд и др.). Постоянное совершенствование приборов дистанционного зондирования привело к расширению возможностей по глобальному наблюдению окружающей среды. Данные дистанционного зондирования используются для обнаружения и оценки последствий природных катаклизмов, пожаров, контроля лесных вырубок, мониторинга изменений границ природных экосистем, океанических исследований, геологических наблюдений и целого ряда других задач. Важным направлением исследований является разработка систем мониторинга сельскохозяйственных земель, о чем говорится в работах российских и зарубежных ученых (Гавеман, 1933, 1937; Гарелик, Грин, Цветкова, 1932; Глушкова, 2003; Гоникберг, 1983; Гонина, Зубова, 1980, 1982, 1987; Господинов, 1958; Грищенко, 1958).

Сельское хозяйство, в современных условиях, нуждается во внедрении новых технологий, позволяющих минимизировать затраты на получения максимального урожая. Наблюдение за состоянием сельскохозяйственных угодий является одним из главных составляющих регулирования всего агро-промышленного комплекса.

В целях мониторинга плодородия почвенного покрова, традиционно использовались аэрофотоснимки, но космическая съемка имеет ряд преимуществ перед традиционными методами. Аэрофотосъемка не позволяет оперативно обновлять полученные данные, что отчасти обусловлено необходимостью согласования съемки с местными административными органами. Между тем облик агрофитоценозов меняется очень быстро, и все перемены необходимо оперативно отразить в картах и специализированных базах данных, которые со своей стороны и должны помогать в текущей работе местным административным органам, что на примере современных ГИС технологий, вполне решаемая задача (Савин, 1989; Сергеева, 2011; Темников, 2007).

Накопленный в мировой практике опыт почвенного дешифрирования космических снимков свидетельствует о реальной возможности использования космической информации в целях освоения поконтурной мелиорации. Наиболее эффективной она стала с 2009 года после запуска системы из 5 спутников Германии RapidEye, поскольку ими ежедневно производится мультиспектральная съемка высокого разрешения 5 м в пикселе всей Планеты. Подобные космические аппараты (КА) стали выпускать на орбиту Земли и другие страны. Ожидается в ближайшие годы запуск такой же по периодичности российской космической системы, согласованной с системой ГЛОНАС.

Использование ежесуточной космической информации о состоянии земель сельскохозяйственного и лесного назначения достаточно детального масштаба создает базу снимков различного периода съемки и степени облачности необходимую для выявления непредсказуемых отклонений от среднеголетних условий на любом массиве во все сезоны сельскохозяй-

ственных работ. Это позволяет учесть изменения влияния ряда внешних факторов на характер поглощения солнечной радиации биогеоценозами и агроценозами, учтенный на этапе составления off-lain картограмм поконтурной дифференциации агротехнологии на основе анализа ранее полученных снимков данного землепользования. Такие картограммы отражают типичное для данного хозяйства состояние уровня грунтовых вод, чередование культур в севообороте, степень солонцеватости или кислотности почв, содержание гумуса и состояние пахотного, и подпахотного горизонтов почвы. Эти показатели определяют рекомендуемую технологию основной и предпосевной обработки, дозы и способ внесения пестицидов, удобрений или мелиорантов (Чандра А.М., Гош С.К. 2008; Chidly T.R.E., Egly J. 1993; McBratney A.B., Mendonca Santos M.L., Minasny B. 2003; Holzel N. 2011).

Возможная точность при реализации, дифференцированной агротехнологии обусловлена с одной стороны типом космического аппарата, его разрешающей способностью, числом учитываемых диапазонов солнечного спектра и периодичностью съемки, а с другой готовностью программного комплекса для составления картограмм и их согласованностью с возможностью практического осуществления оперативного изменения технологии обработки почвы и вспомогательных элементов повышения продуктивности возделываемых культур.

Такой подход, как показывает международный опыт, обеспечивает значительный экономический эффект и, самое главное, позволяет обеспечить воспроизводство почвенного плодородия и уровень экологической чистоты сельскохозяйственной продукции. Судя по публикациям германских специалистов, фермер даже на полях с относительно однородным почвенным покровом, внедряя элементы точного земледелия при использовании минеральных удобрений и средств защиты урожая от сорняков, вредителей и болезней, реально добивается повышения урожая на 30% при одновременном снижении затрат на минеральные удобрения на 30 % и пестициды на 50 %. (Книжников Ю.Ф. 1997; Догерти Кевин, 2006; Holzel N. 2011).

Для реализации технологии поконтурного земледелия необходимы современная сельскохозяйственная техника, управляемая бортовой ЭВМ и способная дифференцированно проводить агротехнические операции, приборы точного позиционирования на местности (GPS-приёмники), технические системы, помогающие выявить неоднородность поля.

Среди этих условий, по нашему мнению, наименее отработанной является методика оперативного целевого дешифрирования материалов дистанционного зондирования сельскохозяйственных посевов с выявлением существенных отклонений состояния поля от типового агротехнологического плана, составленного на основе космических снимков данного землепользования прошлых лет.

За последние 20 лет геоинформационные технологии проникли во все сферы жизни человека и сельское хозяйство не исключение. В России и в Европейских странах, активно разрабатываются технологии, позволяющие минимизировать затраты, для получения максимального количества урожая сельскохозяйственных культур.

В 2012 г. Научный центр оперативного мониторинга Земли (НЦ ОМЗ) ОАО «Российские космические системы» совместно с Хабаровским краевым центром информационных технологий и телекоммуникаций (ХКЦ ИТТ) выполнил исследование по заказу администрации города Хабаровска на тему «Оценка определение площадей, биоморфных форм (древесные, кустарниковые, травянистые) зеленых насаждений городского округа «Город Хабаровск» (Милюков, Пичугин, 2012).

Для обеспечения эффективного управления земельными ресурсами и объектами недвижимого имущества Республики Бурятия в последнее время активно используются новейшие инновационные технологии управления информацией, в том числе геоинформационные системы и геопортальные решения (Афанасьева, 2007).

В Институте космических исследований РАН города Москва разрабатывается система мониторинга сельскохозяйственных земель с использованием

данных дистанционного зондирования. Основными используемыми космическими снимками в настоящее время являются данные среднего разрешения (250 м в пикселе) прибора MODIS. Исследования показывают, что изображения такого разрешения не дают полной картины происходящей на местности ситуации, погрешность при определении площадей очень высокая. Одними из главных задач мониторинга являются определение площадей, засеянных различными культурами, и чистого пара, а также оперативный мониторинг динамики развития посевов по фазам роста. С этой целью разрабатываются методы первичной обработки материалов дистанционного зондирования земли, включающие в себя маскировку пикселей, непригодных для анализа, в том числе из-за влияния снежного и облачного покровов, а также построения очищенных от влияния указанных факторов мозаик изображений. Построенные композитные изображения имеют значительно меньший объем по сравнению с исходными данными и позволяют упростить дальнейшие этапы обработки. Тематическая обработка спутниковых данных, главным образом, основана на анализе временных серий вегетационных индексов, таких как нормализованный разностный вегетационный индекс NDVI и менее зависимый от яркости почвенного покрова перпендикулярный вегетационный индекс PVI. Индекс NDVI – это безразмерный показатель отражательной способности изучаемого объекта, характеризующий активность вегетации растительности, который коррелирует с содержанием хлорофилла, площадью листовой поверхности, сомкнутостью и архитектурой растительного покрова, определяющие поглощение ФАР (рисунок 1).

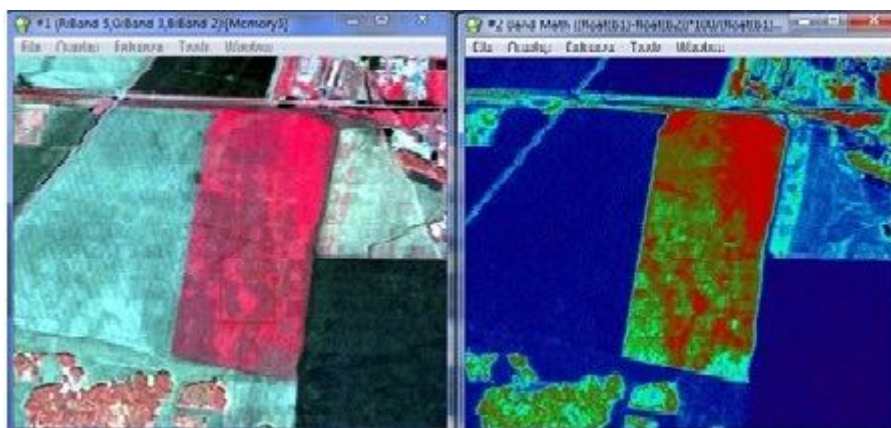


Рисунок 1 - Пример выделения области с наибольшей биомассой растений на примере индекса NDVI (справа) и космического изображения с ИСЗ Rapid Eye (слева).

На рисунке видно, что с помощью современного программного обеспечения можно в режиме on-line выделять участки с наибольшей биомассой растений (красный цвет), тем самым регулировать дозы внесения удобрений на земельных участках с помощью GPS позиционирования.

Разработанные методы позволяют проводить анализ и мониторинг посевов в течение всего года, учитывая в зимний период накопление снега, для прогнозирования запасов влаги (Востокова, 1982, 1990; Тихонова, 1998; Holzel, 2011).

Нужно отметить, что накопленный опыт почвенного картирования системой Росгипрозем показал необходимость составления почвенных карт с детальностью 1: 5 000, 1: 10 000. В этом случае разрешение 1 пикселя должно быть не более 5 метров.

Отечественные спутники системы Метеор и Ресурс имеют разрешение от 500 до 1000 м и не позволяют анализировать различия спектральных характеристик агроценозов. Они отвечают в основном задачам Гидрометеослужбы и службы охраны лесов.

Для проведения мониторинга сельскохозяйственных угодий одних знаний по дешифрированию изображений недостаточно. Практика показывает, что специалист должен обладать рядом знаний в различных областях сель-

скохозяйственных наук, учитывая не только особенности роста и развития культур, но и почвенный покров территории.

Наиболее значимым в условиях Западно-Сибирской равнины, как было установлено еще работами С.С. Неуструева (1915, 1930) и развито в учении о структуре почвенного покрова В.М. Фридландом (1972), является комплексность почвенного покрова, которая характеризует резкие различия в плодородии компонентов данного комплекса. Не редко в лесостепной зоне в комплексах почв черноземного ряда встречаются различные засоленные почвы, солоды и д.р., особенности которых накладывают свой отпечаток на тон изображения и на его спектральные характеристики, тем самым усложняя процесс почвенного дешифрирования.

В других случаях, при преобладании в пределах поля или агротехнологического массива одной почвенной разности, этот фактор может уступать по значимости вариабельности показателей ее плодородия: колебаниям содержания элементов питания, мощности и послойной плотности корнеобитаемого слоя, варьированию засоренности поля и поражению посевов болезнями растений (Рожков, 1989; Фрид, 1991).

В этом случае элементами управления агротехнологии являются материалы агрохимических исследований и как результат - маневрирование дозами удобрений и пестицидов, а также нормами высева семян и т.п.

Ядром технологии точного поконтурного земледелия является программное наполнение, которое обеспечивает автоматизированное ведение пространственно-атрибутивных данных картотеки сельскохозяйственных полей, а также генерацию, оптимизацию и реализацию агротехнических решений с учётом вариабельности характеристик каждого из полей того или иного землепользования. На сегодняшний день технология точного земледелия наименее развита, однако на рынке существует ряд программных продуктов, предназначенных для анализа собранной информации и принятия производственных решений. В основном это программы расчёта доз удобрений с элементами геоинформационных систем (ГИС): SSToolBox ©, Agro-Map ©, Аг-

роменеджер ©, ЛИССОЗ ©, УрожайАгро ©, АдептИС ©, а также более широкого плана FieldRover II ©, MapInfo © и AgroView © и др.

Специалистами компании Совзонд на основе программного комплекса ENVI совместно с мировыми лидерами в области создания геоинформационных приложений и программного обеспечения для обработки данных дистанционного зондирования Земли Digital Globe, GeoEye, RapidEye, MDA и др., ведется разработка более мощной и гибкой, чем перечисленные программы, которая может использоваться при выполнении данной работы на этапе почвенного дешифрирования космических снимков для составления пространственно-ориентированных электронных карт полей для внедрения принципов точного земледелия на равнинной территории Западной Сибири.

Актуальная задача - дать обоснованные ландшафтно-мелиоративные рекомендации по использованию любых низкопродуктивных земель. Применительно к конкретным районам необходимо решать, что целесообразнее: продолжать их использование в составе пашни или провести залужение и вывести подобные комплексные массивы под консервацию или трансформировать в сенокосы или пастбища. При отсутствии специализированной почвенной службы в России эта задача возлагается на научные коллективы и специалистов агрохимической службы и системы Госземкадастрсъемка. Но до сих пор существующие методики проведения мониторинга земель концентрируют основное внимание специалистов на географические особенности обследуемых полигонов (геодезическая привязка, векторизация) или истории их использования (площади возделываемых культур, их урожайность и т.п.).

Нам представляется, что достичь поставленной цели в крайне сжатые сроки можно лишь на основе почвенного дешифрирования космических снимков, исследуя закономерности отражения и поглощения солнечной энергии агроценозами.

Многие авторы для изучения специфических особенностей спектральной отражательной способности почв использовали в своих исследованиях

регистрирующий спектрофотометр с интегрирующей сферой СФ-18 в видимой области спектра (400-750 нм) (Толчельников, 1974; Орлов Д.С. 1986, 1982; Орлов, Суханова, Розанова, 2001; Орлов, Михайлова, 1970, 1981, 1986; Покровский, 1929; Андроников, 1976, 1979; Андроников, Королюк, Панкова, 1990; Андроников, Афанасьева, Симакова, 1990; Востокова, 1982, 1988, 1990; Аковецкий, 1983; Щербенко, 1990).

Д.С. Орлов, Н.И. Суханова и М.С. Розанова (2001) указывают, что коэффициент отражения, определяемый в лабораторных условиях на спектрофотометре, является объективной характеристикой самой почвы и не зависит, в отличие от коэффициента яркости, определяемого методами аэрофотосъемки, от высоты стояния солнца и других факторов. При этом, в лаборатории измеряется интенсивность цветового потока, отраженного только в каком-то одном направлении, под конкретным углом зрения. А коэффициент яркости характеризует отражательную способность объекта при определенных условиях вне зависимости от его сельскохозяйственного использования.

В то же время, ряд работ посвящен доказательству перспективности изучения отражательной способности почв в инфракрасном диапазоне. Комисарчук А.А. с соавторами показано, что состояние мелиоративных систем на черноземах хорошо идентифицируется с использованием дистанционного зондирования инфракрасным радиометром, камерой МКФ-6 и тепловизором «Вулкан» при определении температурных и влажностных полей на почвах под различным покрытием. Предложено уравнение связи влажности и температуры почв: $W = aT - b$, где W - влажность почвы, T - радиационная температура, «а» и «b» - параметры съемки (Комисарчук А.А., 1984).

Аналогичные исследования проводили и Омские специалисты педагогического университета Бобров П.П. и др. (2000). В своих работах они используют тонкий слой съемки, который снимает только поверхность (Бут, Митчелл, 2001-2002).

Тем не менее, эти исследования свидетельствуют о необходимости использовать при почвенном дешифрировании не только видимую область

спектра, но также микроволновый и инфракрасный диапазон. Однако, как правило, вышеуказанные авторы обычно проводили изучение отражательной способности лишь по верхней части гумусового горизонта, выявляя спектральные особенности гумуса на спектрофотометре. Эти данные не дают ответа, как проявляются различия почвенного покрова разных землепользователей в ходе использования земель сельскохозяйственного назначения (Виноградов, Кондратьев, 1971; Гридин, Дмитриевский, 1994). Из выше сказанного можно предположить, что исследования спектральной отражательной способности почв в лабораторных условиях имеют огромное количество погрешностей в связи с тем, что космическая съемка производит измерение, учитывая все факторы, влияющие на спектральную отражательную способность (климат, влажность и т.д.), чего нельзя учесть на спектрофотометре.

Кроме вышеперечисленных достоинств космических снимков, можно отметить, что большая часть аэроснимков выполнена в черно-белом варианте. А космические снимки можно синтезировать путем сочетания трех и более черно-белых космических снимков, полученных в разных диапазонах видимого и инфракрасного спектров, то есть производить синтез различных каналов для выявления разностей между объектами.

В связи с этим задачей проводимых нами исследований для проведения мониторинга земель сельскохозяйственного назначения, стало - определение возможности использования мультиспектральных космических снимков, при обосновании максимально эффективных вариантов синтеза.

В результате проведенного литературного анализа по этому вопросу первой задачей наших исследований для совершенствования методики мониторинга плодородия земель сельскохозяйственного назначения стало однонаправленное изучение использования материалов космической съемки. В связи с этим, возникла потребность в дальнейшем изучении проблемы по космическим изображениям с применением методов кластерного анализа спутниковых снимков. Они позволяют более точно выделять границы природных объектов, а также определять особенности динамики спектра отра-

жения почвенного покрова в зависимости от характера возделываемых культур, сортов, обработки почвы их количественные параметры, необходимые для мониторинга рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.

Невозможность использования международного опыта дешифрирования космических снимков почвенного покрова заключается в том, что сами методы обработки космической информации в различных народнохозяйственных и оборонных целях засекречены, и, в лучшем случае, являются коммерческой тайной. Существующие методики построения цифровой модели рельефа для выявления ареалов почв, к сожалению не применима на равнинной территории лесостепной зоны Западной Сибири.

Таким образом, анализ состояния проблемы использования космической информации в целях мониторинга земель сельскохозяйственного назначения ставит на повестку дня такие актуальные вопросы как:

1. Выявление комплексности почвенного покрова по материалам ДЗЗ;
2. Разработка принципов ландшафтно-мелиоративной системы земледелия на основе данных ДЗЗ.

ГЛАВА 2. ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Объектами исследования являлись почвенные покровы ОПХ «Омское» Омского района Омской области; КФХ «Яша» и КФХ «Кристина» Марьяновского района Омской области.

Предметом исследований являлись закономерности отражения на космических снимках пахотных земель лесостепной зоны Западной Сибири в зависимости от особенностей их использования.

Изучаемые объекты различаются по своему местоположению - ОПХ «Омское» находится в пределах дренированного Омь-Иртышского- междуречья восточной части Прииртышского увала лесостепной зоны. Группа крестьянско-фермерских хозяйств (КФХ «Яша» и КФХ «Кристина»), образовавшиеся после реформирования совхоза «Российский» Марьяновского района Омской области, расположены в Ишим-Иртышском междуречье по обе стороны бывшей реки Камышловка, которая представлена в настоящее время цепочкой озер, окруженных солонцово-солончаковыми лугами и разделяет подзоны северной (центральной) и южной лесостепи.

По областному природно-сельскохозяйственному районированию данная территория, почвенный покров, представляет собой равнинный южно-лесостепной район наиболее высокобонитетных обыкновенных черноземов и лугово-черноземных почв, иногда в комплексе с солонцами и солодами.

Единственный элемент мезорельефа, нарушающий равнинность территории - долина бывшей реки Камышловка, берущая начало в Казахском мелкосопочнике в пределах Кокчетавской области.

Кроме того, анализ отражения системы земледелия на космических снимках проведен на территории Москаленского района Омской области на пологом северном склоне к самому крупному соленому озеру на юге Омской области Эбейты, а также в ряде хозяйств северной части лесостепной зоны по левобережью р. Иртыш.

В работе использованы следующие методы:

2.1 Методика синтеза космических снимков

В работе использовались мультиспектральные снимки космических аппаратов (КА) США Landsat-7 и Landsat 8, Япония Alos, Германия Rapid Eye. К сожалению, отечественные спутники системы Метеор и Ресурс имеют разрешение от 500 до 1000 м и не позволяют анализировать различия спектра наземных объектов. Компьютерная обработка серии мультиспектральных космических снимков (МКС) методом синтеза проводилась с использованием лицензированного программного комплекса ENVI 5.0.

При этом учитывалась возможность сочетания диапазонов съемки по элементам спектра солнечной радиации от 0.4 до 0.9 нм, и цветовых каналов в системе RGB (red-grin-blue). При сочетании диапазона и канала получаем цветное синтезированное изображение, помогающее установить объективно существующие различия изучаемых объектов.

Анализ мультиспектральных космических снимков в программном комплексе ENVI проходит ряд этапов:

1. Геопривязка изображения с исходным материалом (устаревшая почвенная карта 1986 г.).

На данном этапе используется метод опорных точек, который заключается в наборе характерных точек как на исходном привязанном (географически) изображении, так и на обрабатываемом изображении. В качестве исходного изображения может выступать какой-либо привязанный снимок, либо привязанная отсканированная карта. При этом оператор учитывает местонахождение характерных точек местности на обоих снимках.

2. Классификация мультиспектральных снимков для выявления комплексности почвенного покрова.

Этот этап включает в себя алгоритмы объединения одинаковых значений пикселей на изображении. В программном комплексе представлены два основных алгоритма классификации без обучения:

- K- Means;
- ISODATA (Iterative Self-Organizing Data Analysis Technique)

Оба способа требуют от аналитика выбора числа групп (кластеров clusters), которые определяются заданным рядом ограничивающих параметров: минимальное количество пикселей в классе, число итераций и порог сходимости классов.

Классификация без обучения (unsupervised classification) использует статистические методы, чтобы сгруппировать n-мерные данные в их естественные спектральные классы. K-Means - один из алгоритмов классификации без обучения, использующий кластерный анализ. Данный алгоритм требует, чтобы аналитик выбрал число групп (кластеров, clusters), которые будут выделены на исходных данных снимка; затем алгоритм программы и произвольно определяет местонахождение центров этих групп и многократно повторяет данную процедуру до тех пор, пока оптимальная и достаточно статистически объективная спектральная делимость (spectral separability) не будет достигнута. Среди классификаций без обучения по спектральным признакам наиболее часто используется самоорганизующийся способ кластеризации IsoData (Iterative Self – Organizing Data Analysis Technique – итеративный самоорганизующийся способ анализа данных). Данный способ применяют для более точной, многошаговой обработки снимков. Основным параметром при обоих вариантах кластеризации, задаваемый перед вычислениями – число кластеров n , которое необходимо получить в итоге.

Перед первой итерацией рассчитывают статистические параметры распределения яркости всего снимка в каждой спектральной зоне: минимальное, максимальное и среднее значения, стандартное отклонение. Далее всё

пространство спектральных признаков произвольно разбивается на n равных диапазонов, и назначаются средние значения кластеров в центре каждой из образованных областей. Затем проводят первую итерацию – кластеризацию по минимальному расстоянию от этих центров с использованием евклидовой метрики. После этого вычисляют вектора средних значений с учетом средне-квадратической ошибки. Каждый пиксел относят в определённый кластер. После первой итерации рассчитывают средние значения спектральных признаков по полученным кластерам. На второй итерации выполняется повторная кластеризация по минимуму расстояния от векторов средних значений. При этом число кластеров может измениться, изменяются и вектора средних значений, и значения ошибки и т.д. Итерации повторяются до тех пор, пока границы кластеров не стабилизируются (среднеквадратическая ошибка не перестанет заметно уменьшаться), т.е. пикселы не перестанут переходить из кластера в кластер. Обычно задают соответствующий параметр, так называемый порог сходимости, равным от 95 до 99% всех пикселов. Поскольку в ряде случаев при определённом распределении значений яркости на снимке такой стабилизации не происходит, одновременно используют и другой ограничивающий параметр - максимальное число итераций (Final Report Vol 3 Data Analysis - Crop Classification, 2009). Исходя из накопленного канадскими учеными опыта дешифрирования земельных угодий Индии, мы принимали оптимальное число выделяемых в пределах исследуемого полигона 5-7 групп с тем, чтобы в пределах одного землевладения (хозяйства) их было в зависимости от зональных особенностей не более 10-15.

2.2 Полевое обследование изучаемой территории

Цель полевого обследования – провести корректировку устаревающих почвенных карт, а для этого нужно – выявить связь почвенного покрова, отмеченного на ранее составленных почвенных картах и отражательной способности агрофитоценозов, которая становится в настоящее время основным предметом исследования при почвенном дешифрировании ДЗЗ. В соот-

ветствии с методикой заложено и описано 18 почвенных разрезов (приложение L, Марьяновский район Омской области; приложение M, Омский район Омской Области), 50 полуям и 200 прикопок, 7 скважин (приложение N). Все прикопки, полуямы и разрезы заложены на контрольных точках с использованием географической привязки на местности аппаратом GPS+Glonas Garmin E-TREX 2.0. на основе космического изображения.

Полевое картографирование проводилось в соответствии с общепризнанной методикой (Доспехов Б.А., 1985; Евдокимова Т.И., 1981).

2.3 Методика дендрографического (кластерного) анализа агроландшафтов по цветопередаче изображения

Дендрографический анализ - вариант кластерного анализа, использовался при цифровых автоматизированных методах обработки космических изображений. Он позволяет выделять контура с различной степенью контрастности спектральной яркости. Его цель - получение объективной оценки степени сходства изучаемых объектов: поля, занятые различными культурами и достоверности различий их КСЯ под влиянием прочих факторов (различие почвенного покрова, характера увлажнения, обработки почвы и т.д.). Данный метод был рекомендован Почвенным институтом им. В.В. Докучаева применительно к почвенным исследованиям группировки классификационных различий почвенных ареалов (Рожков В.А., 1975, 1993, 2002).

2.4 Определение показателя Glow

На этапе анализа результатов сопоставления данных почвенного обследования и отражательной способности агрофитоценозов нами впервые использована возможность учета яркости отраженного спектра солнечной радиации с расчетом показателя Glow при почвенном дешифрировании ДЗЗ при использовании программного комплекса Adobe Photoshop. В 2008 г. информационная значимость данного показателя при исследовании глеево-

сти почв была продемонстрирована в работах Чемериловой В.И. и Березина Л.В. (Л.В. Березин, В.А. Чемерилова, 2008).

2.5 Статистическая обработка данных

Статистическая обработка данных производилась известными способами в программных комплексах Microsoft Office Excel (сбор и систематизация данных), Statistica, впервые при анализе изменения спектра отражения-поглощения солнечной радиации применен метод построения «пирамид» (многофакторный анализ данных). Table Curve 3d (оценка объективности выявляемых различий поглощения солнечной радиации различными почвами).

ГЛАВА 3. ПРИРОДНО-ГЕОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ИССЛЕДУЕМОЙ ТЕРРИТОРИИ

3.1 Географическое положение и рельеф территории

По физико-географическому районированию исследованная территория расположена в южной части лесостепной зоны Западно-Сибирской равнины. Исследования проводились в 2010-2013 гг. Поисковые исследования в целях почвенного дешифрирования были проведены на территории ОПХ «Омское» Омского р-на, северо-восточнее г. Омска.

Основные исследования были проведены на территории Марьяновского района Омской области в ряде крестьянско-фермерских хозяйств. Изучение возможностей космических изображений для изучения рельефа территории проводились, кроме того, в северной части водосбора самого крупного на юге Омской области соленого озера Эбейты и по право- и левобережью р. Иртыш в Саргатском районе севернее г. Омска. В геоморфологическом отношении территория области представляет плоскую слабо всхолмленную равнину с незначительным превышением над уровнем моря (в среднем 100-120м) (Горшенин, 1955; Прудникова, Рейнгард, 1975, 2009).

Камышловская долина, как и долина р. Омь пересекает в широтном направлении Омскую область, разделяет лесостепь на северную и южную части, резко разделяющиеся по характеру ПП. Сама Камышловская долина является реликтом существовавшего ранее речного потока, базисом эрозии которому служила река Иртыш. В настоящее время она представляет почвы вокруг соленых и пресных озер, вытянутых вдоль бывшего русла реки. По мере приближения к Иртышу долина сливается с осадками второй надпойменной террасы. Сложена глинистыми породами, карбонатными и засоленными, аллювиального и озерно-болотного происхождения (Ковда, 1985; Курачев, Рябова, 1981; Рейнгард, 2002).

Приомская неогеновая озерно-аллювиальная равнина занимает обширную территорию, располагаясь на правом берегу реки Иртыш. Рельеф - слабо волнистая равнина, с колебанием абсолютных высот в пределах от 105 до 128 м. Гранулометрический состав осадков преимущественно глинистый. Отличительной особенностью района является то, что здесь наиболее развиты и имеют большую мощность неогеновые отложения озерного и озерно-аллювиального происхождения. Характерна карбонатность и ожелезненность пород. Неогеновые породы залегают на морских осадках Чеганской свиты. Они перекрыты четвертичными отложениями значительной мощности (Рейнгард, 2000). Среди последних выделяются пески и лессовидные пылеватые суглинки. В блюдцеобразных углублениях - глины, суглинки, иногда торф (Быйбеков, 2002; Горшенин, 1959; Ковда, 1985).

Эбейтинская впадина представляет в рельефе глубокое чашеобразное углубление, в центре которого находится озеро Эбейты с абсолютной отметкой базиса эрозии около 60-70м. Котловина заполнена разновозрастными осадками, залегающими на отложениях палеогеновой системы (Прудникова, Рейнгард, 1975, Рейнгард, 2009).

Леса здесь представлены колками, приуроченными, как правило, к западным формам рельефа. Открытые пространственные участки представлены растительностью дерново-луговой степи. Растительный покров очень пестрый. Территория совершенно бессточная и не дренируется.

3.2 Почвенный покров

Почвенный покров лесостепной зоны Омской области является достаточно типичными для юга Западной Сибири. По сравнению с почвами европейской части России, они характеризуются рядом важных особенностей. Своеобразие ПП черноземной полосы Западной Сибири отметил еще В.В. Докучаев за год до публикации своей основной работы «Русский чернозем», отметив преобладание сложнейшего комплекса и взаимоперехода друг в друга черноземов, солонцов и болотных почв. Более глубоко их специфику

показал в самом начале XX века К.Д. Глинка (1926), который обобщил исследования почвоведов в 1910-1915 гг. проведенные Переселенческим управлением в годы Столыпинских реформ.

Эти особенности обусловлены резко континентальным климатом, суровая зима, глубокое и длительное промерзание, короткий вегетационный период, позднее летнее оттаивание к фазе кущения – выход в трубку зерновых культур), геоморфологическим строением (нерасчлененность, бессточность, слабая дренированность территории) и геологическим строением территории с глубиной осадочных и метаморфических отложений до 2500-3000 м (засоленность и карбонатность почвообразующих пород, тяжелый гранулометрический состав, минерализованность грунтовых вод и т.п.), что в комплексе и определяет их агропроизводственные свойства (Шишов, 2004; Ковда, 1985).

Снежный покров залегает с продолжительностью около 150-160 дней. Почва промерзает глубоко, до 190-250 см., в отдельные годы до 3 м. Сумма отрицательных температур в почве на глубине 20 см в среднем 550° , глубина проникновения 1,5 м, длительность периода 146 дней. Сумма температур выше 10° равна в среднем 1860° , глубина их проникновения 1,6 м, длительность периода 122 дня и менее. Температура почвы самого холодного месяца – в среднем составляет $\pm 5,6^{\circ}$, самого теплого $18,1^{\circ}$.

Исходя из классификации почв России 2004 г., преобладающие в лесостепной зоне региона обыкновенные черноземы и лугово-черноземные почвы, относятся к отделу аккумулятивно-гумусовых почв. Выщелоченные черноземы, относящиеся к отделу аккумулятивно-гумусовых почв встречаются значительно реже в основном по левобережью, а в пределах Ишим-Иртышского междуречья лишь на легких породах (Градобоев, 1960; Кривонос, 2000).

В земледелии используются в первую очередь черноземы (распаханы на 75-80%), а затем лугово-черноземные почвы. Лугово-черноземные почвы провинции формируются под влиянием близкого залегания грунтовых вод,

часто минерализированных. В связи с этим, они почти всегда имеют признаки реликтовой солонцеватости или осолодения, а иногда и засоления.

Господствующий тип территории исследования - это черноземно-солонцовые комплексы. Большинство ареалов средних и глубоких солонцов включены в состав почвенных комплексов, которые со времен столыпинских реформ издавна распахиваются и используются для возделывания зерновых культур и кормовых трав (Прудникова, Рейнгард, 1975).

Наряду с солонцами вблизи озер и заболоченных займищ распространены солончаковые и осолоделые луговые и болотные почвы.

В пашне наиболее типичным является агрочернозем гидрометаморфизованный (Лугово-черноземная маломощная малогумусовая тяжелосуглинистая почва)



(координаты $54^{\circ}.47^{\circ}.997$ с.ш. / $72^{\circ}.14^{\circ}.069$ в.д.)

Вскипание от HCl - нет;

Оглеение – со 173 см.

$A_{\text{пах}}$ –(0-23) – гумусовый, сухой, серый, однородный, зернисто-комковатый, пылеватый, тяжелосуглинистый.

AB –(23-37) – гумусовый, сухой, серый с буроватым оттенком, неоднородный, глинистый, зернисто-комковатый

B_1 –(37-64) – переходный, влажный, серо-бурый, неоднородный, глинистый, комковато-пылеватый

B_2 –(64-90) – переходный, влажный, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, глинистый, комковато-пылеватый

B_3 –(90-110) –переходный, влажный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, глинистый, комковато-пылеватый

B_4 –(110-173) – переходный, влажный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса и прожилками солей, глинистый, комковатый

C_g –(173-210) – почвообразующая порода, влажный, бурый, неоднородный, с пятнами солей, комковатый, глинистый, Fe_2O_3 .

Почвы этого типа являются полугидроморфными аналогами черноземов. Лугово-черноземные почвы формируются под влиянием смешанного поверхностного и более постоянного грунтового увлажнения (уровень грунтовых вод 3-6 м).

Приурочены эти почвы главным образом к понижениям мезорельефа. В Западной Сибири формируется на слабодренированных равнинах. По сравнению с луговато-чернозёмными почвами они характеризуются более ясными признаками гидроморфности, интенсивным гумусонакоплением, потёчностью гумуса, устойчивым оглеением нижней части профиля. Описание данного разреза проводилось в 2012 г. на территории Марьяновского района Омской области КФХ «Яша».

Другой типичной почвой изучаемых хозяйств является солонец лугово-черноземный мелкий столбчатый глинистый (агросолонец гидрометаморфический темный).



(координаты $54^{\circ}.58^{\prime}.031$ с.ш. / $72^{\circ}.20^{\prime}.563$ в.д.)

Вскипание от HCl с 40 см;

Оглеение - со 170 см.

A₁ - (0-9) - надсолонцовый, сухой, темно-серый, зернисто-пылеватый, глинистый

B₁ - (9-32) - иллювиальный, сухой, темно-серый, неоднородный, столбчатый, тяжелосуглинистый

B₂ - (32-40) - иллювиальный, влажный, серый с бурым оттенком, потеки гумуса, глыбистый, тяжелосуглинистый

B_{3к} - (40-63) - иллювиальный, влажный, серо-бурый, неоднородный, потеки гумуса, среднесуглинистый, глыбистый, CaCO₃

B_{4к} - (63-79) - иллювиальный, влажный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, среднесуглинистый, зернистый, CaCO₃

C_{кг} - (170>) - почвообразующая порода, влажный, бурый, однородный, среднесуглинистый, CaCO₃, Fe₂O₃

Для почв из отдела солонцы характерно наличие отчетливо выраженных горизонтов: A1 - гумусово-элювиальный, B1 - иллювиальный, B2 - подагросолонцовый и почвообразующая порода. Резкая дифференциация профиля по морфологическим признакам хорошо прослеживается. Верхние слои, отли-

чаются преобладанием органоглинистой массы с более или менее равномерным распределением обломков первичных минералов. В иллювиальных горизонтах четко прослеживаются потеки гумуса и глинистого вещества по порам, местами наблюдается натечные его формы.

При сопоставлении данных почвенного обследования изучаемой территории 1987г. и полевых исследований на основе дистанционного зондирования в 2012-2013г. было установлено, что ареалы почв хозяйства изменились. Комплексность почвенного покрова увеличилась. Преобладающими почвами стали лугово-черноземные в отличие от обследования 1987г., где основными почвами являлись черноземы обыкновенные.

3.3 Климатические особенности территории

Наиболее характерными особенностями климата Омской области, расположенной в умеренных широтах северного полушария, являются сравнительная суровость и континентальность в отличие от Европейской части России (Агроклиматический справочник по Омской области, 1959). Климат района типично континентальный, формируется под влиянием холодных арктических масс воздуха с севера и в меньшей степени сухих из Казахстана.

В температурном режиме области четко прослеживаются черты средне - и очень континентального климата, суровая продолжительная зима, сравнительно короткое, но жаркое лето, короткие переходные сезоны - весна и осень, короткий безморозный период, поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания температуры.

Годовой радиационный баланс 30-36 ккал/см². Сумма осадков 400-500 мм за год, недостаток увлажнения от 0 до 200 мм за вегетационный период. Годовое соотношение тепла и влаги 0,66-1. С позиций изучаемой проблемы главная особенность климатических условий - высокое количество дней с ясной солнечной погодой (Агроклиматический справочник по Омской области, 1959).

Лето умеренно теплое (среднемесячная температура самого теплого месяца 18-19,9⁰). Зима холодная (среднемесячная температура самого холодного месяца 15-20⁰, достаточно снежная (40-60 см). Сумма температур выше 10⁰ в воздухе 1800-2200⁰. Провинция относится к полосе возделывания среднеранних культур. Продолжительность вегетационного периода со среднесуточной температурой выше +5⁰С, в области 161-162 дня, периода со среднесуточной температурой выше +10⁰С (наиболее биологически активного) - 114-132 дня. Однако в отдельные годы вегетационный период сокращается из-за поздних весенних и ранних осенних заморозков, которые иногда бывают даже в первой декаде июня и нередко начинаются в конце августа.

Увлажнение вегетационного периода достаточное и умеренно недостаточное. Весна и лето, засушливые и полузасушливые, осень слабозасушливая и влажная. Сумма осадков за вегетационный период 200-250 мм. Вероятность засух 10-30 % (Агроклиматический справочник по Омской области, 1959).

Климатические особенности за период исследований в целом оказались удовлетворительными для проведения почвенного мониторинга для сопоставления космических снимков с почвенной картой и закладкой разрезов.

ГЛАВА 4. МЕТОДОЛОГИЯ ЛАНДШАФТНО-МЕЛИОРАТИВНОЙ СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ

Адаптация земледелия к местным условиям - исторический процесс, который протекал веками. Научное его осмысление нашло отражение в работах классиков русской агрономии уже в первой половине прошлого века, а в трудах В.В. Докучаева (Докучаев, 1998, 1939 1982) на основе анализа противоречий интенсификации земледелия обоснован ландшафтный подход к землепользованию. Однако после антропогенного вмешательства в природные экосистемы мировое общественное мнение все более активно склоняется к необходимости экологизации всей хозяйственной деятельности (Кирюшин, 1996).

К началу 80-х гг. в результате усилий многих ученых в стране сложилась солидная основа для углубления дифференциации земледелия применительно к различным природным условиям. В большинстве областей страны были разработаны «зональные» и, по сути, в определенной мере ландшафтные системы земледелия, приуроченные к различным категориям ландшафтов: эрозионным, солонцовым и д.р. (Кирюшин, 1988).

По мнению В.И. Кирюшина (1996) дальнейшее их совершенствование возможно лишь на основе экологизации земледелия, которое в большой мере складывается в зависимости от хозяйственного механизма и производственных отношений, т.е. от реальных возможностей товаропроизводителя (или землепользователя). И именно в этом по данной парадигме основной принцип адаптации современных систем земледелия к ландшафтным особенностям того или иного поля, хозяйства, природно-сельскохозяйственного микрорайона, а по большому счету всей страны (Кирюшин, 1996).

По словам Рогатнева Ю.М.: «Адаптационная система земледелия (как инновационная технология) основана на конкретном позиционировании технологических операций применительно к индивидуальным особенностям земельных участков и их частей. Для выхода этой системы из стадии экспери-

мента в повседневность следует провести детальное изучение необходимых свойств земли и составление электронных карт по проявлению свойств почвенного покрова» (Рогатнев, 2013).

В последнее время на фоне развития космических технологий встает вопрос о путях модернизации общепризнанной «зональной» адаптивно-ландшафтной системы земледелия, основываясь на экономических возможностях каждого отдельного хозяйства.

В современном обществе возникла потребность в разработке методики перехода к ландшафтно-мелиоративной системе земледелия на основе адаптивно-ландшафтной (Кирюшин В.И) и ландшафтно-экологической (Каштанов А.Н). Данный переход обусловлен тем, что адаптивно-ландшафтная система не рассматривает вопросы мелиорации земель, а ландшафтно-экологическая система уделяет основное внимание сохранению экологического баланса в природе при интенсивной деятельности человека. Поэтому встала необходимость разработки ландшафтно-мелиоративной системы (о разработке которой говорил В.И. Русаков), но на основе данных дистанционного зондирования, которые являются наиболее современными и инновационными путями развития хозяйств.

Можно согласиться с мнением Шалова Т.Б, что наука должна предложить производителям сельскохозяйственной продукции полный спектр систем земледелия, адаптированный к различным условиям (Шалов, Азубеков, 2013).

Для увеличения производительной способности земельных ресурсов нужен всесторонний анализ территории, включающий систему земледелия хозяйства (экстенсивную, современную или интенсивную), зональное расположение территории (климат, почвенные условия, рельеф и т.д.) и количество земли, которое может быть вовлечено в сельскохозяйственный оборот.

Одним из коренных условий, обеспечивающих успешное решение поставленных обществом задач в современных условиях выступают разработка и теории, и средств методологии. Они порождаются, прежде всего, услож-

нением научного знания, ускорением процесса его дифференциации и интеграции знаний, которые требуют учета специфических региональных особенностей процессов и характера изучаемого объекта.

Наряду с наблюдением и экспериментом, теоретический прогноз оказывается зачастую даже более предпочтительным, поскольку позволяет сокращать время между выдвижением теории, ее разработкой и внедрением в практику. Это привело к превращению ее из сугубо познавательного интереса объективности истины в сферу профессиональных отношений, стимулирующих превращение инновационности научных исследований как методов познания в инновационные технологии, среди которых особое место занимают проблемы изучения природно-ресурсного потенциала регионов (Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук : учебник для аспирантов и соискателей ученой степени кандидата наук / под общ. ред. д-ра филос. наук, проф. В.В. Миронова, 2006).

В последние годы широкое применение в практике любых научных исследований системного подхода применительно к современным проблемам аграрной сферы в целом, и в частности, рационального использования почвенного покрова, а также взаимоотношения экономических и социальных партнеров производства и потребления природно-ресурсного потенциала регионов должны строиться по определенным методологическим принципам (Измайлова, 2011). Они в свою очередь зависят от природно-сельскохозяйственных условий регионов и интеграционных связей землепользователей и всего агропромышленного комплекса, включая аграрную науку.

Только за последние 20 лет посевная площадь в России (как в Японии, США, Германии и др.) сократилась со 120 до 80 млн га, что существенно больше площади освоения целинных и залежных земель Сибири и Зауралья, которое осуществлялось в 1936-1939 и в 1954-1960 гг. (Березин, 2004; Люри, 2008). Проблемы, возникшие в современной сфере производства продукции сельского хозяйства на фоне неуклонного роста населения планеты с одной

стороны и сокращения не только общей площади пахотно пригодных земель, но и эффективного использования сохранившихся пахотных земель в большинстве развитых государств, вызвали необходимость дополнения действующих принципов новыми.

Среди них на первый план выходит принцип рационального использования всех материально-технических ресурсов и в том числе постоянно сокращающейся площади пахотных земель Планеты. В связи с этим стал актуальным методологический принцип систематического принятия кардинальных поправок в ранее принятые технологические решения на основе использования оперативной космической информации о состоянии объекта технологии.

Теоретической базой реализации указанных принципов в современных условиях являются новые подходы к философскому осмыслению современных процессов природопользования. Мы имеем в виду, как минимум, прогресс в плане практического использования в народном хозяйстве космической информации, а в плане гносеологического осмысления современных процессов - использование категориально-системных подходов методологического анализа обширного экспериментального материала региональных научных коллективов (Разумов, 2008).

В области достижений последних лет сибирской почвенной науки, созданной трудами выдающихся почвоведов XX века С.С. Неуструева, К.П. Горшенина, Н.Д. Градобоева и Н.В. Орловского можно отметить вклад ряда молодых исследователей Омского аграрного университета О.С. Сергеевой, А.М. Гиндемит (Семененко) и др. В частности применением метода «категориальных рядов», который позволяет сочетать как анализ тенденций изменений объекта, так и динамику движения проблемного поля, был раскрыт маятниковый тип механизма взаимосвязанных мелиоративных изменений распространенных в пашне Ишим-Иртышского междуречья солонцовых почв низкого плодородия, занимающих каждый четвертый гектар Омской пашни,

и, возможных негативных процессов реставрации солонцовых свойств почв (Сергеева, 2007, 2009; Гиндемит (Семененко), 2007).

В частности достаточно продуктивным оказался теоретический анализ материалов дистанционного зондирования Земли, позволивший сочетанием теоретического когнитивного инструментария с дендрографическим вариантом кластерного анализа, выявить наиболее информативные подходы к почвенному дешифрированию космических снимков (Сергеева, 2007, 2009).

Методологические принципы альтернативности, системности, целенаправленности и приоритетности диктуют необходимость в целях базовой объективной оценки природно-ресурсного потенциала земельных фондов в первоочередном порядке использовать мультиспектральные космические снимки среднего и высокого разрешения, получаемые при ДЗЗ (Березин, Шаяхметов, 2012).

Столь же актуальным является новый методологический подход к теоретическому анализу материалов дистанционного зондирования Земли с позиции выявления специфики поглощения солнечной радиации компонентами ландшафта. Рабочая гипотеза позволяет предположить, что, проводя исследование спектра отраженной земными объектами солнечной радиации, будет возможно с новых теоретических позиций раскрыть механизм специфики избирательного поглощения почвами и растительностью солнечной энергии. Она обусловлена биологией растений и специфическими свойствами физических компонентов твердой фазы почв, составом гумуса и т.д.

Эти новые задачи привели к необходимости использования предлагаемого профессором Разумовым В.И. новых философских принципов методологии планирования и проведения научных исследований (2004).

На этой основе нами была разработана схема ландшафтно-мелиоративной системы земледелия, алгоритм которой представлен на рисунке 2.

зяйств и перехода их к интенсивным методам землепользования с минимальными экономическими затратами на основе оперативно поступающей и обрабатываемой космической информации, наряду с поддержанием экстенсивных хозяйств на устоявшемся уровне развития на основе зональных агротехнических мероприятий (3).

Объектами наблюдений, являются созданные на основе совмещения материалов почвенного покрова, экономического состояния хозяйства и изображений космической съемки территории, разрабатываемые электронные географически привязанные картограммы мероприятий по мелиорации почв низкого плодородия и рационального использования почвенного покрова хозяйства. Разработанная схема показывает, что главной задачей почвоведо-проектировщика рекомендаций по рациональному использованию земельного фонда хозяйства, является совершенствование рекомендованной для данного природно-сельскохозяйственного микрорайона АЛЗС и ЛЭСЗ (3) в направлении разработки конкретной для объекта исследований ЛМСЗ (6).

Согласно данной схемы первым регулятором исполнителем (4) - являются сведения о почвенном покрове, куда входят: история полей, структура почвенного покрова, химический состав почв (ПМ). Вторым регулятором (5) становятся материалы космического обследования территории (КМ), которые выбираются в зависимости от поставленной землепользователем задачи. Оба регулятора связаны между собой прямой и обратной связью, в связи с тем, что наиболее основной базой обновления устаревших почвенных карт землепользований является получение изображения из космоса, а полученные изображения дешифрируются на основе уже имеющихся материалов.

В системе выделяются прямые и обратные связи. К прямым, относятся связи от местного руководителя (3) к регуляторам-исполнителям (4, 5) и связи от регуляторов-исполнителей к объекту исследования (6).

Устоявшаяся адаптивно-ландшафтная система включает в себя три типа современных хозяйств (экстенсивные, современные, интенсивные).

Экстенсивные хозяйства, в связи с финансовой недостаточностью в современных экономических условиях и после вступления России в ВТО привести к интенсивному способу земледелия практически невозможно, поэтому они будут развиваться по устоявшейся «зональной» агротехнике (7), развиваясь и увеличивая площадь сельскохозяйственных земель за счет севооборотов и залежных земель, данные о которых находятся в свободном доступе в интернете.

Наиболее перспективными в плане развития являются современные хозяйства, финансируемые за счет государственного бюджета (экономически стабильные хозяйства), которые, используя современные методы дистанционного зондирования земель, можно развить до уровня интенсивных хозяйств. При финансовом вложении землепользователями (пунктирная линия) в данную проблему хозяйство получает усовершенствованную картограмму, на которой отражена новая почвенная карта, для точечного внесения удобрений и мелиорантов, пакет документов о состоянии земель и мерах по их улучшению. В 2007 году в рамках инновационного общеобразовательного проекта в РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева доказана перспектива внедрения инновационных технологий в сельское хозяйство для увеличения количества получаемой продукции и уменьшения затрат производителя (Беленков, 2009; Березовский, Захаренко, Полин, 2009). Нужно учитывать, что для внедрения созданных зональных технологий увеличения производительности хозяйства нужны изначально экономические вложения самих землепользователей, которые окупаются не в первый год, в связи с этим и показана целесообразность данной схемы внедрения технологии исходя из комплекса факторов определяющих ту или иную систему земледелия применяемую в хозяйстве.

При применении данного алгоритма расшифровывания материалов ДЗЗ существенно повышается наукоёмкость полученных данных и уменьшается количество погрешностей при дешифрировании космических снимков. В итоге получаемые рекомендации могут использоваться не только для совершенствования методики почвенного обследования территорий и внедрения

современных принципов земледелия, но и решения ряда подобных задач управления народным хозяйством на основе оперативного анализа получаемых космических снимков.

Появляется реальная возможность регулярно обновлять информацию о состоянии не только сельскохозяйственного, но и лесного хозяйства, а также экологического состояния любого населенного пункта от села до мегаполиса с учетом региональных особенностей, тем более что поставленные задачи решаются в условиях крайне специфичного сибирского региона.

В работах Сибирского НИИ земледелия и химизации сельского хозяйства г. Новосибирска о проектировании адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Западной Сибири довольно четко изложена перспектива создания баз данных на основе использования ГИС-технологий (Власенко, Добротворская, 2012). Для внедрения ландшафтно-мелиоративной системы земледелия нужно одновременное использование ГИС-технологий и материалов ДЗЗ для мониторинга изучаемой местности с минимальными погрешностями измерений различных параметров. По словам академика Кирюшина В.И.: «В концепции адаптивно-ландшафтного земледелия точное земледелие определено как высшая форма интенсификации с использованием новейших достижений науки, техники и информатики» (Шалов, Азубеков, 2013).

Тем не менее, несмотря на очевидные объективные препятствия, решение данной задачи остается актуальным, поскольку в современных условиях отсутствия в стране почвенной службы другого варианта объективной оценки состояния ПП не имеется. Возникает новая проблема маятникового типа: с одной стороны - необходимость использования космической информации для оценки качества ПП, а с другой - ее неопределенность, обусловленная динамичностью всей системы; с одной стороны положительный эффект от применения химической мелиорации, а с другой реставрация исходного природного состояния мелиорируемой почвы.

Используемый выше категориально-системный методологический подход, усовершенствованный В.И. Разумовым (2004), способствует разработки

методологии решения поставленной задачи: эффективность внедрения ландшафтно-мелиоративной системы земледелия.

Многолетними полевыми и лабораторными исследованиями сотрудников проблемной лаборатории по мелиорации солонцов при кафедре почвоведения ОмГАУ, дополненных технологическими полевыми опытами лаборатории земледелия на почвах черноземно-солонцового комплекса на Малиновском опорном пункте ГНУ СибНИИСХ Россельхозакадемии, возглавляемых в обоих случаях профессором Л.В. Березиным, было установлено, что системоопределяющей методологической категорией изменения состояния почв в мелиорируемом агроценозе можно считать характер почвенных процессов, который направляет и одновременно характеризует свойства и особенности состояния генетических горизонтов компонентов почвенного комплекса и их изменение при мелиоративных воздействиях (Кушнарченко, Воропаева, 1975; Березин, 2005, 2006; Березин, Гиндемит (Семененко), Троценко, 2008). Дальнейший рост продуктивности сибирского земледелия возможен лишь при сочетании элементов адаптивно-ландшафтных агротехнологий с комплексной мелиорацией каждого из компонентов ландшафтной системы. Однако в связи с непрерывно действующими факторами почвообразования, неизбежна реставрация солонцеватости и постоянно сохраняется агротехнологическая проблема оздоровления ПП путем ликвидации солонцовой пятнистости.

Таким образом, одной из наиболее сложных проблем комплексной мелиорации в зоне богарного земледелия является учет противоречивой динамики свойств мелиорируемой почвы в реальных почвенно-климатических условиях (Зайдельман, 1996).

Основой методологии системного анализа и когнитивного инструментария, признана стабильность существования самостоятельного специфического типа темных солонцов сибирского региона.

Изложенный нами процесс перехода от адаптивно-ландшафтных и ландшафтно-экологических систем к ландшафтно-мелиоративным системам зем-

леделія обусловлен економічним станом основної маси господарств. В сучасному підході до збільшення продуктивності агроценозів, потрібно врахувати факт мінімізації витрат за рахунок сучасних технологій і інноваційних прийомів землекористування.

ГЛАВА 5. ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ ИНФОРМАТИВНОСТИ КОСМИЧЕСКИХ АППАРАТОВ ДЛЯ ЦЕЛЕЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА

5.1 Цель почвенного дешифрирования

Тематическая обработка данных ДЗЗ до сих пор развита недостаточно. Проекты, связанные с тематической обработкой космических снимков, отличаются большим разнообразием выходных материалов, определяемых отраслевой направленностью. В рамках комплексных тематических проектов выполняется подбор оптимальных для решения отраслевой задачи космических снимков, программного и аппаратного обеспечения (Брагин, 2011).

Использование материалов дистанционного зондирования открывает новые возможности для исследования почвенного покрова, его структуры, позволяя получать принципиально новую информацию о закономерностях строения почвенной структуры, которую традиционными наземными методами получить сложно, а иногда и невозможно (Евдокимова, 1981; Книжников, 2011; Кравцова, 1990, 2005).

Принципы дешифрирования почвенного покрова основываются на свойствах и особенностях почвы как компонента ландшафта, неразрывно связанного с окружающей средой (факторами почвообразования) и если некоторое свойство почвы как элемента ландшафта хорошо коррелирует с рельефом, то его можно предсказывать прямо по рельефу. Рельеф при этом играет огромную роль (Верещака, 1990; Виноградов, 1990; Востокова, 1982, 1988; Евдокимова, 1981).

Для решения вопроса о необходимости проведения мелиорации почв, выбора метода и тем более о необходимости комплексного применения мелиорации, требуется целевое мелиоративное обследование земель.

На современном этапе агропочвенного обеспечения сельских товаропроизводителей агрохимическая служба имеет возможность предоставить

сведения лишь по содержанию элементов питания растений, и, в лучшем случае, о площади земель сельскохозяйственного назначения.

Для внедрения принципов Precision Agriculture («точного земледелия») и ландшафтно-мелиоративных технологий экологически сбалансированных систем земледелия, каждому землепользователю необходимо иметь достаточно точные оперативно обновляющиеся почвенные планы (Шаяхметов, Дубровин, 2013).

В современных условиях нельзя базироваться при решении подобных задач на имеющиеся картографические материалы, так как они основаны на результатах почвенного обследования земель, проведенного до 1990 года при нормативном сроке их достоверности не более 15 лет (почвенная карта Ишим-Иртышского междуречья приведена на рисунке 3)

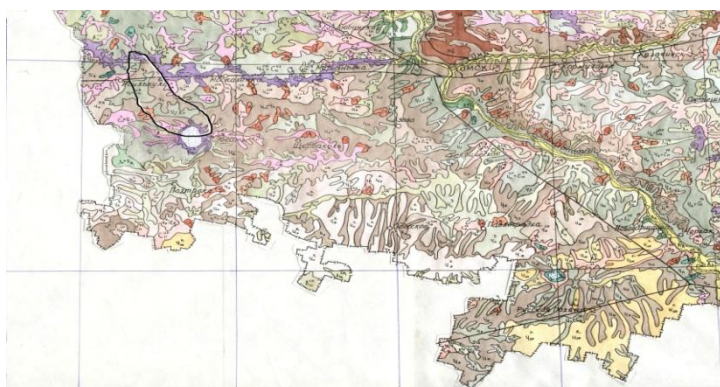


Рисунок 3- Почвенная карта Ишим-Иртышского междуречья.

Общепризнано, что в современных условиях основным путем необходимой корректировки устаревающих почвенных материалов является использование материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ). Хотя изучение возможности использования материалов ДЗЗ для оценки состояния ПП и разработки рекомендаций по мелиорации земель проводится учеными многих стран свыше 30 лет, до настоящего времени отсутствует общепризнанная методика почвенного дешифрирования космических снимков. С одной стороны такое положение обусловлено интересами коммерческой тайны

компаний, которые проводят космические съемки и реализуют ее результаты по заказам различных потребителей и в первую очередь государств, не имеющих собственных искусственных спутников Земли (ИСЗ), с другой - научной гипотезой о возможности решения данной задачи на глобальном уровне (Березин, Сапаров, Кан, Шаяхметов, 2013; Гарбук, Гершензон, 1997; Гопп, Смирнов, 2008; Дитц, Смоленцев, 2002).

При разработке подсистемы агропочвенного дешифрирования мультиспектральных снимков необходимо учитывать, что они характеризуют отражательную способность агроценозов в целом, в единстве почва - растения. Поглощение условно стабильной солнечной радиации данной системой, проявляется в показателях весьма динамичной отражательной способности агроценозов, которые изменяются как во времени, так и в пространстве.

Основными факторами этой динамичности поглощения солнечной радиации являются сезонная периодичность почвенных процессов, динамика прохождения фаз развития растений, влияние системы севооборота от парового поля (без растительности, богатого влагой и элементами питания) до последнего поля севооборота крайне бедного элементами питания, запасами влаги и высокой засоренности (Шаяхметов, Березин, 2013). Все это изменяет величину коэффициента спектральной яркости (КСЯ) светоотражения агроценозов на одном и том же земельном участке при, казалось бы, неизменном почвенном покрове. КСЯ изучаемого объекта рассчитывается по величине измеренной яркости объекта в сравнении с максимально возможной (согласно анализа компьютерного анализа цветных изображений она равна показателю 255 единиц), которую принимают за 100 % полного отражения солнечной радиации абсолютно белой поверхностью.

В современных условиях в большинстве регионов Планеты методика выявления различий почвенного покрова по данным космической информации базируется на корреляционной связи изменения диагностических свойств и признаков почв с их положением по элементам рельефа или ландшафтных комплексов. Цифровая модель рельефа (ЦМР) вполне оправдана

для районов с развитым мезорельефом, преобладанием полей испещренных балками, оврагами с холмистым, либо гривным рельефом, не говоря об особенностях сельскохозяйственных угодий в предгорных и котловинных территориях Юго-Восточной части Западной Сибири и Южных районов Средней и Восточной Сибири (Боярчук, 2009). Проблема почвенного дешифрирования на равнинных территориях заключается в том, что мы не можем применять стандартную методику построения ЦМР в связи с небольшими перепадами высот.

5.2 Влияние разрешительной способности космических КА на результаты почвенного дешифрирования

Поисковыми работами для создания методики почвенного дешифрирования было установлено, что практическое значение имеют лишь синтезированные космические снимки, характеризующие многогранность влияния свойств и состояния изучаемых объектов на характер светоотражения. С помощью синтеза мультиспектральных снимков можно добиться объективной характеристики поглощения солнечной энергии агрофитоценозами и почвенным покровом (Савич, 2005; . Сергеева, 2010; Шаяхметов, Березин, 2013).

Сравнение почвенной карты хозяйства с отражением ПП на одноканальном и синтезированном снимке Landsat-7, даже в черно-белом отражении, которое демонстрируется на рисунке 4, убедительно свидетельствует о более высокой информативности последнего.

Минимально необходимая степень информативности достигается при сочетании трех цветовых каналов в системе RGB. Это достаточно рельефно отразилось при использовании трехмерного графического анализа 3D отражательной способности зерновых культур на различных компонентах черно-земно-солонцового почвенного комплекса.

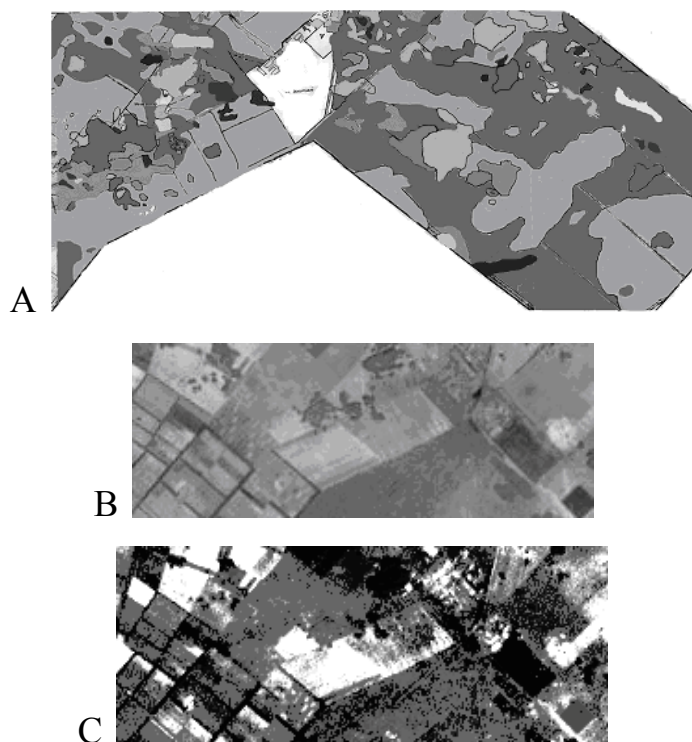


Рисунок 4 - Почвенная карта ОПХ «Омское» (А) и черно-белое отражение космоснимка Landsat-7: В - одноканального; С - синтезированного

На рисунке 5 показаны различные типы зависимости светотражения от варианта синтезирования и выбранной математической модели.

Использование усложненного регрессионного анализа зависимости величины коэффициента спектральной яркости в системе RGB от его компонентов в красном и синем каналах: $Z = f(R*B)$, показало принципиальные особенности светотражения пшеницы и овса на черноземной и солонцовой почвах (Березин, 2011).

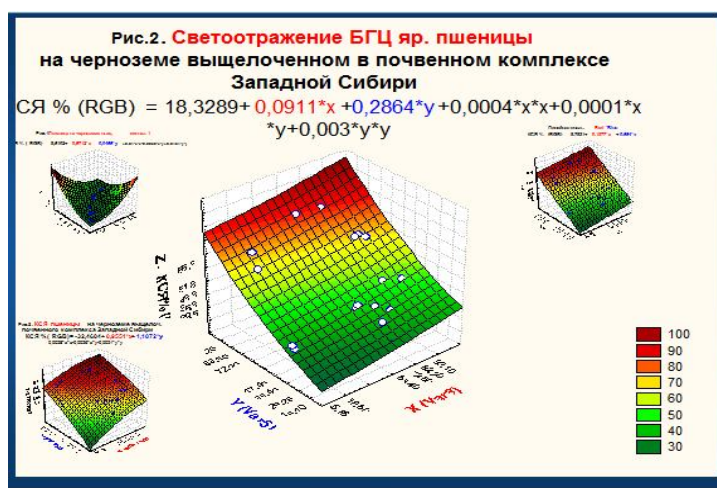
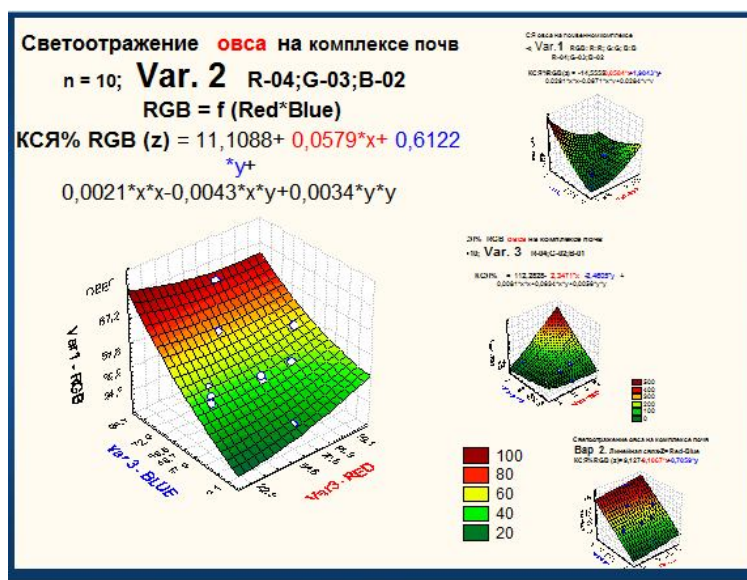


Рисунок 5 - Зависимость величины КСЯ зерновых культур в системе RGB на черноземно-солонцовом комплексе почв Сибири

Конечно, обычная линейная связь в видимой части спектра практически не дает новой информации (Кендалл, Стьюарт, 1973). Между пшеницей и овсом в этом случае на мультиспектральных снимках, как и на наземных снимках, цифровой камерой с набором светофильтров, существенных различий не проявляется (Сергеева, 2010).

Но 3-5-мерные математические зависимости позволяют более глубоко вскрыть процесс поглощения-отражения светового спектра различных зерно-

вых культур в фазу их созревания. Это может служить новым путем для решения задачи расчетного прогноза урожая на основе материалов дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ).

Достаточно обратить внимание на то, что при данных вариантах синтеза и избранных моделях искомых зависимостей, коэффициенты регрессии отражения синего канала (blue) посевов овса, возделываемого на почвах солонцовой экосистемы, превышают коэффициент регрессии отражения красного канала спектра (red) практически на порядок. В тех же условиях различие спектрального отражения яровой пшеницей на плодородных черноземах региона по соотношению указанных коэффициентов изменяется в 3 раза.

Хотя на данном этапе не была проанализирована роль инфракрасной части спектра отражения, но существенное изменение величины КСЯ зерновых культур даже видимой части спектра, связанные с различием почвенных условий их возделывания, свидетельствуют о перспективности данного методического направления исследований.

Использование множественных регрессионных зависимостей отражения агроценозами солнечного спектра по фактическим результатам измерений позволяет установить степень влияния удобрений или свойств почвы на процесс биопродуктивности растений, и решать другие задачи, которые ранее требовали длительных лабораторных или иных исследований.

Конечно, их значимость от этого не снижается, но космическая информация становится действительно научно обоснованным, а главное, оперативным инструментом управления в сельском хозяйстве.

Эти результаты подтверждаются и прямым изучением информативности космических снимков, полученных в разных диапазонах съемки на полях одного и того же хозяйства.

В зависимости от поставленных целей исследования, используя в различных вариантах синтеза диапазоны съемки от 400 до 2300 нм, представленные в условных номерах каналов 10-70, можно выделить либо

посевы различных культур, либо контуры лесов и элементарные ареалы групп различных почв: черноземы, солонцы, солоды (рисунок 6).

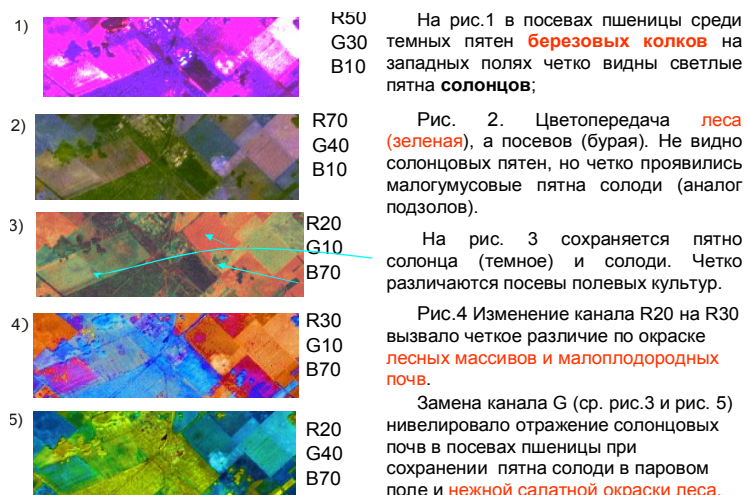


Рисунок 6 - Варианты синтезирования космического снимка Landsat-7 полей ОПХ «Омское» сочетанием диапазонов видимого (10-30) и ИК спектров (50-70)

При сочетании различных диапазонов синтезирования мультиспектрального снимка в одних случаях весьма четко проявляются по цвету пятна солонцов, в других удастся найти границы солонцов и солончаков, в третьих - выявить отличия солонцовых ареалов от осолоделых. При иных сочетаниях диапазонов космической съемки, очевидно, будет возможно выявлять массивы земель различной степени деградации в результате водной эрозии, дефляции и опустынивания.

Новый этап исследований стал возможен после запуска спутника ALOS (Япония) и свободного использования космических снимков с разрешением 10 метров в пикселе. Это позволило почти на порядок повысить точность позиционирования исследователя и достичь весьма достоверного определения границ почвенных ареалов в пределах 2-3 метров (до 50 % пикселя).

Отработка методики дешифрирования снимка данного спутника производилась на целинной территории типичного равнинного лесостепного участка, расположенного вблизи полей ОПХ «Омское». Почвенная карта участка в масштабе 1:100, составленная В.Е. Кушнаренко и М.Р. Шаяхметовым в 2011 г. на основе пикетажа 10х10 метров, показанная на рисунке 7, оказалась на порядок точнее космической информации.

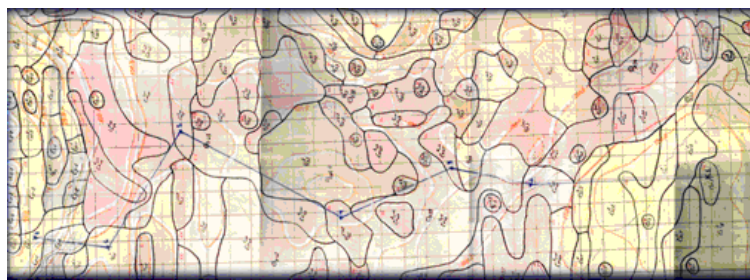


Рисунок 7 - Детальная почвенная карта М 1:100 приколочного биогеоценоза лесостепи (по материалам В.Е. Кушнаренко).

При создании детальной почвенной карты для сопоставления с космическим снимком Alos, были заложены 7 разрезов и 7 скважин (приложение М), из которых отобраны образцы на катионно-анионный состав и на содержание влаги (приложение N), основываясь на работах Кравцовой В.И. и Сергеевой О.С. о влиянии влажности и физико-химических показателей почв на светоотражение. Отбор образцов производился в три периода (весна-лето-осень), что бы проследить динамику.

По данным весеннего анализа влажности почв и грунтов для участка лес-середина межколочного пространства можно видеть, что наибольшей степенью увлажнения характеризуется, профиль солоди, залегающей в колочном понижении. Наименее увлажнены расположенная на повышении лугово-чернозёмная почва и мелкий солонец, залегающий на склоне повышения, у которых на глубине 0,5-1,3м обнаруживается горизонт относительной сухости. По данным представленным в таблице (приложение N) можно предположить, что колочное понижение для окружающей территории в весеннее время является естественным водосбором. Повышение водных запасов в нём осуще-

ствляется в основном за счёт весеннего снеготаяния, когда талые воды по мерзлой поверхности почвы скатываются в понижение. После оттаивания почвы влага впитывается и просачивается до грунтовых вод, тем самым, повышая уровень их залегания. Повышение и его склоны при этом влагу теряют, по этому в толще почвы на глубине 0,4-1,3м обнаруживается горизонт относительной сухости.

В летний период наблюдается увеличение мощности относительно сухого горизонта на межколочном пространстве. В осенний период после устойчиво сухой погоды в августе результаты изучения влажности показали, что на всём протяжении межколочного пространства наблюдается существенное снижение степени увлажнения обнаруживаемого по наличию горизонта относительной сухости в средней части изученной толщи почвогрунта, причём там, где отмечается повышение в рельефе, мощность этого слоя больше, в понижениях - уменьшается.

Отбор осенних проб был довольно дождливым, в связи с этим промачивание верхних горизонтов достигает около 70см в колочных понижениях и микропонижениях на межколочном пространстве с влажностью 25-35 и более %. В нижних горизонтах капиллярная влага подтягивается выше двух метров в колочных понижениях.

Наиболее чётко проявлен относительно сухой горизонт почвогрунта с влажностью 5-15% в межколочном пространстве на повышенных формах рельефа. Он уменьшается на микропонижениях. За все периоды изучения влажности, наблюдалась чёткая закономерность изменения по всему профилю количества влаги, что находится в тесной взаимосвязи с движением солей по профилю.

Как показали исследования, проведенные на почвах черноземно-солонцового комплекса ОПХ «Омское», содержание солей в профиле почв варьирует по сезонам года и в зависимости от их залегания по рельефу (приложение О). На межколочном пространстве засоление почв значительно выше и характеризуется большой неоднородностью. Более засоленными явля-

ются почвы сформированные на микроповышениях. В области солевого максимума здесь суммарный эффект токсичных солей достигает более 7,5 мг-экв Cl, что соответствует оценке очень сильно засоленная почва. В микропонижениях засоление, как правило меньше и переходит в разряд в области солевого максимума в среднее засоление. Сравнивая данные по засолению и влажности, чётко прослеживается зависимость, наибольшая степень засоления характерна для наименее увлажнённых участков, для горизонтов относительной сухости во все сезоны наблюдения отмечается наибольшая степень засоления. Важно отметить, что в составе солей значительная часть принадлежит карбонатам и гидрокарбонатам натрия, создающим щелочную среду в почвенном растворе. В этих условиях натрий внеконкурентно внедряется в почвенно-поглощающий комплекс почвы при увлажнении коллоиды пептизируют и приобретают подвижность. При нисходящем токе воды они концентрируются и формируют иллювиальные горизонт, характерный для солонцовых почв. Наиболее активно это происходит в микропонижениях. Здесь он залегает ближе к поверхности, а на микроповышениях иллювиальный горизонт залегает глубже.

Говоря о реакции среды в почвах исследуемого черноземно-солонцового комплекса нужно отметить, что она находится в прямой зависимости от качества и количества солей и места их локализации в почвенном профиле. Солоди, как менее засоленные и не содержащие иона CO_3^{2-} , в верхних горизонтах имеют реакцию среды близкую к нейтральной и нейтральную в весенний период. Осенью pH почвенного раствора несколько повышается, но остается в пределах нейтральной. Изменения претерпевает средняя часть профиля, где реакция среды из нейтральной весной переходит в слабощелочную и щелочную осенью – с 6,5-7,0 до 7,3-8. Нижняя часть профиля и весной и осенью имеет слабощелочную реакцию среды, варьирующую в пределах 7,3-7,5 (приложение Р).

Полученные данные были сопоставлены со значениями светоотражения почвенного покрова по данным КА ALOS.

На рисунке 8 показан фрагмент космического снимка спутника ALOS (в нижней левой части рисунков) при двух вариантах увеличения того же массива, расположенного севернее полей севооборота на участке приколочного разнотравья в трех вариантах его синтезирования по программному комплексу ENVI: А и В - при сочетании видимого и инфракрасного диапазонов съемки, вариант С - равное сочетание видимых диапазонов RGB.

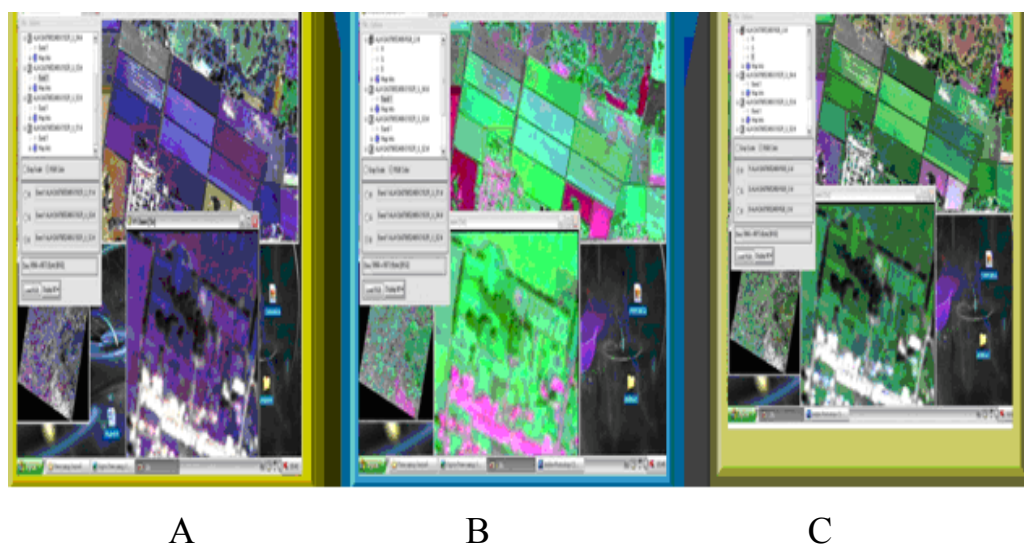


Рисунок 8 - Зависимость светотражения природного фитоценоза на черноземно-солонцовом комплексе почв от диапазона съемки и цветового канала синтезирования космоснимка Alos (10м). Варианты синтезирования: А - R 01/G 03/B 02; В - R 01/G 04/B 02; С - RGB видимый.

На рисунке отражены почвенная карта участка и светотражение каждого отдельного пиксела космоснимка (вариант синтеза С).

Анализ информативности принятых вариантов синтезирования при разных сочетаниях диапазонов мультиспектральной съемки спутника ALOS по величине КСЯ каждого из пикселов проводился методом дендрологического варианта кластерного анализа по Рожкову (1989).



Рисунок 9 - Сопоставление информации детальной почвенной карты М 1:100 и космоснимка, разрешением 10 м. Номерами отмечены анализируемые пиксели

Кластерный анализ светотражения, результаты которого отражены на рисунке 9, позволил выявить объективность степени сходства отражательной способности (%) девяти микроучастков, ограниченных границами пикселей, приуроченных к различным относительно однородным почвенным ареалам черноземно-солонцовой экосистемы.

При этом обнаружилось, что по светотражению природного фитоценоза из двух почвенных контуров (участки 19 и 20), определенных в полевых условиях при почвенном картировании в качестве солодей, участок № 19 оказался типичным и существенно отличным от других почв, а почвенный контур участка № 20 в разных вариантах синтезирования по характеру светотражения имел сходство либо с солонцовой почвой в пределах от 41 до 91 %, либо с лугово-черноземной почвой на уровне 93 %.

Больше того, при сравнении отражательной способности двух контуров лугово-черноземной почвы (участки 26 и 27) по величине КСЯ, ни один из трех вариантов синтезирования не подтвердил их качественную близость: то один, то другой из них имел большую степень сходства по коэффициенту спектральной яркости с глубоким солонцом (участок № 25), чем со своим аналогом.

Поскольку в данном случае все изученные почвы находились в момент детального картирования в естественных целинных условиях, нет осно-

вания сомневаться в точности их идентификации и типологической принадлежности. Полученные результаты можно объяснить лишь тем, что любая почва, а тем более полугидроморфная, имеет значительный диапазон варьирования своих свойств, одним из которых является отражательная способность, зависящая от характера поглощения солнечной энергии почвенным гумусом и ее отражения солевым и минералогическим составом. Любая припашка или изменение растительного покрова с изменениями свойств корнеобитаемого слоя сразу же отражается на спектре отражения солнечной радиации.

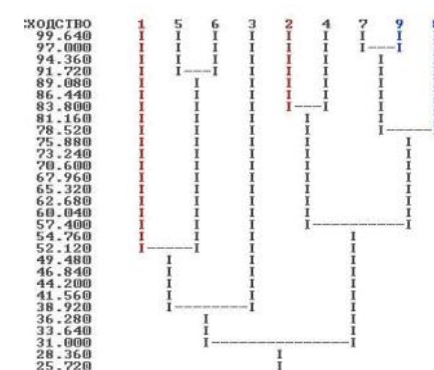
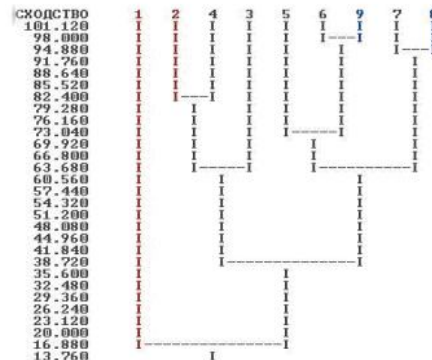
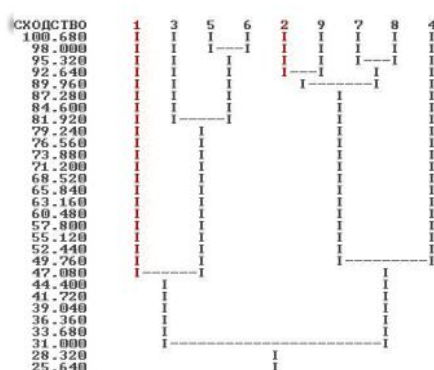
В этом случае приходится вновь возвращаться к вопросу о различиях на космических снимках автоморфных и полугидроморфных почв. Очевидно, проявляющиеся в той или иной степени различия по величине КСЯ зависят не столько от величины отражения видимой части спектра солнечной радиации, сколько от его инфракрасного энергетического излучения. Следует признать, что особенности этого свойства почв, учитывая широкий спектр поглощения-отражения солнечной радиации, изучены еще недостаточно глубоко.

С другой стороны то, что по величине светоотражения оба участка лугово-черноземной почвы в различных вариантах синтезирования космоснимка оказываются более схожими с солонцовой почвой, чем между собой, это может свидетельствовать о сходстве поглощения солнечного спектра горизонтом А глубокого солонца и лугово-черноземной почвы, но в то же время ставят под сомнение объективность отнесения ареала данной почвы в тип солонцов, по утверждению Почвенного института им. В.В. Докучаева.

#	ОБЪЕКТЫ		СХОДСТВО	?
1	5	6	98	?
2	7	8	96	?
3	2	9	93	?
4	2	7	91	?
5	3	5	82	?
6	2	4	50	?
7	1	3	48	?
8	1	2	31	?

#	ОБЪЕКТЫ		СХОДСТВО	?
1	6	9	98	?
2	7	8	96	?
3	2	4	85	?
4	5	6	76	?
5	5	7	66	?
6	2	3	64	?
7	2	5	41	?
8	1	2	20	?

#	ОБЪЕКТЫ		СХОДСТВО	?
1	7	9	97	?
2	5	6	92	?
3	2	4	84	?
4	7	8	80	?
5	2	7	60	?
6	1	5	53	?
7	1	3	40	?
8	1	2	31	?



☐ R	Band 1:ALAV2A078652480-01B2R_U_01.tif	☐ R	Band 1:ALAV2A078652480-01B2R_U_01.tif	☒ R	R:ALAV2A078652480-RGB_U.tif
☐ G	Band 1:ALAV2A078652480-01B2R_U_03.tif	☐ G	Band 1:ALAV2A078652480-01B2R_U_04.tif	☐ G	G:ALAV2A078652480-RGB_U.tif
☒ B	Band 1:ALAV2A078652480-01B2R_U_02.tif	☒ B	Band 1:ALAV2A078652480-01B2R_U_02.tif	☐ B	B:ALAV2A078652480-RGB_U.tif

Солодь - 1,2; Солонец -3,4,5,6,7; Лугово-черноземная - 8,9

Рисунок 10 - Результаты кластерного анализа дендрографическим методом сходства светотражения почв солонцового комплекса природного биогеоценоза в трех вариантах синтеза космического снимка Alos

Судя по результатам кластерного анализа дендрографическим методом (рисунок 10) светоотражения солнечной радиации, между светоотражением ареалов глубокого солонца и лугово-черноземной почвы проявляется высокая степень сходства на уровне 80-97 % (в зависимости от сочетания диапазонов мультиспектральной съемки биогеоценоза) при достаточно существенном различии с другими видами почв солонцового типа.

В тех же условиях почвенные контуры других видов солонцовых почв в любом из вариантов группировки проявляют сходство между собой в пределах 60-80 и более процентов.

Полученные при детальном почвенном картировании результаты диагностики солонцовых почв еще раз свидетельствуют о целесообразности восстановления в классификации почв самостоятельного типа солонцеватых почв с их разделением на слабо-, средне - и сильносолонцеватые виды.

Использование снимков ИСЗ среднего разрешения 15-50 метров и более в пикселе, к сожалению, не дает права на идентификацию и определение агротехнологии использования элементарных ареалов ландшафта, которые по теории адаптивно-ландшафтного земледелия являются основой выделения агроэкологического вида земель, для которого должны разрабатываться те или иные агротехнические и мелиоративные элементы агротехнологии.

Опыт дешифрирования показал, что минимальный контур географического выдела, позволяющий отразить на карте его границы для изучения специфических особенностей и разработки рекомендаций по дифференциации агротехнологии, должен составлять не менее 5^2 пикселей. Следовательно, установить СПП и качество почвенного покрова для проведения поконтурной комплексной мелиорации, масштаб съемки 15 000 (при среднем разрешении 30 метров в пикселе $30 \times 5 = 150 \text{ м} = 15\,000 \text{ см}$) является недостаточным.

Снимки спутника Landsat-7 и Landsat 8, которые используются в настоящее время агрохимической службой России в целях мониторинга зе-

мель сельскохозяйственного назначения, позволяют идентифицировать хозяйственно ценные массивы земель, определять площади возделываемых культур и паровых полей и решение других технологических задач лишь в границах полей или технологических участков, соответствующих космической съемке объектов площадью более 10 пикселей.

Это вызвано тем, что вследствие интенсивного использования ПП после широкого освоения целинных и залежных земель, резко повысилась контрастность почвенного покрова. На большей части междуречных территорий Омской области, типичных для Западной Сибири, группы изучаемых крестьянско-фермерских хозяйств, коэффициент контрастности ЭПА повысился с 2,6 почти в три раза – до 6,6. На Прииртышском увале в центральной части лесостепной зоны, где расположены поля ОПХ «Омское» - с 13,8 до 24,2 (Рейнгард, 2009). Выделение почвенно-экологических ареалов при почвенном дешифрировании снимков среднего разрешения практически невозможно. Игнорирование столь высокой контрастности, которое неизбежно при использовании в процессе почвенного дешифрирования космических снимков среднего разрешения, ведет к искажению результатов агроэкологической и эколого-экономической оценки ПП. В таком случае по-существу отпадает необходимость использования комплексной мелиорации при внедрении адаптивно-ландшафтных агротехнологий.

При масштабе почвенной карты мельче 1:100000 она может отражать лишь почвенные комплексы без указания местонахождения отдельных почвенных ареалов. Следовательно, исчезают все преимущества современного инновационного поконтурного земледелия, позволяющего дифференцировать все элементы агротехнологии: нормы и способы внесения удобрений, мелиорантов, пестицидов, глубину и способы обработки почвы и посева и т.д.

Исследование отражательной способности агроценозов, результаты которого были изложены выше, проводилось по одноканальным космиче-

ским снимкам только в целях выявления закономерностей взаимосвязи свойств почв с поглощением-отражением солнечной радиации.

Таким образом, необходимо сделать заключение, что использованием космических снимков с разрешением 10-30 метров не удастся выявить реальные особенности почвенного покрова земель сельскохозяйственного назначения в целях мониторинга плодородия почв и обоснования комплексной мелиорации тех или иных полей, полигонов или отдельных массивов. Снимки среднего разрешения целесообразно применять для дешифрирования объектов на местности, но не для выявления комплексности почвенного покрова, на что еще больше указывают физико-химические показатели почв.

5.3. Особенности исследования мезорельефа

Западно-сибирской равнины

До последнего времени внимание исследователей почвенного покрова Западно-сибирской равнины было сосредоточено на необходимости отработки методики почвенного дешифрирования равнинных ландшафтов без предварительного создания цифровой модели рельефа. Поскольку около 30% территории Западно-сибирской равнины представлены гривноложбинными формами рельефа (Рейнгард, 2009), были осуществлены поисковые исследования возможности применения программного комплекса ENVI для выявления возможности исследования мезорельефа по ранее изученным синтезированным космическим снимкам методом светотеневой визуализацией рельефа с последующим 3D моделированием. Данная методика упрощает действия дешифровщика тем, что не нужно работать со стереопарами, а возможно использование одного снимка географически привязанного с пакетом данных RPC коэффициентов (rational polynomial coefficients, коэффициенты рационального многочлена), которые несут в себе данные о геометрических параметрах съемки объектов. С помощью инструмента 3D ви-

зуализации программного комплекса ENVI можно отображать рельеф в объемном виде, «натягивать» снимок на цифровую модель местности, накладывать векторные слои, а также создавать презентационные ролики-полеты (Баранов, Кантемиров, Киселевский, Болсуновский, 2008).

К.П. Горшенин выделял 4 типа рельефа, но, как показали детальные исследования деградации почвенного покрова, проведенные Я.Р. Рейнгардом необходимо разделить особенности ПП равнинного типа на самостоятельные 10 групп, в которых деградационные процессы проявляются по-разному в зависимости от особенностей мезорельефа. При дешифрировании особенностей рельефа с помощью радарной съемки, возможно, выявить до 10 групп мезорельефа, но в связи с дороговизной таких изображений, это не является целесообразным. При использовании мультиспектральных снимков нами выделено 3 группы мезорельефа, для оценки местности для последующего полевого обследования. При полевом обследовании намеченных изначально участков опираясь на исследования Рейнгарда Я.Р. возможна корректировка карты рельефа с выявлением особенностей ПП.

К настоящему времени нами выявлено три типа проявления специфики мезорельефа равнинных регионов:

- 1 – пологие склоны к крупным озёрам и займищам;
- 2 – долинный тип мезорельефа с различным проявлением приречных террас и выраженной поймой крупных рек;
- 3 – долинный тип мезорельефа с пологими склонами к долине малых рек.

Первый тип выявлен на примере изучения космоснимков 2012 г. высокого разрешения КА RapidEye северного склона к весьма крупному озеру Эбейты (рисунок 11).

Второй тип изучен при анализе снимка среднего разрешения КА ALOS благодаря анализу мезорельефа 2007г. среднего правобережья и левобережья реки Иртыш (рисунок 12).

**A****B**

С

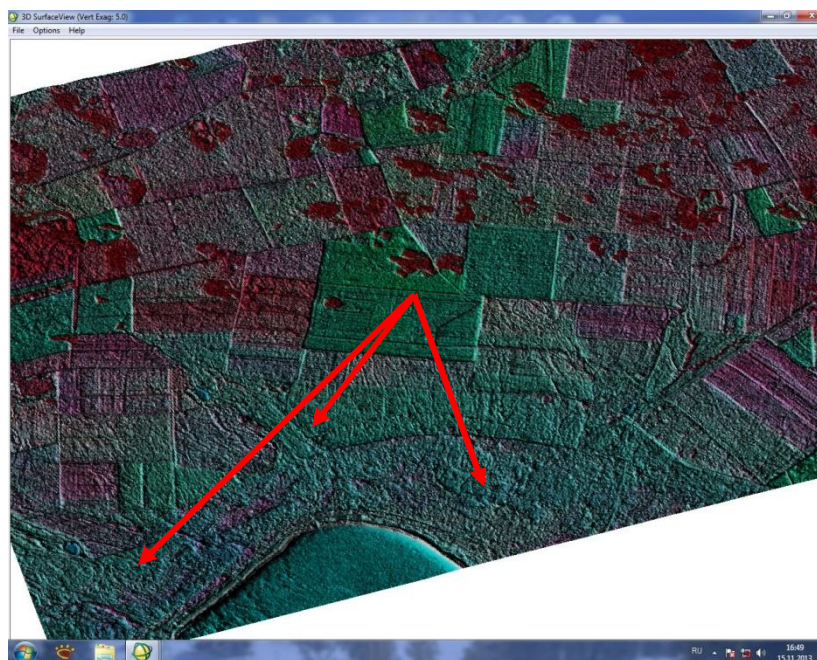


Рисунок 11 - Исследуемая территория оз. Эбейты (А - почвенная карта ключевого участка оз. Эбейты, В - синтезированный снимок по материалам изображения с КА Landsat 7, С - светотеневая визуализация рельефа с последующим 3D моделированием мезорельефа составленная по материалам с КА Rapid Eye

Третий тип рельефа выявлен по материалам изображения весьма пологого слабовыраженного водосбора бывшей реки Камышловка, разделяющей подрайоны северной и южной лесостепной зоны региона. Практическая значимость применения данного методического решения сложной задачи дешифрирования материалов ДЗЗ одновременного и независимого анализа мезорельефа и почвенного покрова может быть показана на примере наиболее простого первого типа мезорельефа Западно-Сибирской равнины.

Исследуемая территория расположена севернее крупного соленого озера Эбейты, расположенная согласно агропочвенного районирования Омской области в южном равнинно-степном слабодренированном районе черноземов в сочетании с лугово-черноземными почвами (Рейнгард, 2009). Крупный водосбор озера сформировал специфический Эбейтинский при-

озерный подрайон с преобладанием засоленных почв пойменной части Эбейтинской котловины. Севернее озера к данному подрайону примыкают земли Исилькульского плоскоравнинного слабодренированного подрайона, входящего в южно-лесостепной достаточно специфический равнинный район, получивший еще в XIX веке название Ишимская степь, в которой черноземы и лугово-черноземные почвы часто образуют сложные почвенные комплексы со средними и мелкими малонатриевыми солонцами.

На рисунке 11 приведены северная часть водосбора озера, отраженная на почвенно-эрозионной карте юга Исилькульского и Москаленского районов, (А), составленная Я.Р. Рейнгардом и С.В. Долженко (2002), первый космический снимок 2004 г. КА Landsat-7 (В) и разработанная нами в 2013 г. светотеневая трехмерная модель мезорельефа (С). Сопоставление представленных материалов показало существенные различия об их информативности.

На синтезированном космическом снимке (рисунок 11, В) на многих полях четко проявляются участки дефлированных почв, на которых более светлая окраска свидетельствует о снижении содержания гумуса и необходимости мероприятий по восстановлению утраченного плодородия. На этом же снимке можно видеть интенсивность проявления линейной водной эрозии. Данный вид эрозии с помощью 3D моделирования можно обнаружить на ранних стадиях развития овражно-балочных систем (рисунок 1 С).

Новые данные, полученные при компьютерном определении трехмерной модели мезорельефа (рисунок 11, С) существенно расширяют возможности оценки проявления деградационных процессов и позволяют наметить конкретные мероприятия по каждому почвенному контуру многомерной модели рельефа с учетом точной географической привязки на местности.

На рисунке 12 можно видеть преобразованный по методу светотеневого моделирования мезорельефа космический снимок ALOS с разрешением 10 м долины р. Иртыш севернее г. Омска с пологим склоном левого берега и

крутым склоном правого. Данное изображение существенно повысило информативность космического снимка. Выше третьей террасы реки поля на землях сельскохозяйственного назначения характеризуются предельно равнинным мезорельефом, а в итоге достаточно однородным почвенным покровом, что невозможно отразить на обычном космическом снимке и стандартной почвенной карте.

Данная картина более четко проявляется при картировании территории с более крутыми склонами.



Рисунок 12 - Светотеневая визуализация рельефа с последующим 3D моделированием мезорельефа долинного типа р. Иртыш с пологим склоном левого берега и крутым склоном правого берега

В связи с выходом из строя спутникового аппарата Landsat 7 с 2003г. (рисунок 13), рациональнее всего заменить его новым спутником Landsat 8 (дата запуска 11 февраля 2013г.). Изображения с данного спутника могут существенно расширить применение спутниковых аппаратов среднего разрешения, в связи с увеличением возможностей (рисунок 14) (Трофимов, Серебряков, Шуваева, Хромова, 2008).

Изображения с ИСЗ Landsat 7 целесообразнее всего применять для характеристики изменения территории во времени, используя накопленную до

2003г. базу данных, находящихся в свободном доступе. Для целей online мониторинга применительнее всего Landsat 8, который решает следующие задачи:

- 1) Создание и обновление крупномасштабных топографических карт;
- 2) Автоматизированное создание карт растительности, ландшафтов и природопользования;
- 3) мониторинг и прогнозирование процессов заболачивания, опустынивания, засоления, карста, эрозии, степных пожаров, половодий, паводков и т.п. (Компания «СовЗонд», каталог 2013г.).

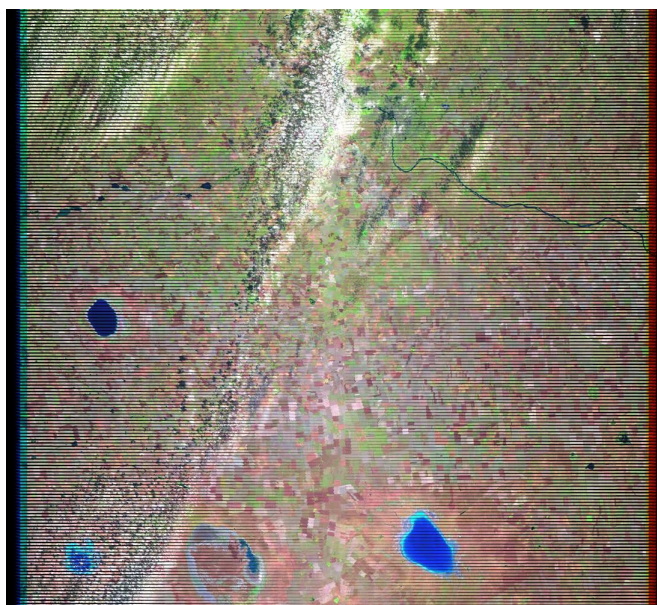


Рисунок 13- Изображение с ИСЗ Landsat 7 (2010г.) нарушена работа принимающих спутниковых камер.

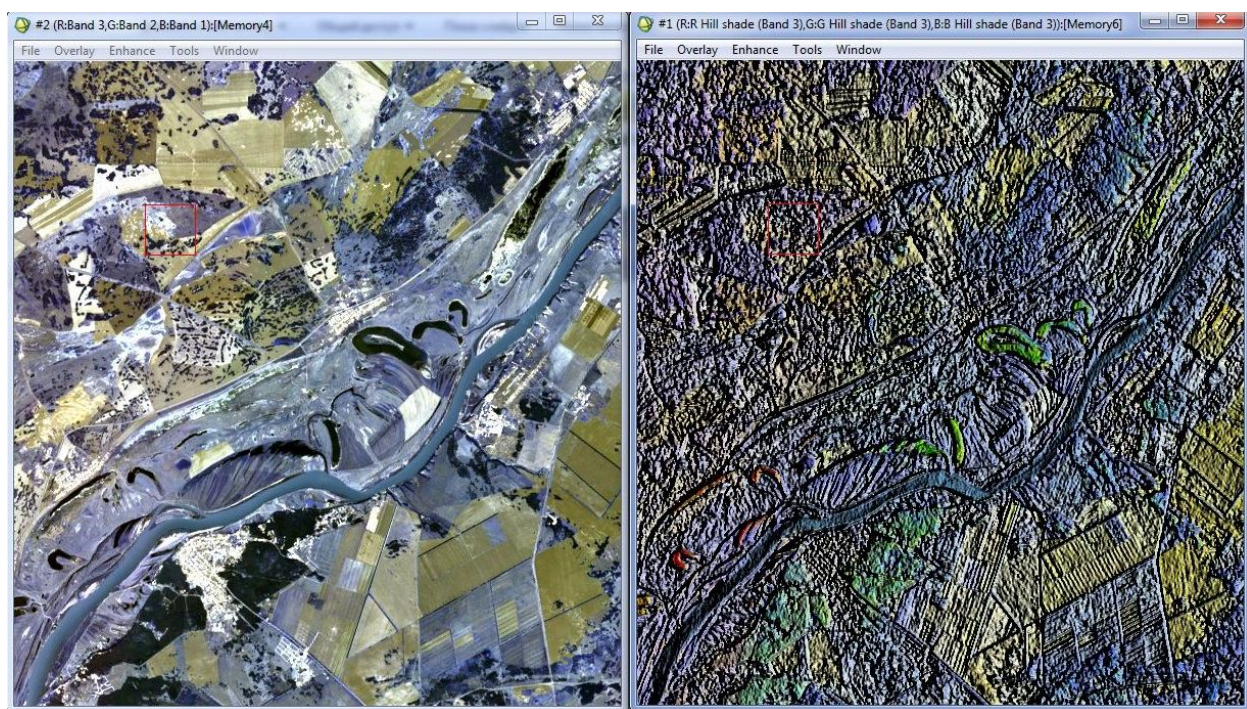


Рисунок 14 - Изображение с ИСЗ Landsat 8 (слева) и его светотеневая визуализация рельефа (справа), территория Саргатского района р. Иртыш.

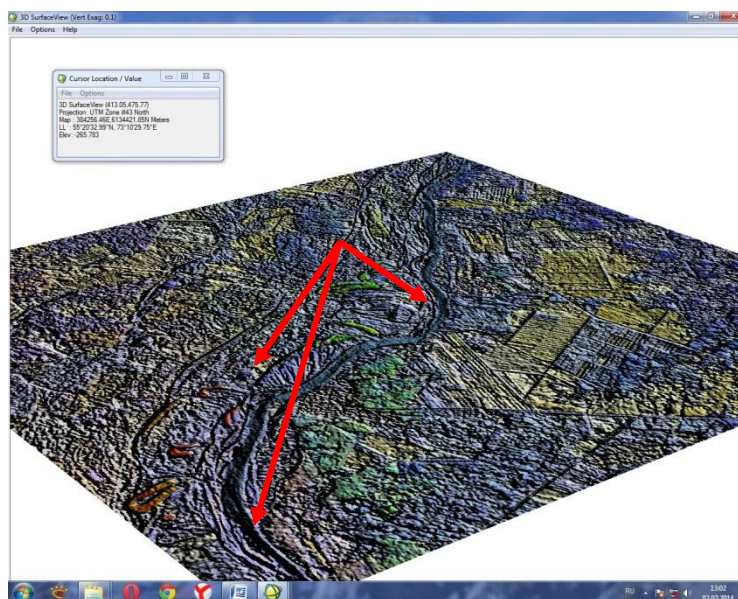


Рисунок 15 - 3D модель рельефа, построенная на основе светотеневой визуализации, территория Саргатского района р. Иртыш.

Из рисунков 14,15 видно, что при обработке изображения (Landsat 8) на основе построения 3D возможно анализировать изучаемую территорию

более информативно, чем Landsat 7, в связи с расширением возможностей применения. При изучении рельефа четче проявляются особенности изучаемых территорий. Стрелками на рисунке показаны гривно-ложбинные участки мезорельефа, которые выделяются после обработки изображения на основе светотона каждого пиксела изображения. В результате выделения всех структур рельефа, можно приступать к общему анализу территории и давать рекомендации по противоэрозионным мероприятиям на основе географически привязанных изображений по методике Рейнгарда Я.Р.

В отличие от применяемой методики создания цифровой модели рельефа данный метод компьютерного преобразования материалов ДЗЗ существенно повышает достоверность получаемой информации о почвенном покрове при значительном снижении стоимости информации о земельных фондах любого землепользования, так как отпадает необходимость дополнительной съемки с радарной установкой или оплаты синхронного снимка данной территории.

ГЛАВА 6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ ЗЕМЛИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ КОМПЛЕКСНОСТИ ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА

6.1. Применение метода синтезирования мультиспектральных снимков для выявления особенностей агроценозов.

В круге вопросов, связанных с разработкой дистанционных методов изучения природной среды, большое значение имеют исследования оптических свойств ландшафта, так как именно эти свойства обуславливают уровень и спектральный состав отраженной различными участками земной поверхности солнечной радиации. Разработка большей части дистанционных методов изучения природной среды прямо или косвенно связана с изучением оптических свойств ландшафта (Толчельников, 1974).

Уже в 70-х годах прошлого века возникло много проблем при разработке методики дешифрирования аэрофотоснимков. С момента получения первых космических изображений Земли эта проблема приобрела другой характер, но сама суть осталась. В главе 5 были рассмотрены новые подходы и возможности дешифрирования изображений с разрешением от 10 до 30 метров в пикселе и применение полученных данных, основываясь на накопленном опыте на территории Ишим-Иртышского междуречья.

Серии снимков, сделанных одновременно в разных спектральных зонах, - это так называемые многозональные снимки, которые позволяют более надежно распознавать изучаемые объекты и получать цветные синтезированные изображения (Шевченко, 1990).

Многозональные снимки позволяют изготовить цветные синтезированные изображения. Если три черно-белых зональных снимка ввести в компьютер и окрасить их в основные цвета - синий, зеленый, красный, то на экране возникнет яркая разноцветная картина. Выбирая различные сочетания зональных снимков и меняя их окраску, можно синтезировать разные цвет-

ные изображения, на которых объекты предстанут в цветах, либо близких к натуральным, либо в условных, намеренно искаженных цветах. На таких синтезированных снимках различные географические объекты будут выделяться более четко и точность их опознавания значительно повысится.

В связи с невозможностью почвенного дешифрирования с построением цифровой модели местности на равнинной территории нами предлагается метод синтеза космических снимков высокого разрешения, где минимально необходимая степень информативности достигается при сочетании трех цветовых каналов в системе RGB в программном комплексе ENVI.

В данной работе дешифровочные работы проводились в порядке производственного испытания разработанной методики на полях ряда крестьянско-фермерских хозяйств Марьяновского района Омской области, который по материалам кадастровой оценки земель сельскохозяйственного назначения включен в группу районов, расположенных в лучших почвенно-климатических условиях области при бонитете более 85 баллов (рисунок 16).

При сопоставлении картографического материала 1986г с мультиспектральным снимком КА Rapid Eye на общей площади 17000 га, было установлено, что ряд территории Марьяновского района претерпел некоторые изменения. Четко проявляется долина бывшей реки Камышловки, часть лесных насаждений претерпели изменения в связи с незначительной вырубкой, изменились границы некоторых полевых угодий, появились новые сельскохозяйственные объекты (загоны, склады, хранилища техники и т.д.). Также было установлено соответствие используемых в пашне массивов площади пахотнопригодных земель, выделенных данным землепользователям. Поскольку проведенным переобследованием почв на основе космоснимка не выявлено ни залежных земель, ни дополнительно самовольно освоенных массивов, ни перенарезки полей севооборотов, создана основа для объективной оценки использования земель сельскохозяйственного назначения и качества ПП.

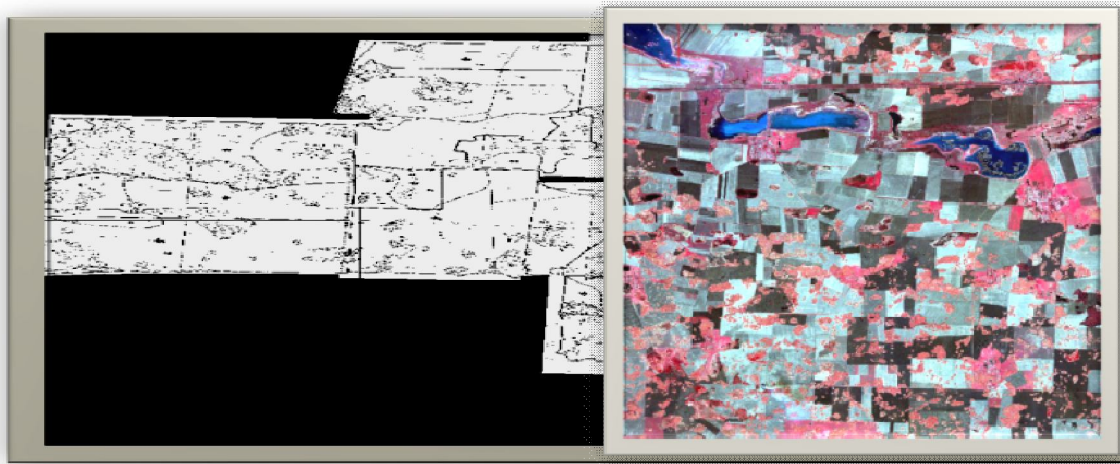


Рисунок 16 - Копия почвенной карты 1986 г. и космического снимка исследуемых полей КФХ административного Марьяновского района Омской области. Четко проявляется цепочка озер в долине бывшей реки Камышловки.

Весьма типичная картина результатов проведенных полевых работ представлена на рисунке 17, где видно, что при первом туре обследования почти все это поле было оценено как почвенный комплекс чернозема обыкновенного с участием пятен солонцовых почв до 25%. Дополнительно проведенное в 2011-2012 гг. почвенное обследование на основе использования снимка ИСЗ RapidEye не выявило ареалов чернозема без пятен солонцовых почв за исключением двух участков в юго-восточной части поля.

Новая почвенная карта, фрагмент которой показан на рисунке 17 В, отличается от исходной рисунка 17 А выделением отдельного ареала агроэкологической группы почв, нуждающейся в проведении противосолонцовой мелиорации. Выравненность северной границы указанного ареала по границе поля является следствием маскирующего влияния агроценоза.

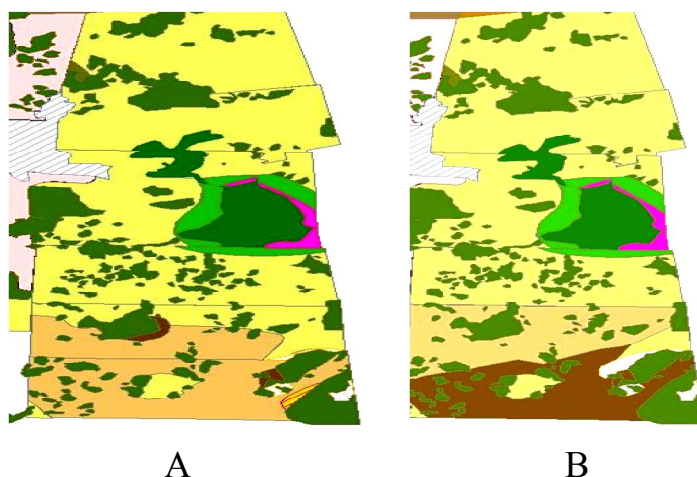


Рисунок 17 - Фрагмент почвенной карты полей КФХ «Кристина»: А - карта 1986 г., В - карта 2012 г.

О роли приемов синтезирования мультиспектральных космоснимков для оценки качества ПП одного и того же массива свидетельствуют показанные на рисунке 18 варианты сочетания каналов и диапазонов съемки ИСЗ ALOS (10м) и RapidEye (5 м).

В зависимости от местных гидрогеологических и климатических условий на снимках RapidEye № 2-12 сверхвысокого 5 м разрешения могут проявляться преимущества то одного, то другого вариантов синтеза. Вариант синтезирования № 6 R3G5B5, который отличается от варианта № 5 использованием grпn-канала на снимке в пятом инфракрасном диапазоне.

Наиболее четко солонцовая пятнистость поля с преобладанием лугово-черноземной почвы проявляется в вариантах синтезирования № 8-11и в первую очередь в вариантах 8 и 9, которые получены при съемке в инфракрасном диапазоне более 0,63 нм с использованием при камеральной обработке красного red-канала, а синий и зеленый каналы используются в обычных видимых диапазонах.

Применением многомерного статистического анализа в каждом регионе возможно установить наиболее информативный вариант, позволяющий

различить особенности светотражения того или иного типа почвы или состояния биогеоценоза.

К примеру, коэффициент множественной корреляции R^2 в варианте синтезирования $R_2G_5B_2$ взаимосвязи диапазонов R/G составил 0,97 при $p=0,05$, а R/B – 0,999 при столь же высокой вероятности безошибочного заключения. Но при равном числе повторных измерений светотражения почвы, сделанных рядом с прикопками и таком же цветовом канале, в варианте синтеза диапазонов съемки $R_4G_5B_1$ величина коэффициента R^2 взаимосвязи диапазонов R/G составила 0,93 при $p=0,36$, а R/B – 0,55 при еще большей и весьма существенной вероятности ошибочного заключения: $p=0,96$.

Полученные таким образом эталоны относительно стабильного светотражения наиболее распространенных в регионе агроценозов могут использоваться для обнаружения отклонений от нормальных условий возделывания полевых культур.

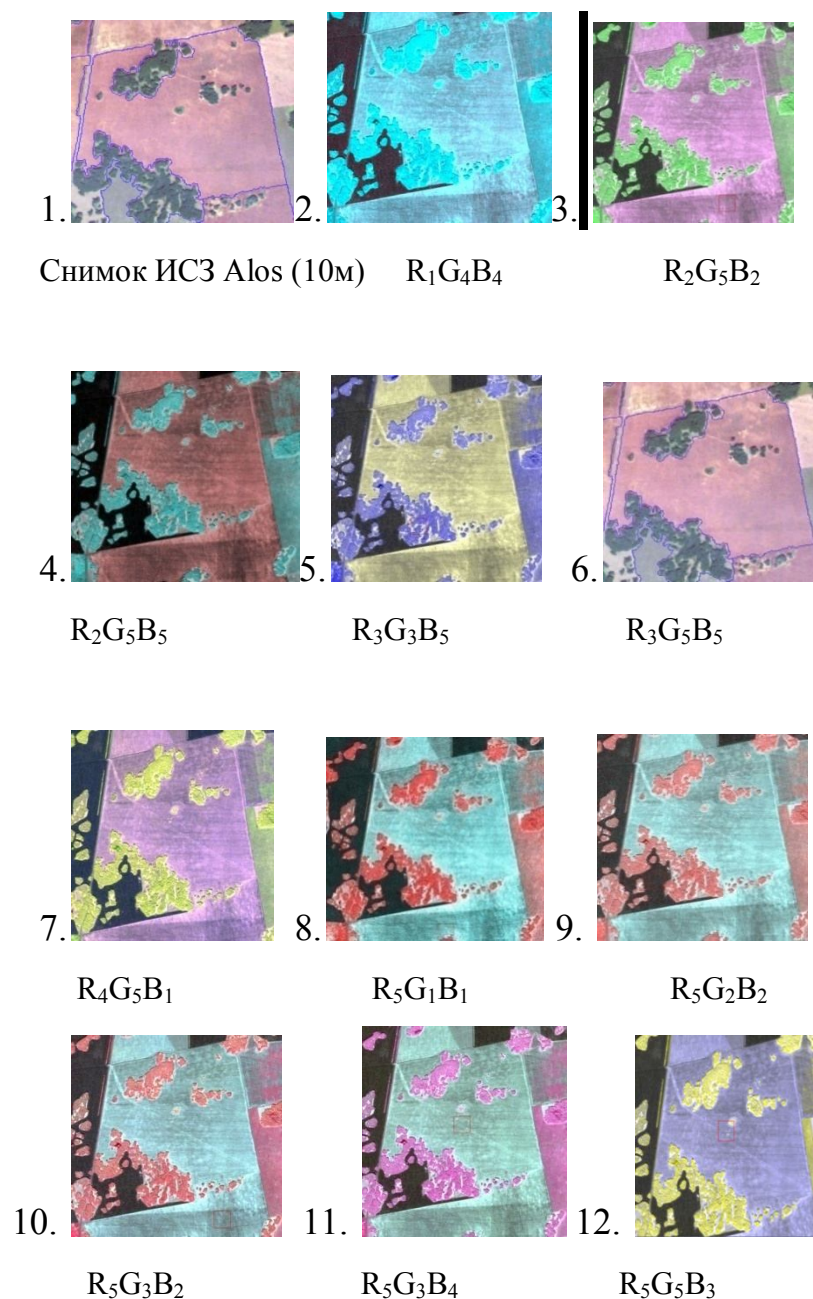


Рисунок 18 - Фрагменты космических снимков ИСЗ ALOS (10м) и варианты синтезированных в разных диапазонах снимки ИСЗ RapidEye (5 м) стерневого фона одного из полей КФК «Яша».

Проведенные на первоначальном этапе выявления комплексности почвенного покрова на основе методики синтеза многозональных снимков показало, что в разных вариантах синтеза на равнинной территории,

возможно, выявлять особенности тех или иных объектов. Корректировка устаревших картографических материалов имеет наибольшую достоверность при применении снимков высокого разрешения.

6.2. Определение показателя Glow

Сложность почвенного дешифрирования спектрзональных космических снимков обусловлена тем, что в большинстве случаев типовая принадлежность почв маскируется различным состоянием растительности, светопоглощение которой имеет строго региональный характер. Разрабатываемые эталоны коэффициентов отражательной способности почв (КСЯ) базируются на анализе спектра солнечной радиации и цвета изучаемых объектов. При этом шкалой Мансела учитываются основные цвета (hue), яркость (value) и тон (chroma), т.е. чистота и сила спектрального цвета. При анализе гистограмм спектральных целевых наземных фотоснимков и аналогичных космоснимков с использованием Adobe Photoshop по системе RGB одновременно с определением величины КСЯ анализировалась степень отблеска почв и растений - функция glow, которая в почвоведении качественно характеризуется понятием «глянец» (Березин, Чемерилова, 2003).

После проведения почвенного обследования изучаемой территории для выявления характера различия яркости и спектров диапазона светоотражения между почвами черноземно - солонцового комплекса было предложено измерение показателя Glow в программном комплексе Adobe Photoshop, а показатели RGB в программном комплексе ENVI. В результате того, что закладка разрезов была произведена с точной географической привязкой, используя GPS+Glonas навигатор Garmin E-Trex 2.0, и показатели RGB характеризуют отдельно каждый пиксел изображения. Показатель Glow охватывает сразу группу пикселей с одинаковым значением.

Изначально для исследований был выбран полигон поля с характерным комплексным почвенным покровом, количество выделяемых пикселей варьировалось от 300 до 400 (рисунок 29).

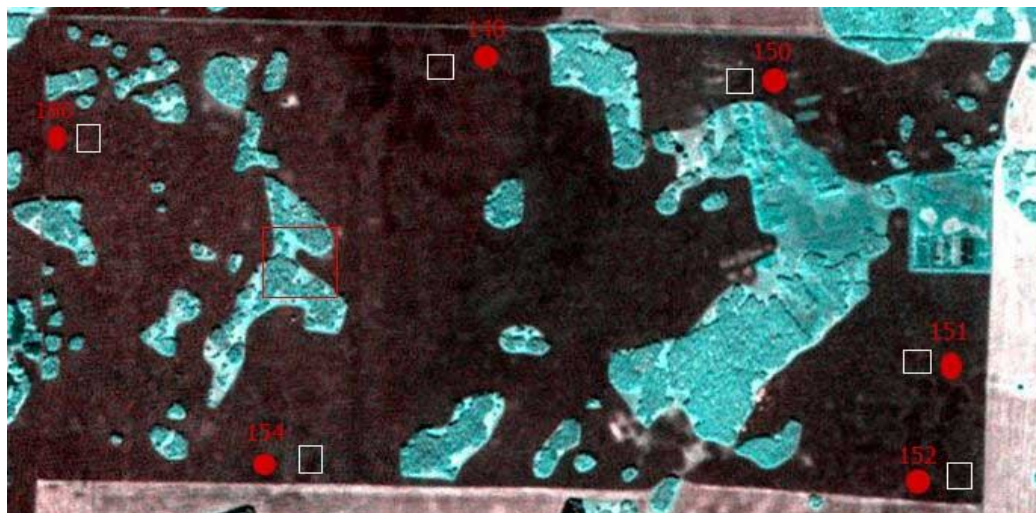


Рисунок 19 - Вариант синтезирования R1G4B4 космического мультиспектрального снимка ИСЗ RapidEye 2011г. поля № 3 КФХ «Яша» Марьяновского района Омской области: 148-Чл1; 150-Чл; 151-Чл^{снк}; 152-Сн²; 154-Сн³; 186-Сн².

На поле преобладают две почвы: лугово-черноземная и солонец. Мы сделали 24 варианта синтезирования по данному полю: R1G4B4. R2G5B2. R2G5B5. R3G1B1. R3G3B5 R3G5B5. R4G1B1. R4G5B1. R5G1B1. R5G2B2. R5G3B2. R5G3B4. 12 вариантов по чистому пару 2011 года и 12 по яровой пшенице 2012 года (приложение А, В).

Для того чтобы найти светоотражение, нужно среднее значение нужного нам показателя Glow разделить на 255 и умножить на 100. Например, среднее значение медианы в канале RGB в варианте синтезирования R1G4B4 по чернозему равна 30,3, значит $30,3/255*100= 11,9$; по солонцу $33,3/255*100=13,06$ и т. д.

Анализ диапазонов спектра отражения солнечной радиации чернозема и солонца проводился в трех вариантах синтезирования: R3G2B1 (видимом диапазоне), R5G2B1(красном инфракрасном) и R5G3B2(инфракрасном).

Нами был подсчитан коэффициент вариации светоотражения по двум годам 2011г. - чистый пар и 2012г. - поле засеянное пшеницей.

Вариация - различие значений какого-либо признака у разных единиц совокупности за один и тот же промежуток времени. Причиной возникновения вариации являются различные условия существования разных единиц совокупности. Определение вариации необходимо при организации выборочного наблюдения, статистическом моделировании и планировании экспертных опросов. По степени вариации можно судить об однородности совокупности, устойчивости значений признака, типичности средней, о взаимосвязи между какими-либо признаками

Коэффициент вариации характеризует относительную меру отклонения измеренных значений от среднеарифметического:

$$V = \frac{\sigma}{a} * 100\% \quad , \text{ где } \quad (1)$$

V-коэффициент вариации,

σ - среднеквадратическое отклонение,

a - среднее арифметическое.

Чем больше значение коэффициента вариации, тем относительно больший разброс и меньшая выравненность исследуемых значений. Если коэффициент вариации 5-10%, то изменчивость вариационного ряда принято считать очень хорошей, от 10% до 15% относится нормальной, 15-25% средней, 25-30 % высокой и больше 30 % очень высокой.

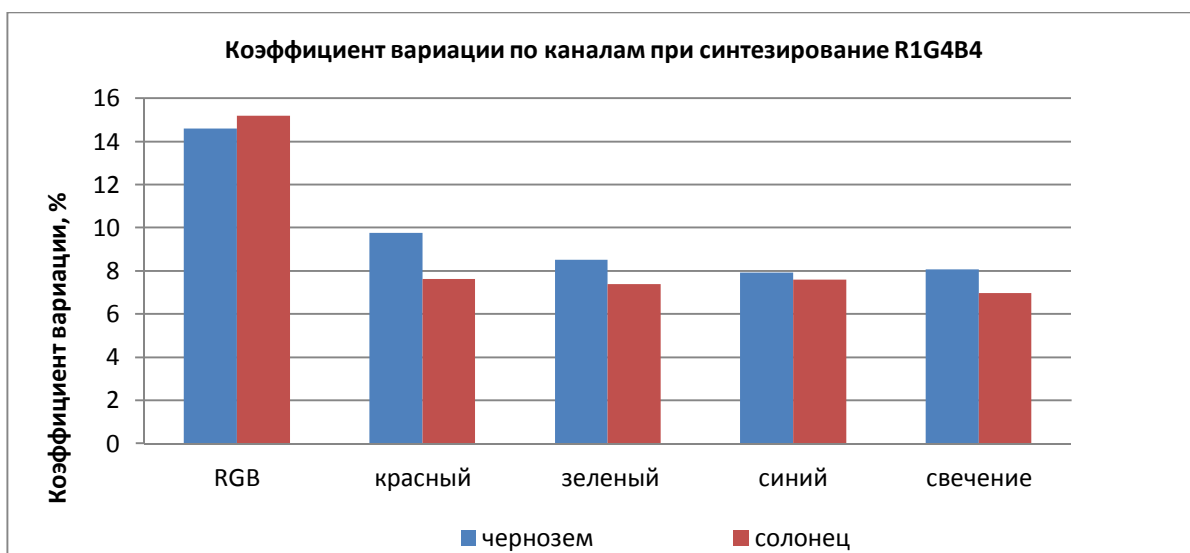


Рисунок 20 - Коэффициент вариации по каналам при синтезировании R1G4B4 поля №3 (2012) пшеница (предшественник - чистый пар) Марьяновского района Омской области.

За 2012 год поле засеяное пшеницей коэффициент вариации колеблется 4- 17% по всем вариантам синтезирования (Приложение А). Изменчивость вариационного ряда плавно переходит от очень хорошего до нормального состояния (рисунок 20).

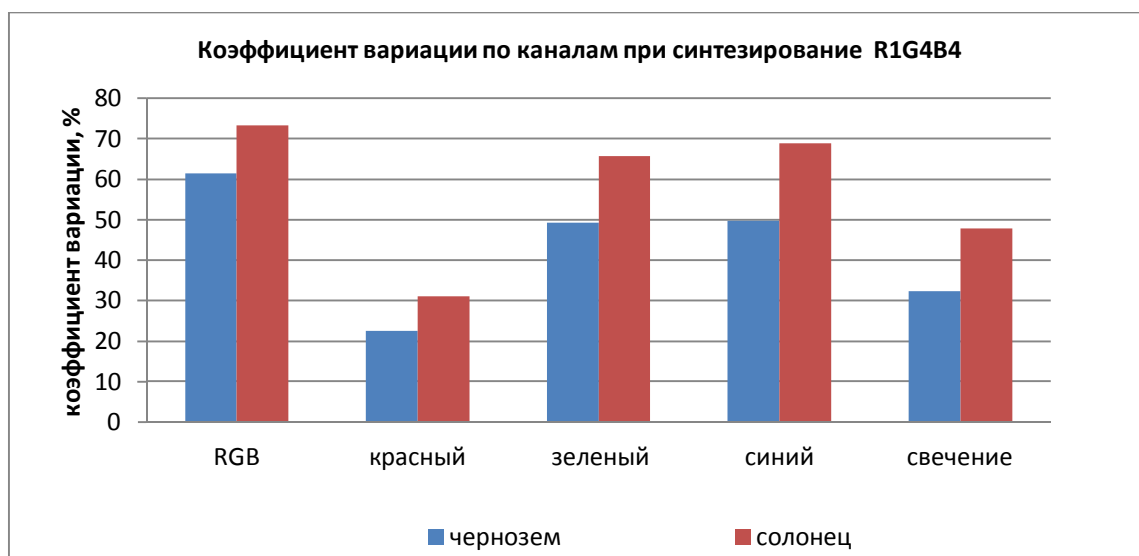


Рисунок 21- Коэффициент вариации по каналам при синтезировании R1G4B4 поля №2 (2011 год чистый пар) Марьяновского района Омской области.

Коэффициент вариации поля №2 колеблется от 10 до 70 %. На данном поле преобладает очень высокая изменчивость вариационного ряда (рисунок 21). На варианте синтезирования R1G4B4 самые высокие показания вариации среди всех вариантов синтезирования. Данные по остальным вариантам синтезирования представлены в приложении В.

При анализе видимого диапазона съемки в системе RGB в стандартном варианте синтезирования R3G2B1, который используется на сайте Интернета Google видно, что доля светоотражения между каналами Red (красный), Green (зеленый), Blue (синий) близки по величине, причем меньше всего отражается красная часть спектра в видимом диапазоне. Чернозем в красном канале поглощает больше энергии, чем солонец, а в синем канале отражается на 60% и при этом различий между почвами не обнаруживается (рисунок 22).

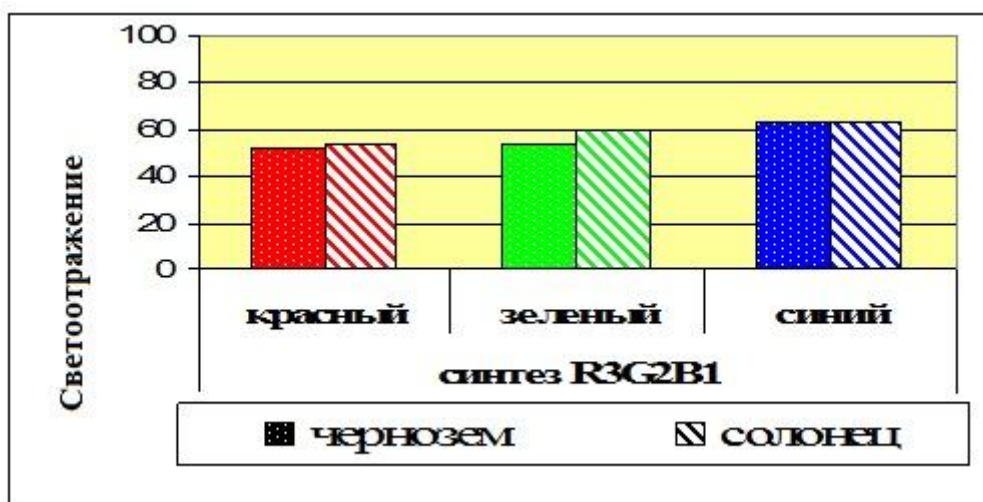


Рисунок 22 - Сравнительный анализ спектров отражения на черноземно - солонцовом комплексе при видимом диапазоне съемки.

Также эти данные можно сравнить в таблице 1 полученных результатов

Таблица 1 - Сравнительная таблица по анализу спектров светоотражения на черноземно- солонцовом комплексе в варианте синтезирования R3G2B1

Почва	синтез R3G2B1		
	красный	зеленый	синий
чернозем	52	58	63
солонец	54	60	63

Но при учете инфракрасного диапазонов спектра обнаруживаются наиболее четкие различия между компонентами черноземно - солонцового комплекса особенно в Red - канале есть существенные различия между черноземом и солонцом (рисунок 23), а в синем и зеленом каналах таких различий светотражения не выявилось как в видимом спектре диапазона светотражения.

Анализ диапазонов инфракрасного Red - канала четко выражает отличия спектра отражения чернозема от солонца, которые проявляются в варианте синтезирования R5G2B1 как это видно на рисунке 24 .

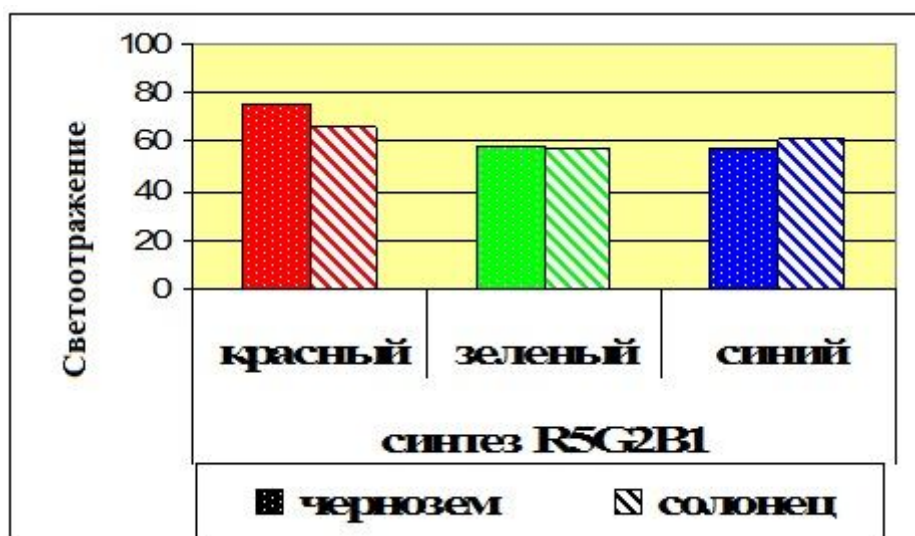


Рисунок 23 - Сравнительный анализ спектров отражения на черноземно - солонцовом комплексе при инфракрасном диапазоне съемки.

Также эти результаты можно сравнить по данной таблице 2.

Таблица 2 - Сравнительная таблица по анализу спектров светотражения на черноземно - солонцовом комплексе в варианте синтезирования R5G2B1

Почва	синтез R5G2B1		
	красный	зеленый	синий
чернозем	76	59	58
солонец	66	58	61

Таблица 3 - Сравнительная таблица по анализу спектров светоотражения на черноземно - солонцовом комплексе в варианте синтезирования R5G3B2

Почва	синтез R5G3B2		
	красный	зеленый	синий
чернозем	78	51	65
солонец	75	49	61

Попытка изменить цветовую гамму искусственно в целях выявления роли почвы при диапазонах съемки R5G3B2 ожидаемых результатов не дала.



Рисунок 24 - Сравнительный анализ спектров отражения на черноземно - солонцовом комплексе при инфракрасном диапазоне съемки варианта синтезирования R5G3B2.

Следовательно, анализ мультиспектральных снимков показал, что практически невозможно определить принципиальные особенности светоотражения определенных почв в видимой части спектра.

Почвы и растения не одинаково поглощают спектр солнечной радиации, эти различия проявляются при инфракрасном канале, в синем - зеленом каналах различия минимальные, поэтому этими каналами можно пренебречь и учитывать их среднее значение.

Основное внимание также уделялось яркости светоотражения, которое измеряется показателем GLOW.

При камеральной обработке материала дистанционного зондирования в целях почвенного дешифрирования космических снимков были определены показатели общей яркости светоотражения, которая характеризуется показателем Glow или «Свечение»:

1. Яркость светоотражения всех почв при любом варианте синтеза состоит около 60% спектра солнечной радиации;
2. При любом варианте синтеза показатель Glow не изменяется;
3. Установить светоотражение разных почв по показателю Glow не удастся, как видно на рисунке 25.

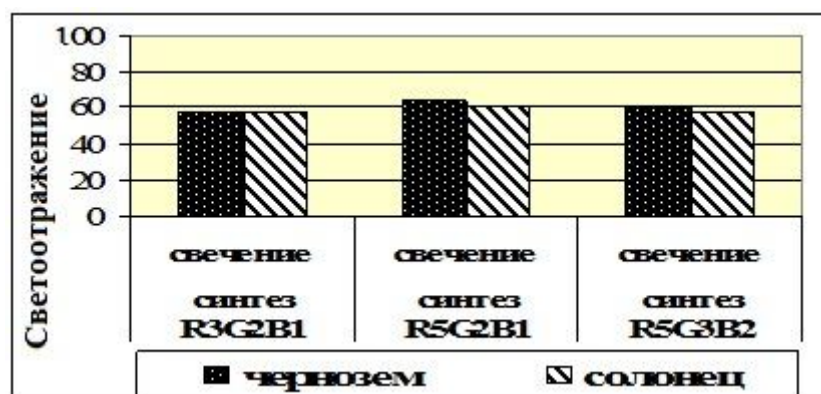


Рисунок 25- Сравнительный анализ показателя Glow на разных типах почв

Таблица 4 - Сравнительная таблица по показателю Glow на разных типах почв

	синтез R3G2B1	синтез R5G2B1	синтез R5G3B2
	свечение	свечение	свечение
чернозем	58	64	61
солонец	58	61	58

Отсюда можно сделать вывод, что при анализе яркости светотражения отдельных диапазонов спектра между черноземом и солонцом сложно определить различия по данным диаграммам. Полученные статистические данные по всем вариантам приведены в приложении С.

6.3 Статистический анализ данных методом построения «пирамид»

Сложность определения оптимального варианта синтезирования проявилась при сопоставлении показателей светопоглощения, получаемых при попиксельном анализе исследования снимка различных известных почв в пределах одного поля программным комплексом ENVI (Березин, 2011).

Был проведен анализ данных по светотражению парового поля (приложение С) по всем вариантам синтезирования КФХ «Яша» (рисунок 26).

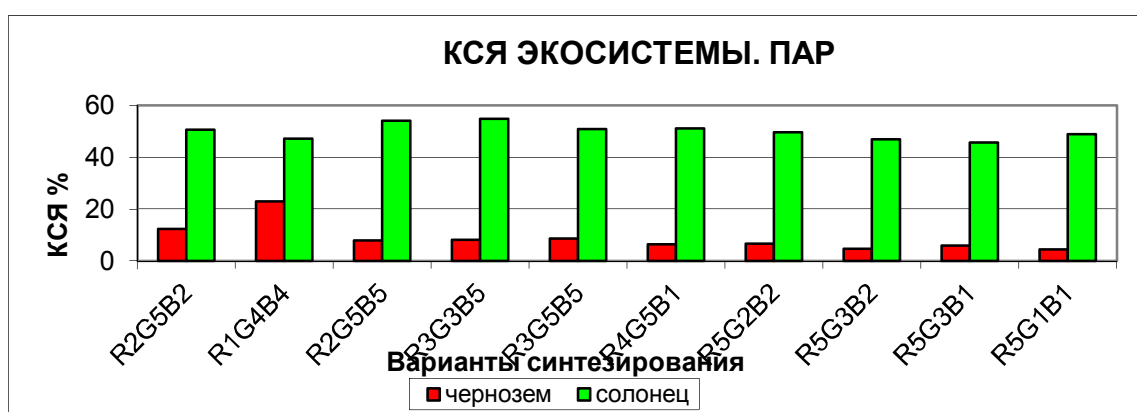


Рисунок 26 - Коэффициент спектральной яркости парового поля по вариантам синтезирования КФХ «Яша» Марьяновского района Омской области.

Исходя из графика, можно сделать следующий вывод, светоотражение чернозема сильно отличается от солонца по всем вариантам синтезирования, в результате того, что черноземная почва наиболее богата гумусом, хорошо структурирована и т.д.

Для оценки объективности выявляемых различий поглощения солнечной радиации различными почвами, а также биогеоценозами был применен метод анализа пирамиды. За ее вершину был принят именно показатель общего целенаправленного «свечения» Glow. Основанием пирамиды естественно является потенциал поглощения солнечной радиации (ППР), включающий длинноволновую (Red- каналы при диапазонах съемки №№ 3-5) и коротковолновую усредненную величину сине-зеленой части спектра: (Green + Blue): 2, выраженный в процентах от максимума потенциально возможного светоотражения (255 ед.).

На рисунке 27, 28, 29 приведены несколько пирамид, отражающих характер ППР на паровых полях и в агроценозах пшеницы, составленные на основе почвенного обследования одного из полигонов в четырех крестьянско-фермерских хозяйств Омской области.

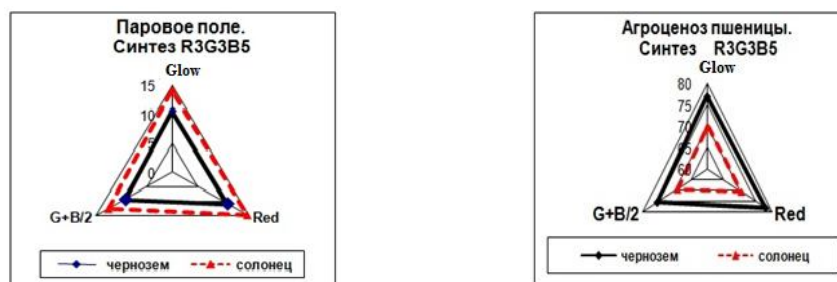


Рисунок 27 - Оптимальный вариант синтезирования (R3G3B5), учитывающий инфракрасный диапазон съемки, позволяет выявить закономерные различия по спектру поглощения солонцовой экосистемы как в парах, так и в агроценозах пшеницы.



Рисунок 28 - Варианты синтезирования снимка по схеме R4G2B2 и R5G2B2 не выявляют существенные отличия между этими же ярко контрастными по своим свойствам почвами, даже в пределах одного типа агроценоза.

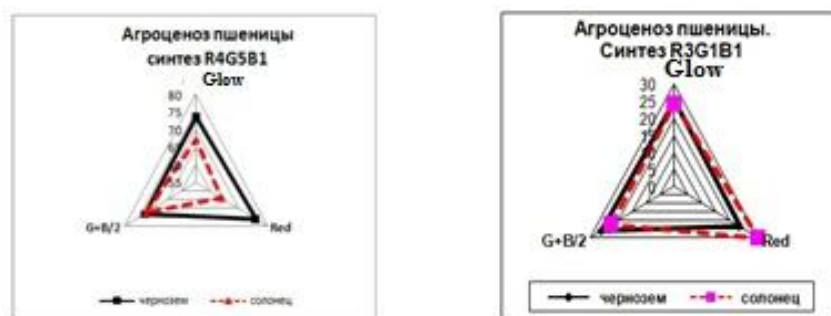


Рисунок 29 - При объединении диапазонов съемки и цветовых каналов в случайном порядке (например: R3G1B1, R4G5B1 и т.п.) закономерная зависимость поглощения солнечной радиации от типа почвы не проявляется.

При вариантах синтезирования R5G2B2, R5G1B1, R5G3B4, R1G4B4 и т.д. отсутствует зависимость поглощения солнечной радиации от типа почвы. Данная методика позволяет провести комплексный многофакторный анализ полученных данных, используя ряд показателей, полученных с использованием новейших программ для обработки изображений, что говорит о достоверности. В результате мы выявляем наиболее информативный вариант синтезирования каналов, при котором выявляется наибольшая разница между изучаемыми почвенными ареалами.

6.4 Различия характера взаимосвязи показателей прямой отраженной радиации и поглощения длинноволновой и коротковолновой диапазонов спектра элементами почвенного комплекса

В нашей работе сделана попытка использовать графический способ трехмерного анализа по методу Table Curve 3D.4,0. он не ограничивает исследователя графикой сопоставления экспериментальных данных, а позволяет определить теоретическую аппроксимирующую зависимость между экспериментальными данными. Тем самым метод позволяет уйти от случайных заключений при совпадении результатов.

Данные анализа линейной связи спектров солнечной радиации представлены в таблицах (приложение D, E, F, G, H, I, J, K).

Анализ линейной связи полного спектра солнечной радиации агроценозов на почвах черноземно-солонцового комплекса выражены зависимостью: $z=a+bx+cy$. По указанной формуле сделаны следующие диаграммы (рисунок 30, 31, 32):

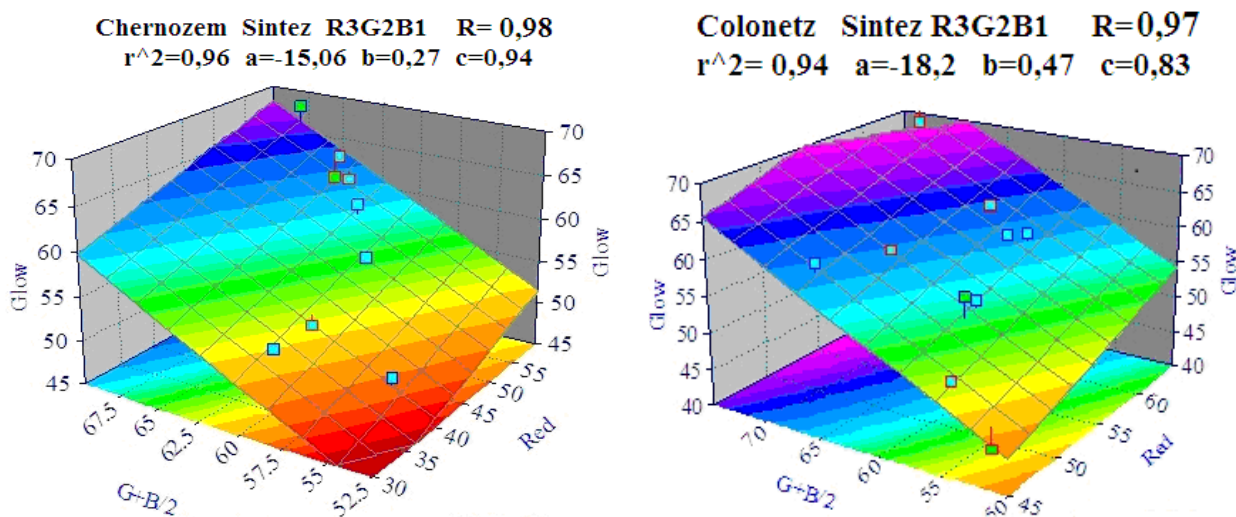
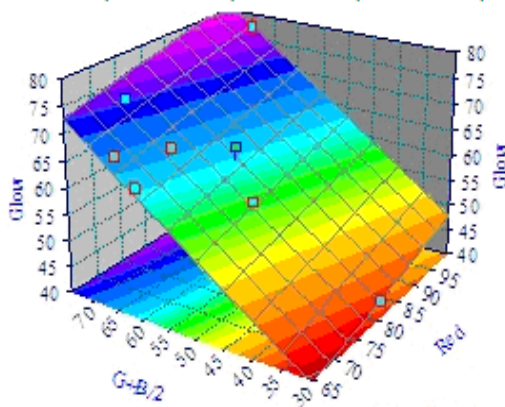


Рисунок 30 - Величина отражательной способности агроценозов пшеницы на черноземно-солонцовых почвах при видимом диапазоне съемки.

Результаты статистического анализа показали, что на черноземе и солонце коэффициент взаимосвязи спектра отражения и яркость свечения существенно отличаются в Red - канале по полученным нами данным можно сказать о высокой степени достоверности, так как коэффициент корреляции равен 0,97-0,98, а его параметры характеризующие интенсивность линии определенного цвета в общем спектре дают достаточно резкие различия между черноземом $a = -15,06$ $b = 0,27$ $c = 0,94$ и солонцом $a = -18,2$ $b = 0,47$ $c = 0,83$ коэффициенты **a** и **c** почти одинаковы, а коэффициент **b** почти в 2 раза больше.

Chernozem Sintez R5G2B1 R=0,99
 $r^2 = 0,98$ $a = 1,32$ $b = 0,24$ $c = 0,74$



Colonetz Sintez R5G2B1 R=0,90
 $r^2 = 0,82$ $a = -68,9$ $b = 0,66$ $c = 1,37$

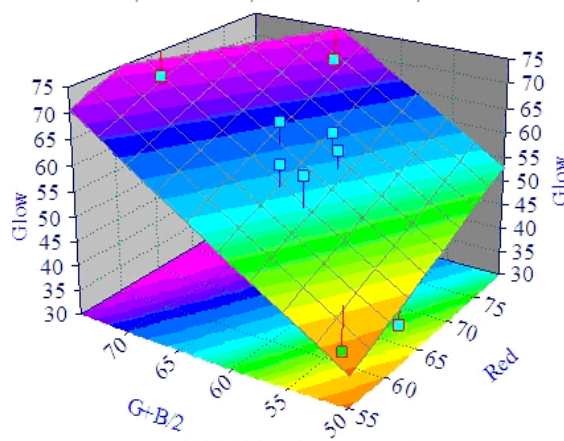
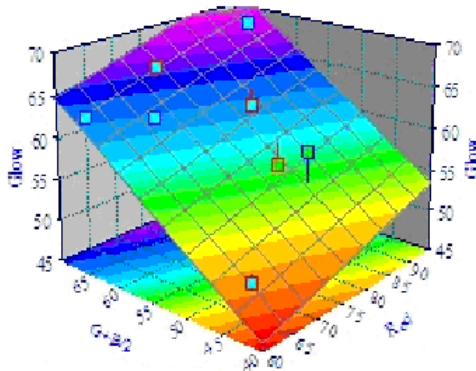


Рисунок 31 - Величина отражательной способности агроценозов пшеницы на черноземно-солонцовых почвах при инфракрасном диапазоне съемки.

По полученным результатам анализа в инфракрасном диапазоне съемки также наблюдается различие между черноземом и солонцом. Чернозем имеет коэффициент корреляции 0,99, а у солонца он стал уменьшаться, но он все равно является достоверным. Отсюда можно сказать, что величина яркости светоотражения чернозема отличается от солонца. Это заметно даже по коэффициентам, **a** почти в 2 раза больше чем у солонца, а коэффициенты **b, c** в 2 раза меньше чем у солонца.

Chernozem Sintez R5G3B2 R=0,94
 $r^2=0,89$ $a=8,18$ $b=0,21$ $c=0,62$



Colonetz Sintez R5G3B2 R=0,85
 $r^2=0,72$ $a=-11,3$ $b=0,30$ $c=0,84$

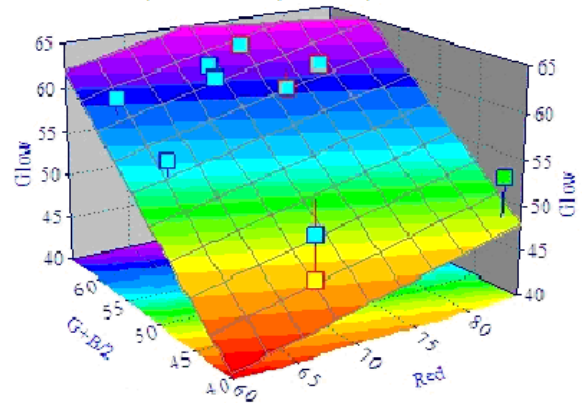


Рисунок 32 - Величина отражательной способности агроценозов пшеницы на черноземно-солонцовых почвах при инфракрасном диапазоне съемки.

При исследовании данного варианта синтезирования результаты получились немного меньше чем другие варианты синтезирования коэффициент корреляции стал 0,85 у солонца, но тем не менее он является достоверной зависимостью почв от агроценоза. А параметры интенсивности линии определенного цвета в общем спектре имеют существенные различия.

Полученные математические зависимости позволяют сделать заключение, что уже простая линейная зависимость позволяет с весьма высокой степенью вероятности определить величину коэффициента корреляции на уровне 0.80 - 0.90. Это свидетельствует о степени ошибки при вычислении коэффициентов a , b , c не выше 5%. А это в свою очередь позволяет нам сделать заключение о высокой степени достоверности различий между закономерностями светоотражения чернозема и солонца, несмотря на то, что рисунки данной зависимости внешне почти не различаются. Это обусловлено тем, что на той и другой почве сохраняется, безусловно, научнообоснованная существенная зависимость между показателями Glow и величиной отражения спектра солнечной радиации в длинноволновом красном и особенно инфракрасном диапазоне космической съемки.

С другой стороны то, что по величине светоотражения оба ареала лугово-черноземной почвы в различных вариантах синтеза космоснимка оказываются более схожими с солонцовой почвой, чем между собой, может свидетельствовать о сходстве поглощения солнечного спектра горизонтом А глубокого солонца и лугово-черноземной почвы.

6.5. Выявление комплексности почвенного покрова методом кластеризации объектов

Большой вклад в становление и развитие теории и практики обработки информации и анализа данных ДЗЗ внесли отечественные и зарубежные учёные Арманд Н.А., Асмус В.В., Вудс Р., Гонсалес Р., Жардан Л., Журкин И.Г., Злобин В.К., Кронберг П., Лукьященко В.И., Лупян Е.А., Макриденко Л.А., Новиков М.В., Новикова Н.Н., Полищук Г.М., Прэтт У., Розенфельд А., Селиванов А.С., Сойфер В.А., Хуанг Т., Чернявский Г.М. и др.

Методы ДЗЗ могут быть пассивные, использующие естественное отраженное или вторичное тепловое излучение объектов, обусловленное солнечной радиацией, и активные - использующие вынужденное излучение объектов, инициированное искусственным источником направленного действия. Диапазон измеряемых электромагнитных волн - от долей микрометра (видимое оптическое излучение) до метров (радиоволны). Возможность идентификации и классификации объектов основывается на том, что объекты разных типов - горные породы, почвы, вода, растительность и т. д. - по-разному отражают и поглощают электромагнитное излучение в том или ином диапазоне длин волн (<http://www.spacecorp.ru/directions/sensing/>).

После выявления нами наиболее информативного варианта синтеза, который основан на синтезе длинно-и-коротковолновой части спектра солнечной радиации с преобладанием инфракрасной (тепловой) части

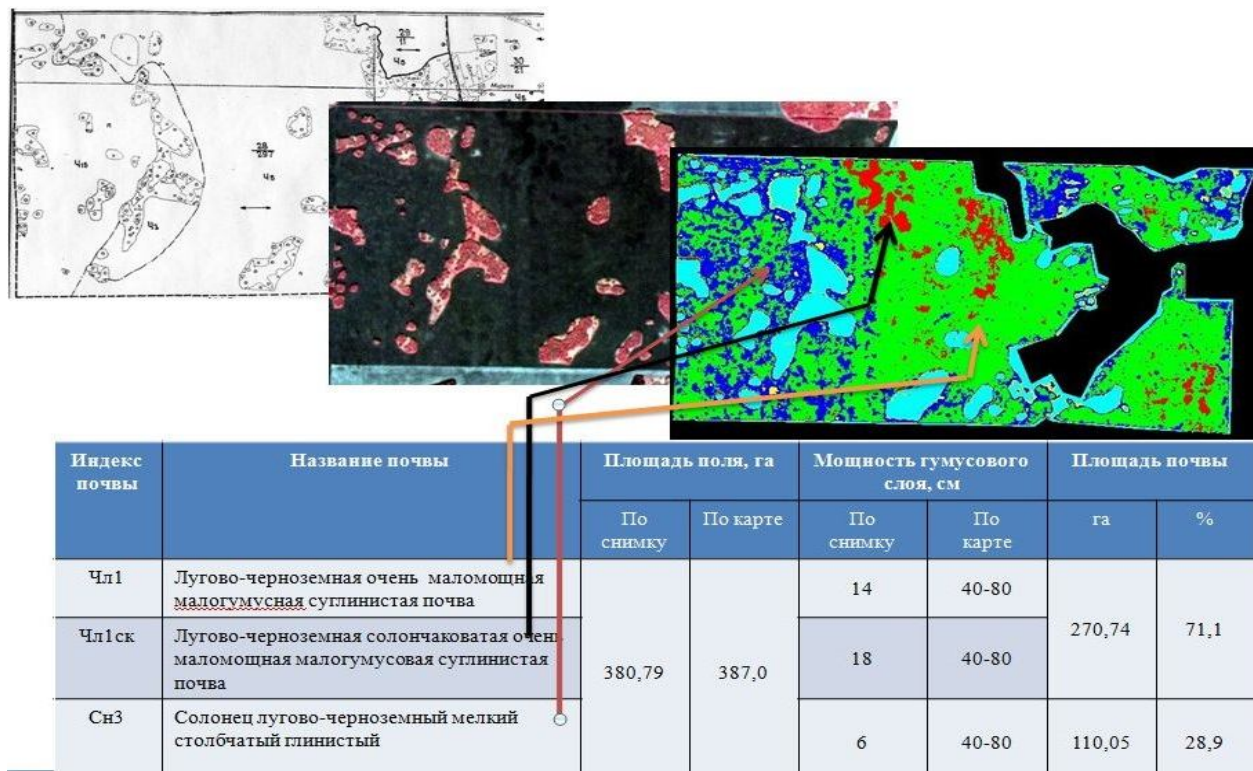
спектра, перед нами стоит задача выявления комплексности почвенного покрова. Для решения этой задачи нами выбран метод классификации объектов на кластеры. Под процессом классификации изображения будем понимать процесс количественного отбора данных из изображения и группирования точек или частей изображения в классы, предназначенные для представления различных физических объектов или типов. Результатом выполнения процесса классификации изображения будут являться карты классификации (Лурье, Косиков, 2003; Шапиро, Стокман, 2006; Jensen, 2005).

Программный комплекс ENVI обладает многими возможностями классификации объектов. Нами был выбран метод K-Means, как наиболее подходящий для почвенного дешифрирования, в связи с тем, что он является очень информативным и простым в работе. Действие алгоритма таково, что он стремится минимизировать среднеквадратичное отклонение на точках каждого кластера. Основная идея заключается в том, что на каждой итерации (повторное применение математической операции в серии аналогичных операций, производимых для получения результата) перевычисляется центр масс для каждого кластера, полученного на предыдущем шаге, затем векторы разбиваются на кластеры вновь в соответствии с тем, какой из новых центров оказался ближе по выбранной метрике. Алгоритм завершается, когда на какой-то итерации не происходит изменения кластеров. Число кластеров дешифровщик выбирает сам. При поисковых исследованиях для выявления наиболее подходящего числа кластеров нами было подтверждено мнение Канадских ученых о наиболее приемлемом числе кластеров равных 5-7. После выявления оптимального числа кластеров модуль K-Means выдает данные наиболее точные и с минимальной погрешностью при объединении одинаковых по светоотражению ареалов почв. В работах западных ученых отмечается как недостаток этого метода чувствительность к выбору начальных центров кластеров. Классический вариант подразумевает случайный выбор кластеров, что очень часто являлось источником погрешности. Данный не-

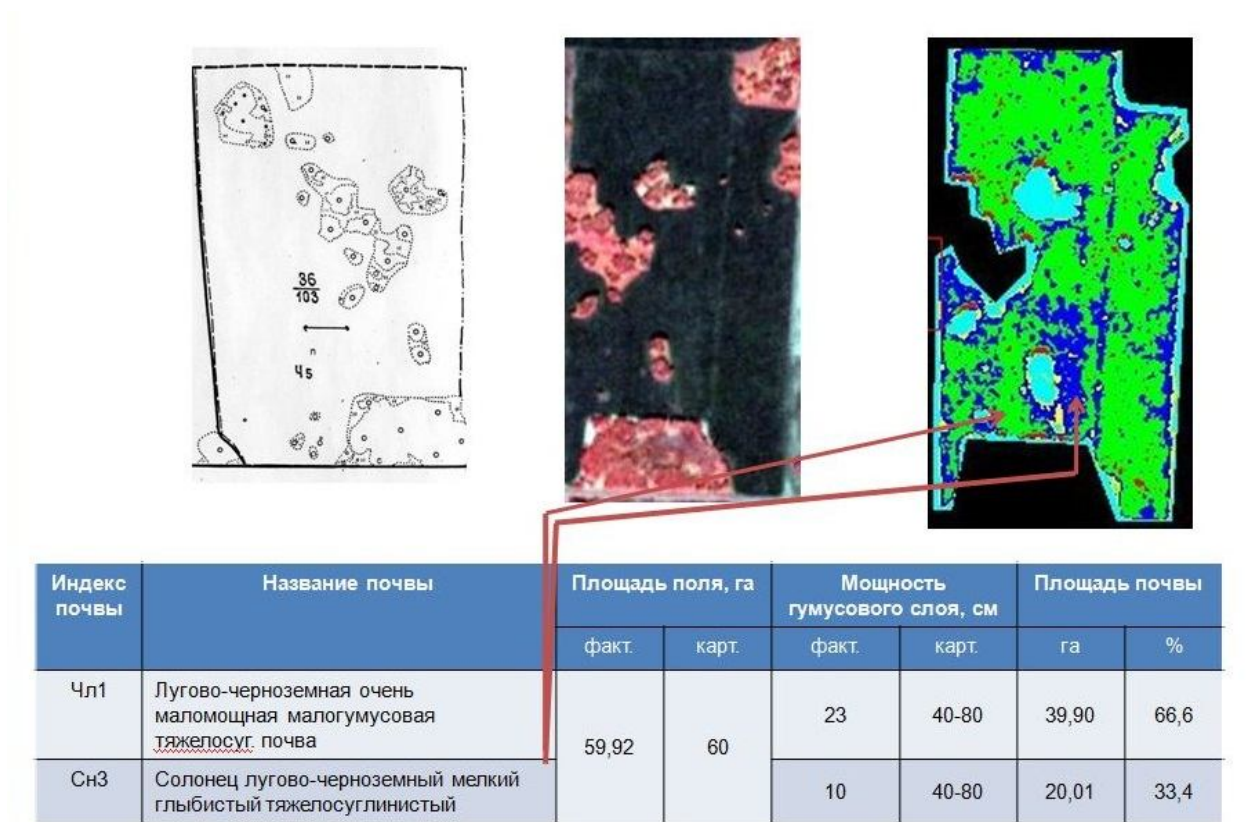
достаток исчезает после выявления наиболее подходящего варианта синтеза космического снимка, где разные по своему типу почвы имеют наибольшее расхождение в светоотражении, что позволяет программе отделить одни ареалы почв от других.

Данная методика определения комплексности почвенного покрова методом кластеризации была апробирована на ряде сельскохозяйственных угодий КФХ «Яша» Марьяновского района. После выбора полигонов исследования было произведено наложение картографического материала 1987г. на космический снимок ИСЗ Rapid Eye. После синтеза изображения с преобладанием инфракрасной части спектра солнечной радиации для 4 полей была произведена кластеризация. Участки, наиболее отличающиеся по своему светоотражению были окрашены в ранее заданные цвета кластеров. Тем самым до полевого обследования территории были намечены места закладки разрезов, лугов и прикопок в центрах каждого кластера, используя GPS привязку на местности (рисунок 33).

A



B



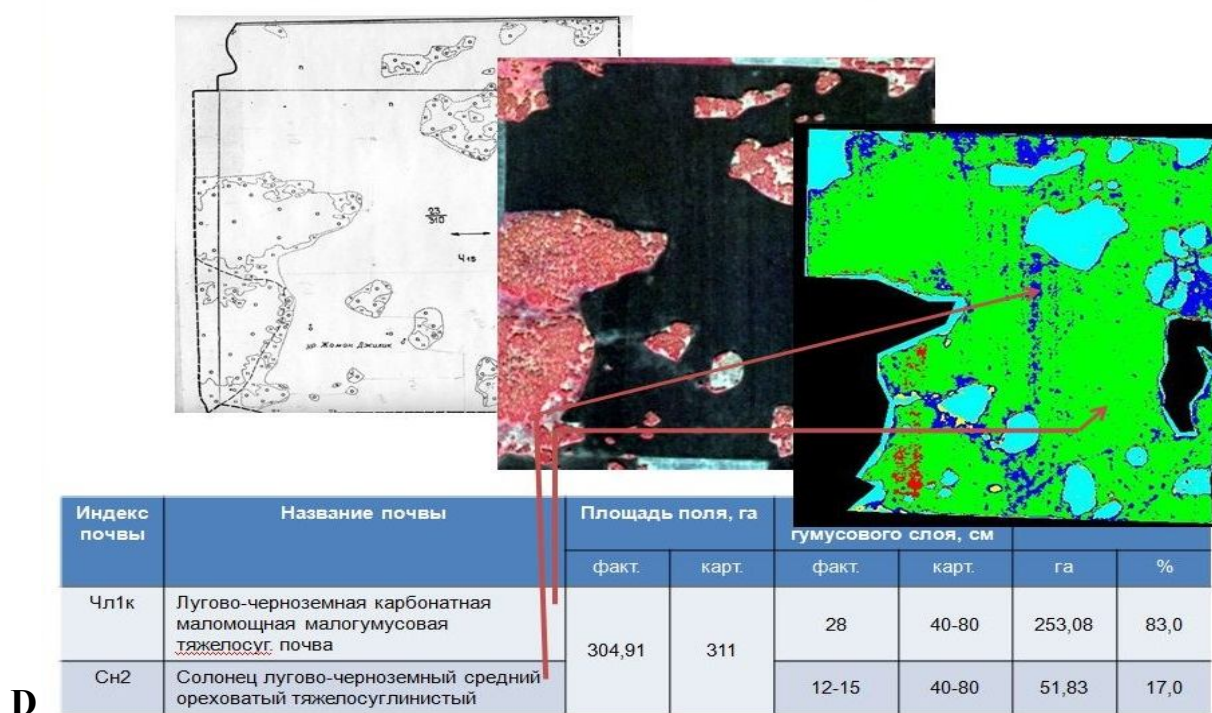
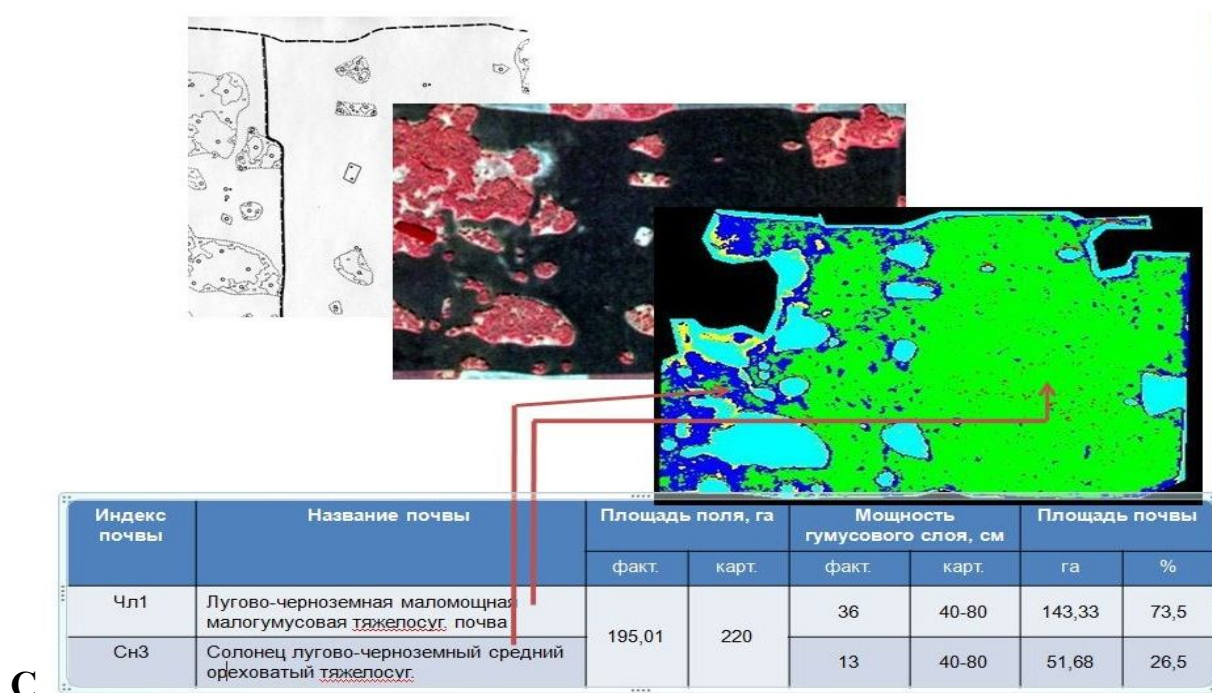


Рисунок 33 - Выходная таблица данных изучаемых полигонов (почвенная карта, синтезированный космический снимок КФХ ЯША Марьяновского района Омской области и вариант кластеризации) с корректировкой устаревшего материала обследования земель 1987г. А- Отд. 3 п.с. 1 поле 2; В- Отд. 4 п.с. 2 поле 1; С- Отд. 4 п.с. 2 поле 2; D- Отд. 3 п.с. 1 поле 1.

При камеральной обработке полевых исследований было подтверждена возможность выявления комплексности почвенного покрова на основе использования метода кластеризации объектов с предварительным синтезированием космических снимков. Почвенное обследование изучаемой территории показало несоответствие картографического материала 1987г. с современным состоянием сельскохозяйственных земель. По данным 1987г. изучаемые полигоны были заняты черноземами обыкновенными среднесуглинистыми, анализ полученных данных говорит о том, что на сегодняшний момент эти территории представлены различными комплексами лугово-черноземных почв с солонцами мелкими и средними. Программный комплекс ENVI позволяет подсчитать площади выделенных объектов, исключая территорию не занятую под сельскохозяйственное использование (лес - голубая окраска на рисунках А, В, С, D). Тем самым было выявлено несоответствие площади по карте 1987г. с фактической по космическому снимку. Используя метод кластеризации ареалов можно более точно подсчитать процентное отношение комплексности почвенного покрова.

По данным Сибирской геодезической академии (Новосибирск) применение инфракрасной части спектра позволило обнаружить скопление мельчайших частиц органических газов в атмосфере (Айрапетян, Широкова, Антипов, 2011), учитывая, что почва есть комплекс состоящий из органических и неорганических веществ, не вызывают сомнения полученные результаты кластеризации различных ареалов почв при синтезировании изображения с преобладанием доли теплового (инфракрасного канала). Нельзя не брать во внимание работы московского государственного университета геодезии и картографии, в которых говорится следующее: «Температурные показатели не являются достаточным признаком для однозначной классификации объектов земной поверхности» (Престон, 2012).

ГЛАВА 7. АНАЛИЗ КОСМИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ В ЦЕЛЯХ ОБОСНОВАНИЯ ПОКОНТУРНОЙ МЕЛИОРАЦИИ ПОЧВ

Проблема использования космического мониторинга и дистанционного зондирования в системе точного земледелия (Precision Agriculture) широко изучена на западе и предложено много вариантов внедрения данной технологии (Барталев, 2005; . Болсуновский, 2009; Иванов, Якушев, 2005; Шаяхметов, Дубровин, 2013; Barnes, Moran, Pinter, Jr and Clark, 1996; Buckley, 1989).

Смысл данной терминологии определяется возможностью обеспечения точного, четкого обеспечения дифференциации агротехнологии в строгом соответствии с принципиальными различиями почвенного плодородия или состояния агрофона по степени деградации почв, засоренности посевов, поражения их вредителями или болезнями.

На этом основании целесообразно применять не дословный перевод термина «точное земледелие», а его агрономический синоним - «точечное» земледелие, предполагая необходимость изменения элементов агротехнологии в зависимости от объективного изменения в пространстве факторов, определяющих эффективность того или иного варианта мелиорации, т.е. длительного улучшения плодородия земельного массива.

Точное (точечное) земледелие - это управление продуктивностью посевов с учётом внутрипольной вариабельности среды обитания растений. Целью такого управления является получение максимальной прибыли за счет оптимизации сельскохозяйственного производства. При этом открываются новые возможности производства качественной продукции и сохранения экологически сбалансированной окружающей среды.

Применительно к задачам обработки почвы использование точечного земледелия характеризуется дифференциацией применяемых способов обработки почв, возможностью регулировки сельскохозяйственных орудий в зависимости от изменения мощности плодородного горизонта, степени его

засоления, щелочности или кислотности, а также дифференцированного обеспечения растений элементами питания с учетом состояния почвы и биологических особенностей сельскохозяйственных культур в данную фазу их развития. Одним из наиболее перспективных путей является использование компьютерно-управляемых тракторных агрегатов в современном земледелии действуют три концепции его реализации.

В странах Европы, где характерной особенностью ПП пахотных земель является его относительная однородность в пределах одного поля при низкой степени засоренности посевов, наиболее узким местом агротехнологии, является необходимость регулирования нормы вносимых удобрений в зависимости от обеспеченности отдельных почвенных контуров поля элементами питания растений. В этом случае базой компьютерного агроплана полевых работ off-lain становится результат различного уровня урожайности участков в пределах одного поля в предшествующий год, благодаря оснащению комбайнов устройствами непрерывного учета поступающей массы. В итоге специалист хозяйства (или группа специалистов района) сразу после уборки урожая видит на карте учета урожайности «узкие» места, требующие дифференциации применения удобрений, мелиорантов, либо пестицидов. В России этот принцип развивается в Агрофизическом институте Россельхозакадемии (С.-Петербург) и Институте защиты почв от эрозии (Курск), а в Сибири – Тюменской сельскохозяйственной академией и ряде других учреждений.

Другой принцип точного земледелия предложен учеными института СибИМЭ СО Россельхозакадемии. Он основан на том, что в отличие от пашни европейских хозяйств в условиях Сибири и Северного Казахстана для ПП характерно распространение пятен маломощных легко уплотняющихся солонцов среди плодородных черноземных или каштановых почв. При обработке таких полей тракторный двигатель испытывает крайне переменные нагрузки, вплоть до существенной перегрузки.

Анализ учета этих перегрузок показал возможность автоматического регулирования рабочих органов тракторного агрегата непосредственно в период его работы on-line по динамичности тягового сопротивления в момент обработки комплексного поля.

При явной эффективности предлагаемого решения вопроса, трудность широкого распространения данного метода, обусловлена нестабильностью влажности почвы, которая определяет непредсказуемые изменения тягового сопротивления орудий рядом расположенных почвенных контуров от плюса до минуса даже в период одного полевого сезона.

Третий путь базируется на использовании картограмм агроприемов, которые должны ежегодно составляться off-lain специалистами районного звена на основе анализа оперативных материалов ДЗЗ.

Накопленный с 2005 г. в ОмГАУ опыт использования космической информации свидетельствует, что проведение почвенного дешифрирования космической информации в настоящее время становится реальной решаемой задачей. Использование ежесуточной космической информации о состоянии земель сельскохозяйственного назначения позволяет в любой сезон сельскохозяйственных работ иметь набор снимков исходя из многочисленных внешних факторов изменения состояния почвы и возделываемых культур, которое отражается по величине коэффициента спектральной яркости агроценозов.

Хотя принцип дифференциации агротехнологии с учетом различного плодородия компонентов ПП был обоснован еще в конце XIX века трудами А.А. Измаильского, П.А. Костычева, а в дальнейшем блестяще развит в трудах Г.И. Высоцкого, А.А. Роде, Н.А. Качинского и других ученых России, а также работами ученых Казахстана невозможность его использования в практике современного земледелия была связана с упрощенным отражением комплексности ПП на ранее составляемых крупномасштабных почвенных картах 1:25000 и т.п.

Несмотря на обоснованную В.М. Фридландом теорию структуры почвенного покрова, в практике почвенных исследований до последнего времени продолжается выделение типов и групп почвенных комбинаций, в том числе комплексов с участием почв низкого плодородия до 10 %, от 10 до 25 (30) %, от 25 до 50 и более 50 процентов (Березин, 2006).

В результате любые мелиоративные группировки вынуждены приспосабливаться к такому грубому отражению соотношения на одном массиве почв различного плодородия. Это ведет к сплошному применению дорогостоящих мелиоративных приемов иногда в пределах целого поля и даже группы соседних полей.

При такой географической основе, где почвенные контура не имеют геодезической привязки, невозможно даже в будущем планировать применение рекомендаций по точному земледелию.

Невозможен по этим картам и действенный экологический анализ, который предполагает оптимизацию агротехнологии применительно к каждому почвенному ареалу среди земель сельскохозяйственного назначения.

Но именно реализация экологического анализа ландшафтных особенностей почвенного покрова, как показывает международный опыт, обеспечивает гораздо больший экономический эффект и, самое главное, позволяет обеспечить воспроизводство почвенного плодородия при одновременном обеспечении требований экологической чистоты сельскохозяйственной продукции.

Судя по публикациям германских специалистов, фермер даже на полях с относительно однородным ПП внедряя элементы точного земледелия при использовании минеральных удобрений и средств защиты урожая от сорняков, вредителей и болезней, реально добивается повышения урожая на 30 % при одновременном снижении затрат на использование минеральных удобрений на 30 % и на пестициды на 50 % (Barnes, Moran, Pinter, Jr and Clark, 1996; Buckley, 1989).

В 2007-2010 годах на полях Меньковской опытной станции Агрофизического института, используя элементы точного земледелия, на посевах яровой пшеницы сэкономили около 20% минеральных удобрений и получили урожайность на 15% выше, чем при обычной технологии (применяя ту же технику). Урожайность с учетом стандартной влажности достигла 6 т/га. При этом значительно увеличилось качество зерна: - на вариантах посева, где применялись технологии "точного земледелия" получили пшеницу 2-го класса, т.е. пригодную для самостоятельного хлебопечения. Такой результат для Ленинградской области является лучшим доказательством эффективности технологий "точного земледелия" (Якушев, 2002, 2007).

Можно ожидать, что уже в ближайшие годы агрегаты, в зависимости, от агротехнических требований конкретных компонентов почвенных комбинаций, указанных в компьютерной рабочей картограмме, даже при работе на современных относительно больших скоростях, могут оперативно изменять глубину хода рабочих органов, а также способ внесения и дифференциацию нормы удобрений или мелиорантов (от поверхностного разбрасывания до внесения в подпахотный горизонт при отвальной и даже безотвальной системе почвообработки) (Шаяхметов, Дубровин, 2013).

Для реализации технологии точного земледелия необходимы современная сельскохозяйственная техника, управляемая бортовой ЭВМ и способная дифференцированно проводить агротехнические операции, приборы точного позиционирования на местности (GPS-приёмники), технические системы, помогающие выявить неоднородность поля, однако, по нашему мнению, реализация этих технических и технологических достижений невозможна без создания детальных и в то же время постоянно и оперативно обновляемых картограмм, основанных на использовании дистанционного зондирования сельскохозяйственных посевов (Шаяхметов, Дубровин, 2013).

Наиболее значимым фактором неоднородности почвенных условий в Западной Сибири и Северном Казахстане является комплексность почвенно-

го покрова. Это было установлено еще работами основателя кафедры почвоведения ОмГАУ С.С.Неустроевым (1915, 1930) и развито в учении о структуре почвенного покрова В.М. Фридландом (1972). Именно она характеризует резкую неоднородность и существенные различия в плодородии компонентов ПП и необходимость в дифференциации технологии работ по обработке и мелиорации почв.

Решение этих задач обеспечивается целым рядом программных комплексов, среди которых выделяется по информативности программный комплекс ENVI, используемый мировыми лидерами в области создания геоинформационных приложений и программного обеспечения для обработки данных ДЗЗ DigitalGlobe, GeoEye и др. (Final Report Vol 3 Data Analysis - Crop Classification. RADARSAT-2 Data and Products © MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. - 2009; Moran, Inoue, Y and Barnes, 1997).

Наиболее слабым звеном АПК в настоящее время является практическое осуществление дифференцированного использования результатов дистанционного зондирования земель сельскохозяйственного назначения. Относительно успешными являются лишь работы по обработке посевов пестицидами. Рядом ВУЗов и НИИ начаты работы по дифференцированному внесению различных норм жидких и твердых минеральных удобрений, а также посеву зерновых культур с различной нормой высева семян.

Элементы дифференциации агромелиоративных операций пока еще находятся в стадии теоретических исследований для обоснования технологии выборочной поконтурной мелиорации (Якушев, 2007). На этой основе впервые обосновывается типовое содержание картограмм комплексной мелиорации ландшафтных элементов земель того или иного хозяйства в режиме off-line.

Режим off-line предусматривает предварительную подготовку на стационарном компьютере карты-задания, в которой содержатся агротехнически обоснованные нормы удобрений для каждой культуры и ее изменение по

фазам развития растений или мелиорантов с учетом изменчивости плодородия почв по элементам ландшафта.

В вышеизложенных главах с помощью методики синтеза и кластеризации объектов используя соотношение длинно- и коротковолновой части спектра солнечной радиации нам удалось вычленить разные по типу почвы. Эта методика позволяет наиболее точно рассчитать площади изучаемых почвенных ареалов (географически привязанных) и после почвенного полевого обследования составить базу данных каждого изучаемого полигона.

После выявления наиболее информативного варианта синтеза для изучения комплексности почвенного покрова на равнинной территории встает вопрос о применении разработанной методики для целей ландшафтно-мелиоративной системы земледелия.

Наиболее принципиальным вопросом на данном этапе является определение необходимости сплошного или выборочного поконтурного проведения мелиорации поля. Это определяет и уровень необходимых затрат, и возможность осуществления технологии комплексной мелиорации силами землепользователя или привлечения специализированных организаций системы АПК.

Примером конкретного решения вопроса о плодородии почв и необходимости дифференцированного применения комплексной мелиорации могут служить три поля фермерского хозяйства «Яша» Марьяновского района Омской области.

Различия приводимых на рисунке 34 полей характеризуют сложность ПП. Все три полигона в границах полей севооборотов на исходной почвенной карте (а) отражены как чернозем обыкновенный в комплексе с солонцами от 10 до 25 %. Но и сам по себе космический снимок (б) не несет конкретной информации о различии качества почвенного покрова, несмотря на достаточно высокую точность отражения изучаемых объектов.

Ни цвет рисунка, обусловленный вариантом синтезирования, ни его тон не свидетельствуют о каких-либо существенных особенностях космических снимков изучаемых полигонов.

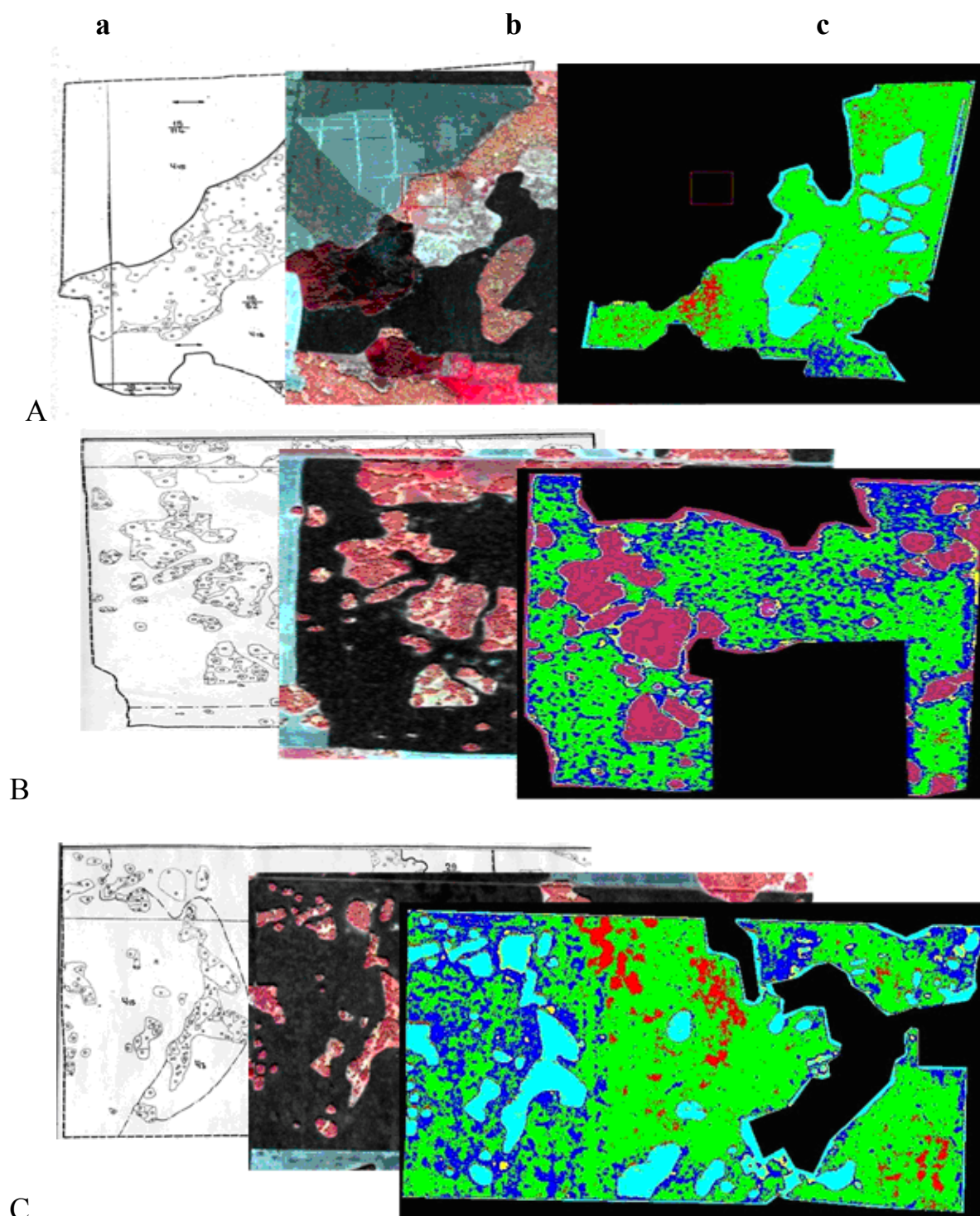


Рисунок 34- Сопоставление устаревшей почвенной карты КФХ «Яша» (а), космического снимка (b) и результатов классификации агроэколо-

гических ареалов (с) в пределах поля кластерным анализом K-Means в программном комплексе ENVI на трех полигонах: А, В, С.

Но при использовании программного комплекса ENVI по модулю K-Means, удастся провести спектрографическую кластеризацию выделяющихся агроэкологических ареалов по спектру отражения. В данном случае отражательная способность фитоценозов проявляется не по цвету в системе RGB, а по тону передачи информации о доле отражения спектра поступающей радиации. Важность данного решения обусловлена независимостью указанного отношения от степени поступающей информации и угла склона освещения объектов. Можно отметить, что модуль K-Means, не ограничивает исследователя по количеству классов итераций. Но специально проведенные исследования канадских ученых показали, что наиболее четкие различия светоотражения полей севооборотов, независимо от количества возделываемых культур и агротехнологии, проявляются при разделении космических снимков по составу спектра отражения на 5-6 классов итераций (Burrough, 1988; Jensen, 2000; Lillesand, Kiefer, 2000; Mather, 1999; Udayakantha, Vitharana, Meirvenne, Simpson, Cockx, Baerdemaeker, 2008).

Сопоставление состава указанных групп показало, что полигон А характеризуется однородным почвенным фоном, что достаточно полно подтверждается прикопками, а при разногласиях с содержанием почвенной карты - почвенным разрезом в наиболее характерной части полигона. В данном случае преобладающий массив лугово-черноземной почвы окрашен в зелёный цвет, а лесные колки – в голубой. Поле в мелиоративных мероприятиях не нуждается, за исключением двух достаточно крупных ареалов в южной части поля, которые в соответствии с компьютерной группировкой существенно различающихся между собой по цвету. Это свидетельствует о достаточно значительных различиях по отраженному спектру солнечной радиации.

Поскольку в период детального почвенного картирования ключевого участка на контурах этих почв не было сделано почвенных выборок, только на основании цветовых различий данных ареалов невозможно определить степень их плодородия. Поэтому в целях мониторинга плодородия почв и решения вопроса о целесообразности мелиоративных мероприятий на данных участках требуется проведение контрольного уточняющего обследования. В современных условиях, благодаря точной географической привязке любой точки на космическом снимке, определить ее местонахождение GPS-навигатором не составляет проблемы.

Весьма сложным ПП характеризуется полигон В. Здесь массив лугово-черноземной почвы (зелёная окраска) почти весь занят пятнами мелкого и среднего солонца (синий цвет). Данный полевой массив нуждается в сплошной химической мелиорации гипсованием в сочетании с периодическим глубоким рыхлением. Но вопрос о необходимости повторного гипсования зависит от состава обменных катионов. Однако пока еще не удастся выявить связь этих показателей плодородия почв с отражательной способностью агроценоза на почвах разной степени солонцеватости. Поэтому сохраняется необходимость в подобных случаях производить отбор почвенных образцов не только для оценки дефицита элементов питания растений, но и для расчета нормы внесения кальцийсодержащих мелиорантов.

Наиболее сложным оказался состав ПП полигона С. Он характеризуется наличием нескольких крупных ареалов различных по цвету, а, следовательно, и по плодородию, почв, каждая из которых нуждается в том или ином виде мелиорации. Программный комплекс сразу выдает сведения о суммарной площади почв каждой подгруппы и ее доле в ПП исследуемого полигона.

По характеру компонентов ПП данное поле нуждается не в сплошной мелиорации для всего массива, как предполагалось, исходя из первичной почвенной карты 1986 г., а в поконтурной (точечной) мелиорации.

Относительно западной сильно залесенной и солонцеватой части поля, окрашенной в синий цвет, может обсуждаться вопрос о трансформации ее из пашни в кормовые угодья. Такое же решение может быть предложено и в отношении участка поля в его северо-восточной части, где почвенные выборки показали преобладание средних и мелких солонцов.

Поскольку достаточно однородный синий цветовой тон северо-восточной части полигона свидетельствует об отсутствии здесь залесенных участков и возможности эффективной работы машино-тракторных агрегатов, нет необходимости ставить вопрос о выведении этой части поля из состава пахотных земель. В случае ее стихийной консервации и фактически не используемого залежного массива, целесообразно проведение мелиоративных мероприятий, и возвращения в пашню в соответствии с Генеральной системой развития АПК до 2020 года.

На этом основании сделано предложение о необходимости применения здесь сплошного гипсования. О величине дозы мелиоранта может решаться вопрос после проведения целевых химических анализов почвенных образцов. Вспомогательным элементом комплексной мелиорации для повышения эффективности гипсования почв с высоким содержанием обменного натрия является периодическое глубокое рыхление. Оно способствует отмывке продуктов обменных реакций кальция мелиорантов на обменный натрий, который обуславливает негативные свойства солонцов.

На основной части данного полигона, учитывая распространение по всему полю среди чернозема небольших по площади (до 5 пикселей) пятен солонцовых почв, целесообразно периодически (один раз в три-четыре года) проводить мелиоративную обработку глубоким рыхлением с одновременной заделкой в подпахотный слой послеуборочных остатков. При этом на солонцеватых почвах глубокое рыхление имеет самостоятельное значение в качестве мелиоративного элемента системы обработки почвы, оно способствует активизации почвенной микрофлоры в разрыхленном подпахотном слое; ус-

коряет разложение внесенного в него органического вещества и тем самым увеличивает мощность корнеобитаемого слоя за счет интенсивного процесса фитомелиорации.

Обращает на себя внимание группа участков в центральной и юго-восточной части поля, окрашенных в красный цвет. К сожалению, в период ключевого почвенного обследования космический снимок не диктовал необходимости выделения данных ареалов и на них не было проведено ни одной почвенной выборки.

Судя по конфигурации этих ареалов, можно предполагать, что они представлены пятнами мелких малонатриевых солонцов. Такая гипотеза предполагает целесообразность применения гипсования пониженной нормой мелиоранта при последующем окультуривании мелиорированной части поля внесением органических удобрений. Вполне вероятно, что на таких пятнах окажется достаточно эффективным и локальное применение золошлаковых сорбентов в качестве мелиоранта и вещества, стимулирующего деятельность почвенной микрофлоры.

Метод кластеризации пикселей позволяет подготовить маршрут полевого обследования до выезда на изучаемую территорию, выявить наиболее отличающиеся друг от друга ареалы почв для закладки разрезов с помощью компьютерной обработки изображений и статистических расчетов.

Таким образом, производственная проверка методологии разработки ландшафтно-мелиоративной системы земледелия, базирующейся на учете требований многообразных технологий адаптивно-ландшафтного земледелия и общих принципов ландшафтно-экологической системы земледелия, прошла первый этап апробации на уровне крестьянско-фермерских хозяйств зерновой специализации и опытно-производственных семеноводческих хозяйств Сибирского отделения Россельхозакадемии.

Доказано, что решение поставленных задач по применению комплексной мелиорации на этапе применения системы специфических адап-

тивно-ландшафтных агротехнологии (адаптированных не столько к технико-экономическим возможностям землевладельца, сколько к особенностям ПП), возможно лишь при использовании материалов ДЗЗ с разрешением не более 5 метров.

В этих целях необходима разработка эталонов светоотражения основными типами почв региона и групп возделываемых культур при условии синтеза снимков, полученных не только в видимой части спектра солнечной радиации, но и в инфракрасном диапазоне.

Оперативное использование космической информации со спутников, производящих съемку не реже трех раз в неделю, позволяет дифференцировать агротехнологию на массивах плодородных почв с участием низкопродуктивных осолоделых, солонцовых или деградированных почв. Именно этим обеспечивается адаптация систем земледелия к экологическим и биологическим особенностям природных ландшафтов.

Эффективность использования снимков среднего и высокого разрешения зависит от целей проводимых исследований. Снимки с разрешением менее 10 м позволяют выявлять конкретные массивы почв низкого плодородия, нуждающиеся либо в мелиоративных мероприятиях, либо в специфической системе обработки почвы и удобрения посевов.

Использование материалов ДЗЗ высокого разрешения не только на уровне региональных и муниципальных органов управления сельским хозяйством, но и большинством землепользователей, позволит существенно снизить стоимость космической информации и обеспечить своевременное и высококачественное проведение мелиоративных и, в то же время, ресурсосберегающих мероприятий, работ по защите растений и обеспечению оптимизации их питательного режима.

Выводы

1. Совершенствование методики почвенно-агрохимического обследования земель сельскохозяйственного назначения наиболее перспективно на основе углубленного анализа материалов дистанционного зондирования земли. Использование при этом космических снимков высокого разрешения, до 5 м в пикселе, обеспечивает наиболее эффективный мониторинг состояния почвенного покрова и достоверность повторного картографирования при корректировке устаревших почвенных карт.

2. Предлагаемый способ почвенно-агрохимического обследования предусматривает в первую очередь анализ содержания космических снимков высокого разрешения с выделением проблемных ареалов почвенного покрова землепользования с последующей их идентификацией, при выборочном картографировании.

3. При сравнении данных по засолению и влажности на почвах черноземно-солонцового комплекса, установлено, что во все сезоны вегетационного периода наибольшая степень засоления характерна для наименее увлажнённых участков и, особенно для горизонтов относительной сухости. В составе солей лесостепной зоны Западной Сибири значительная часть принадлежит карбонатам и гидрокарбонатам натрия, создающим щелочную среду в почвенном растворе.

4. В условиях Западно-сибирской равнины доказана целесообразность использования светотеневой визуализации мультиспектральных снимков для выявления особенностей мезорельефа.

5. Установлены наиболее оптимальные варианты синтеза каналов в системе RGB агроценозов для выявления комплексности почв в Западно-сибирской равнине: Nir-Red-Green; Nir-Nir-edge-Red; Nir-Nir-edge-Green.

6. Метод кластеризации по функции K-means на синтезированном снимке позволяет определить местоположение каждого ареала компонен-

тов почвенного покрова, и автоматизировано определить их долю. Оно позволило установить, что в районах с высокой долей черноземных почв (более 80 %, по данным почвенного обследования 1986-1990 гг.), фактическое наличие пятен солонцовых почв от 20 до 51 % разного качества.

7. При выявлении различий светопоглощения солнечной радиации почвами и агроценозами способом построения «пирамид» светоотражения установлено, что пшеница на солонце поглощает больше солнечной энергии, чем на чернозёмной почве в период вегетации. Иная картина наблюдается при анализе паровых полей: чернозёмная почва, наиболее богатая гумусом (черный тон) в пару поглощает больше энергии, чем солонцовые почвы (светлый тон).

8. Установлена возможность проведения углубленного анализа поглощения-отражения солнечной радиации по синтезированным космическим снимкам с последующим созданием электронных картограмм для внедрения принципов точного земледелия в равнинных регионах лесостепной зоны.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ

1. Выявление комплексности почвенного покрова равнинных территорий лесостепной зоны Западной Сибири наиболее перспективно используя космические снимки высокого разрешения (не более 5м в пикселе) с применением метода кластеризации с учетом яркости светоотражения и соотношения длинно- и коротковолновой части спектра солнечной радиации.

2. Почвенно-агрохимическое обследование земель сельскохозяйственного назначения с использованием материалов ДЗЗ необходимо проводить в три этапа. Первый этап: синтезирование МКС в различных диапазонах съемки и выделение по цветовому тону методом кластеризации типичные ключевые участки, в центре которых проводится на географически привязанных точках диагностика почвенной разности и отбор почвенных проб. Второй этап: Химический анализ каждого из диагностических горизонтов и проведение углубленного анализа поглощения-отражения спектра солнечной радиации. Третий этап: многомерный статистический анализ и составление электронной картограммы компонентов почвенного комплекса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Абрикосов И. Х. Применение аэро и космических исследований при поисках месторождений нефти и газа за рубежом / И. Х. Абрикосов, В. И. Гридин, И. И. Кожевников. – М. : НИИОЭНГ, 1975. – 266с.
2. Авдудевский В. С. Народнохозяйственные и научные космические комплексы / В. С. Авдудевский, Г. Р. Успенский. – М.: Машиностроение, 1985. – 416с.
3. Агроклиматический справочник по Омской области. – Л.: Гидрометеоздат, 1959. – 228с.
4. Айрапетян В.С. Расчет спектров поглощения некоторыми органическими веществами в инфракрасном диапазоне / В. С. Айрапетян, Т. А. Широкова, А. В. Антипов // Геодезия и аэрофотосъемка. – 2011. - №6. – С.76 –79.
5. Александров В. А. Ретроспективный анализ картографических произведений в исследовании динамики российского побережья Каспия : дис. ... д-ра географ. наук: 07.00.10 / Александров Валентин Александрович - М., 2003. – 16 с.
6. Андроников В.Л. Аэрокосмические методы изучения почв / В.Л. Андроников. – М.: Колос, 1979. – 280 с.
7. Андроников Л. В. Дешифрирование почв и сельскохозяйственных культур по спектральным и многозональным аэроснимкам / Л. В. Андроников // Исследование природной среды космическими средствами. – М., 1976. – С. 147 –155.
8. Андронников В. Л. О проблеме организации аэрокосмического почвенного мониторинга / В. Л. Андронников, Т. В. Королюк, Е. И. Панкова // Аэрокосмические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве. – М., 1990. – 247 с.

9. Анисимова Н. Д. Использование материалов аэрофотосъемки при геологическом картировании масштаба 1 : 50000. Алтай-Саянская область / Н. Д. Анисимова, Г. Б. Высоцкая, Н. Н. Херасков. – М.: Недра, 1967. – 60 с.
10. Афанасьева Т. В. Практикум по дешифрированию аэрофотоснимков при почвенных исследованиях / Т. В. Афанасьева, Ю. В. Петрусевич, Т. А. Трифонова. – М.: Изд-во МГУ, 1977. – 158с.
11. Аэрокосмические исследования природных ресурсов Сибири / под ред. А. Л. Яншина. – Новосибирск : Наука, 1988. – 224 с.
12. Аэрофотосъемка с больших высот и фотографирование из космоса для решения геологических задач // Прикладная фотограмметрия / под ред. Г. Б. Гониной. – Л., 1969. – С. 43-48
13. Построение ЦМР по результатам интерферометрической обработки радиолокационных изображений Alos/Palsar / Ю. Б. Баранов [и др.] // Geomatics. – 2008. – №1. – С. 37–45.
14. Баррет Э. Введение в космическое землеведение / Э. Баррет, Л. Куртис. – М.: Прогресс, 1979. – 368 с.
15. Барталев С. А. Использование данных спутниковых наблюдений для мониторинга растительности / С. А. Барталев // Современные проблемы дистанционного зондирования Земли из космоса : третья Всерос. открытая конф. М., 15-17 нояб. 2005 г. – М., 2005. - С. 42-48
16. Березин А. М. Сравнительная пригодность различных масштабов и типов аэропленок для лесного дешифрирования аэроснимков : автореф. дис. ... канд. с.- х. наук : 06.03.02 / Березин А. М. – Л., 1955. – С. 145
17. Березин Л. В. Использование программного комплекса ENVI для почвенного дешифрирования космических снимков / Л. В. Березин // Geomatics. – 2011. – №2. – С. 90–91.
18. Березин Л. В. Мелиорация и использование солонцовых почв : монография / Л. В. Березин. – Омск : Изд-во ОмГАУ, 2006. – 206с.

19. Березин Л. В. Отблеск (Glow) как показатель отражательной способности почв / Л. В. Березин, В. А. Чемерилов // Материалы V съезда Всероссийского общества почвоведов им. В.В. Докучаева. – Ростов на/Д., 2008. – С. 232.
20. Беленков А. И. Оценка традиционной и точной технологии возделывания полевых культур на опытном поле ЦТЗ РГАУ-МСХА имени К. А. Тимирязева / А. И. Беленков // Продукционный процесс растений: теория и практика эффективного и ресурсосберегающего управления : сб. науч. тр. / Астрофиз. ин-т. – СПб, 2009. – С. 135 –136.
21. Березин Л. В. Почвенно-мелиоративное районирование солонцовых комплексов Зауралья и Западной Сибири / Л. В. Березин // Интенсификация земледелия в Западной Сибири. – Новосибирск, 1985. – С. 104 –111.
22. Березин Л. В. Солонцы Сибири: их особенности и мелиорация / Л. В. Березин // Мелиорация и вод. хоз-во. – 1995. – №3. – С. 18 –20.
23. Березин Л. В. Этапы освоения целинных земель Сибири / Л. В. Березин // Полвека целине : сб. науч. тр., посвящ. 50-летию освоения целинных и залежных земель / Сиб. науч.-исслед. ин-т сел. хоз-ва Сиб. отд-ние. – Омск, 2004. – С. 35–43.
24. Березовский Е. В. Внедрение технологий точного земледелия: опыт Тимиряз. Акад. / Е. В. Березовский, А. В. Захаренко, В. Д. Полин // Аграр. обозрение. – 2009. – №9-10. – С. 12 –17.
25. Березин Л. В. Методологические основы изучения природно-ресурсного потенциала региона / Л. В. Березин, М. Р. Шаяхметов // Ом. науч. вестн. Сер. Ресурсы Земли. Человек. – 2012. – № 1 (108). – С.146-149
26. Технология комплексной мелиорации экосистем России и Казахстана / Л. В. Березин [и др.]. – Алма-Аты; Омск.: ТОО «Полиграфия Сервис», 2013. – 215 с.

27. Блинкова О. Перспективы развития универсальных российских ГИС [Электронный ресурс] / О. Блинкова. – М., [201-]. – Режим доступа: www.termika.ru.
28. Бобров П. П. Диэлектрическая релаксация почвенных коллоидов и ее влияние на глубину под поверхностного зондирования / П. П. Бобров, А. В. Репин // Эколого-экономическая эффективность природопользования на современном этапе развития Западно-Сибирского региона : материалы междунар. науч.-практ. конф. – Омск, 2006. – С. 148 –150.
29. Болсуновский М. А. Перспективные направления развития дистанционного зондирования Земли из космоса / М. А. Болсуновский // Geomatics – 2009 – №2. – С.12 –15.
30. Использование спутниковых данных для разведки недр и идентификации тектонически неустойчивых структур / К. А. Боярчук [и др.] // Актуальные проблемы авиацион. и аэрокосм. систем. – 2009. – Т. 14, вып. 1 (28). – С. 31 – 43.
31. Брагин Е.А. Область применения и комплексные подходы к тематической интерпритации данных дистанционного зондирования земли // Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов : тез. докл. II Междунар. конф., г. Тюмень, 15-17 нояб. 2011г. / под ред. : А. В. Соромотина, А. В. Толстикова. Тюмень, 2011. – 284 с.
32. Брюханов В. Н. Космофотогеологическое картирование как один из ведущих методов выявления линейных структур земной коры / В. Н. Брюханов, В. А. Буш, А. Л. Ставцев // Изв. вузов Сер. Геология и разведка. – 1982. – №3. – С. 3 –7.
33. Бут Б. Начало работы с ArcGIS / Б. Бут, Э. Митчелл. – М.: ESRI, 2001. – 224 с.
34. Байбеков Р.Ф. Практикум по почвоведению. – М.: Агроконсалт, 2002. – 280с.

- Горшенин К. П. Почвы южной части Сибири (от Урала до Байкала) / К. П. Горшенин. – М.: Изд-во АН СССР, 1955. – 592 с.
35. Варваров Н. А. Искусственные спутники Земли / Варваров Н. А. – М.: Совет. Россия, 1957. – 110 с.
36. Виноградов Б. В. Аэрокосмический мониторинг динамики почвенного покрова / Б. В. Виноградов // Аэрокосмические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве. – М., 1990. – 247 с.
37. Виноградов Б. В. Космические методы землеведения / Б. В. Виноградов, К.Я. Кондратьев. – М. : Гидрометеол. изд-во, 1971. – 190 с.
38. Верещака Т. В. Визуальные методы дешифрирования / Т. В. Верещака. – М.: Наука, 1990. – 115 с.
39. Власенко А. Н. Опыт проектирования адаптивно-ландшафтных систем земледелия в Западной Сибири / А. Н. Власенко, Н. И. Добротворская // Земледелие. – 2012. – № 7. – С. 3-6.
40. Волчегурский Л. Ф. Применение космических материалов для изучения структурных особенностей Прикаспийской нефтегазоносной провинции / Л. Ф. Волчегурский, В. Г. Пронин // Исследования Земли из космоса. – 1981. – №4. – С. 32 – 38.
41. Востокова Е. А. Картографирование по космическим снимкам и охрана окружающей среды / Е. А. Востокова. – М. : Наука, 1982. – 228 с.
42. Востокова Е. А. Экологическое картографирование на основе космической информации / Е. А. Востокова // Аэрокосмические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве. – М., 1990. – 247 с.
43. Востокова Е. А. Экологическое картографирование на основе космической информации / Е. А. Востокова, В. А. Сущеня, Л. А. Шевченко. – М.: Недра, 1988. – 223 с.
44. Гавеман А. В. Аэросъемка и ее значение для Западной Сибири / А. В. Гавеман // Социалист. хоз-во Запад. Сибири. – 1933. – №2. – С.43-46

45. Гавеман А. В. Аэросъемка и исследования природных ресурсов / А. В. Гавеман. – М.: Изд-во АН СССР. – 1937. – 288 с.
46. Ганжара Н. Ф. Практикум по почвоведению / Н. Ф. Ганжара, Б. А. Борисов, Р.Ф. – М: Агроконсалт, 2002. – 282 с.
47. Гарбук С. В. Космические системы дистанционного зондирования Земли / С. В. Гарбук, В. Е. Гершензон. – М.: А и Б, 1997. – 297с.
48. Гарелик И. С. Аэрокосмические полигоны, задачи исследований и состав наземных наблюдений. Космические исследования земных ресурсов. Методы и средства измерений и обработки информации / И. С. Гарелик, А. М. Грин, Д. Г. Цветков // Геодезист. – 1932. – №8. – С.24-28
49. Геологическое изучение Земли из космоса. – М., Наука, 1978. – 228 с.
50. Глушков В. В. Становление и развитие военной картографии в России (XVIII начало XX вв.) : дис. ... д-ра географ. наук : 07.00.10 / Глушков Валерий Васильевич. - Москва, 2003. – 457 с.
51. Гоникберг В. Е. Использование космических снимков для реконструкции новейшего поля тектонических напряжений / В. Е. Гоникберг // Исслед. Земли из космоса. – 1983. – №6. – С. 39–51.
52. Гонин Г. Б. Дистанционные методы и средства изучения природных ресурсов Земли / Г. Б. Гонин. – Л. : , 1982. – 131 с.
53. Гонин Г. Б. О сравнении космических фотоснимков с картами / Г. Б. Гонин, Т. В. Зубова // Геодезия и картография. – 1987. – №4. – С.34-43
54. Гонин Г. Б. Космическая фотосъемка для изучения природных ресурсов / Г. Б. Гонин. – Л. : Недра, 1980. – 319 с.
55. Гонин Г. Б. Космические съемки Земли / Г. Б. Гонин. – Л. : Недра, 1989. – 255 с.
56. Гопп Н. В. Исследование закономерностей латеральной дифференциации почвенного покрова в зависимости от факторов почвообразования с использованием многозональных и радиолокационных / Н. В. Гопп, В. В. Смирнов,

- Е. А. Куликова // Материалы международного научного конгресса «Гео-Сибирь – 2008». – Новосибирск, 2008. – С. 239-243.
57. Голованев И. Н. Космические средства дистанционного зондирования Земли: Краткое описание и технические характеристики / И. Н. Голованев, С. А. Рубцов. – М.: НИИ КС ГНПЦ им М.В. Хруничева, 2006. – 56-60 с.
58. Господинов Г. К. Аэрофотосъемочный метод географических исследований : автореф. дис. ... канд. географ, наук : / Господинов Г. К. – М., 1958. – 145 с.
59. Градобоев Н. Д. Почвы Омской области / Н. Д. Градобоев, В. М. Прудникова, И. С. Сметанин. – Омск : Ом. кн. изд-во, 1960. – 372 с.
60. Гридин В. И. Системно-аэрокосмическое изучение нефтегазоносных территорий / В. И. Гридин, А. Н. Дмитриевский. – М.: Наука, 1994. – 286 с.
61. Грищенко Ю. И. Запуск искусственных спутников Земли триумф советской науки и техники. Общество по распространению политических и научных знаний УССР. Киев, 1958.
62. Даргевич А. Г. Аэрофотосъемка в нефтяной промышленности / А. Г. Даргевич. – Баку: АЗНЕФТИЗДАТ, 1933. – 126 с.
63. Дистанционные исследования ландшафтов / под ред. А. Л. Яншина. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1987. – 196 с.
64. Дистанционные исследования природных ресурсов Сибири. Под ред. В.Н.Шарапова. – Новосибирск : Наука Сиб. отд-ние, 1986. – 176 с.
65. Дистанционные исследования рельефа Сибири / под ред. А. Л. Яншина. – Новосибирск: Наука Сиб. отд-ние, 1985. – 92 с.
66. Дистанционные исследования Сибири / под ред. А. Л. Яншина. – Новосибирск: Наука Сиб. отд-ние, 1988. – 102 с.
67. Доспехов Б. А. Методика полевого опыта: с основами статистической обработки результатов исследований / Б. А. Доспехов. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.

68. Дитц Л. Ю. Геоинформационные системы в почвенной картографии / Л. Ю. Дитц, Б. А. Смоленцев. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 2002. – 78 с.
69. Догерти К. ГИС лучшее решение для моделирования и отображения нашего мира / К. Догерти // Геопрофи. – 2006. – №6. – С.62-68
70. Докучаев В. В. Русский чернозем / В. В. Докучаев. – М. ; Л.: Сельхозгис, 1936. – 550 с.
10. Докучаев В. В. Наши степи прежде и теперь / В. В. Докучаев. – Л.: Сельхозиздат, 1982. – 152 с.
71. Докучаев В. В. К учению о зонах природы / В. В. Докучаев.. – СПб.: Сельхозиздат, 1898. – 226 с.
72. Дэвис Дж.С. Статистический анализ данных в геологии : пер. с англ. / Дж. С. Дэвис. – М.: Недра, 1990. – 427 с.
73. Евдокимова Т. И. Почвенная съемка / Т. И. Евдокимова. – М.: Изд-во МГУ, 1981. – 264 с.
74. Еремин В.К., Кац Я.Г. О методах космической геологии / В.К. Еремин, Я. Г. Кац // Изв. высш. учеб. заведений. Сер. геология и разв. – 1973. – 125 с.
75. Зайдельман Ф. Р. Мелиорация почв : учебник / Ф. Р. Зайдельман. – М.: Изд-во МГУ, 1996. – 384 с.: ил.
76. Закономерности вывода из оборота сельскохозяйственных земель в России и мире и процессы постагрогенного развития залежей / Д. Ю. Люри [и др.] // Агроэкологическое состояние и перспективы использования земель России, выбывших из активного сельскохозяйственного оборота : материалы Всерос. науч. конф. / Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. – М., 2008. – С. 45–71
77. Захаренко А. В. Центр точного земледелия РГАУ – МСХА им. К.А. Тимирязева – учебно-научный инновационный комплекс / А. В. Захаренко, А. И. Беленков // Достижения науки и техники АПК. – 2008. – №9. – С. 63 –64.
78. Иванов С. В. Первые шаги в практическом использовании технологии точного (прецизионного) земледелия на Северо-Западе России / С. В. Иванов, В. В. Якушев // Сельскохозяйственные вести. – 2005. – N 4. – С. 7 – 9.

79. Измайлова С. Методологические принципы формирования сферы переработки и производства молока / С. Измайлова // Междунар. с.-х. журн. – 2011. – № 3. – С. 40–41.
80. Изучение тектоники нефтегазоносных областей с использованием космических снимков / под ред. Г. И. Амурского. – М., Недра, 1985. – 147 с.
81. Кендалл М. Статистические выводы и связи / М. Кендалл, А. Стьюарт. – М.: Наука, 1973. – 900 с.
82. Кирюшин В. И. О теоретических основах зональных систем земледелия / В. И. Кирюшин // Земледелие. – 1988. – № 1. – С. 15-19
83. Кирюшин В. И. Экологические основы земледелия : учебник / В. И. Кирюшин. – М.: Колос, 1996. – 367 с.: ил.
84. Классификация и диагностика почв России / Л. Л. Шишов [и др.]. – Смоленск: Ойкумена, 2004. – 324 с.
85. Классификация и диагностика почв СССР. – М.: Колос, 1977. – 423 с.
86. Климат Омска / под ред. Ц.А. Швер. – Л.: Гидрометеиздат, 1980. – 248 с.
88. Ковба С. А. Климатические ресурсы Омской области / С. А. Ковба // Природные ресурсы Омской области и их рациональное использование. – Омск, 1985. – С. 5 –7.
89. Книжников Ю. Ф. Аэрокосмическое зондирование: методология, принципы, проблемы. – М.: Изд-во МГУ, 1997. – 129 с.
90. Книжников Ю. Ф. Аэрокосмические методы географических исследований : учебник / Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова, О. В. Тутубалина. – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Академия, 2011. – 416 с.
91. Книжников Ю. Ф. Принцип множественности в современных аэрокосмических методах и способы дешифрирования серий снимков при сельскохозяйственных исследованиях / Ю. Ф. Книжников, В. И. Кравцова // Аэрокосмические методы в почвоведении и их использование в сельском хозяйстве. – М., 1990. – 247 с.

92. Кравцова В. И. Космические методы исследования почв : учеб. пособие / В. И. Кравцова. — М.: Аспект Пресс, 2005. — 190 с.
93. Кривонос Л. М. Озеро Эбейты – уникальное комплексное месторождение минеральных солей и лечебных грязей / Л. М. Кривонос // Значение минерально-сырьевой базы в социально-экономическом развитии Омской области : материалы обл. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию горно-геол. службе России – Омск, 2000. – С. 80 –86.
94. Кузнецов О. В. Оценка зеленых насаждений Хабаровска с использованием материалов ДЗЗ и ГИС / О. В. Кузнецов, Г. Я. Маркелов // Geomatics. – 2013. – № 1 (18). – С. 32 – 38.
95. Курачев В. М. Засоленные почвы Западной Сибири / В. М. Курачев, Т. Н. Рябова. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981. – 152 с.
14. Мищенко Л. Н. Почвы Омской области их сельскохозяйственное использование : учеб. пособие / Л. Н. Мищенко. – Омск: ОмСХИ, 1991. – 163 с.
96. Линник В. Г. Построение геоинформационных систем в физической географии / В. Г. Линник. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. – 80 с.
97. Лурье И. К. Геоинформационное картографирование: [учебник] / И. К. Лурье. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2008. – 424 с.
98. Лурье И. К. Теория и практика цифровой обработки изображений / И. К. Лурье, А. Г. Косиков. – М.: Науч. мир, 2003. – 166 с.
99. Милюков А. И. Муниципальная ГИС Кабанского района Республики Бурятия / А. И. Милюков, А. М. Пичугин // Geomatics. – 2012. – № 3 (16). – С. 48-51.
100. Михайлов С. И. Опыт оценки и подбора данных дистанционного зондирования Земли для целей мониторинга земель сельскохозяйственного назначения // Методическое обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения: материалы Всерос. науч. конф. / Почв. ин-т им. Докучаева. – М., 2010. – С. 97 –101.

101. Орлов Д. С. Методы определения и показатели гумусного состояния почв / Д. С. Орлов // Методы изучения и повышения плодородия засоленных почв : науч. тр. / Почв. ин-т им. В.В. Докучаева. – М., 1986. – С. 91 – 98.
102. Орлов Д. С. Новые проблемы спектральной отражательной способности почв и ландшафтов / Д. С. Орлов // Почвоведение. – 1982. – №1. – С. 117 – 119.
103. Орлов Д. С. Спектральная отражательная способность почв и их компонентов / Д. С. Орлов, Н. И. Суханова, М. С. Розанова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 2001. – 175 с.
104. Использование данных спутникового радиометра MODIS для распознавания пахотных земель, чистого пара и посевов озимых культур / Д. Е. Плотникова [и др.] // Методическое обеспечение мониторинга земель сельскохозяйственного назначения : материалы Всерос. науч. конф. 29-30 сент. 2009 г. – М.: РАСХН, 2010. – С.48-52
105. Полевой определитель почв. – М.: Почв. ин-т им. В. В. Докучаева, 2008. – 182 с.
106. Престон Н. Е. Особенности пространственного распределения радиационной температуры различных видов ландшафтов на тепловых ИК-снимках / Н. Е. Престон // Геодезия и аэрофотосъемка. – №5. – 2012. – С. 63 – 66.
107. Прудникова Е. Ю. Автоматизированное картографирование почв по спутниковым данным: автореф. дис. ... канд. биол. наук : 03.02.13 / Прудникова Елена Юрьевна. – М., 2013. – 16 с.
108. Прудникова В. М. Геоморфологическое районирование Омской области / В. М. Прудникова, Я. Р. Рейнгард // Науч. тр. / Ом. с.-х. ин-т. им С. М. Кирова. – Омск, 1975. – Т.140. – С. 3–10.
109. Разумов В. И. Категориально-системная методология в подготовке ученых: учеб. пособие / В. И. Разумов. – Омск: ОмГАУ, 2004. – 227 с.
110. Рейнгард Я. Р. Деградация почв экосистем юга Западной Сибири : монография / Я. Р. Рейнгард. – Лодзь [Польша] : Reingrd design, 2009. – 636 с.

111. Рейнгард Я. Р. Формирование структуры почвенного покрова в степной зоне Западной Сибири (на примере Омской области) : монография / Я. Р. Рейнгард, С. В. Долженко. – Омск : ОмГАУ, 2002. – 176 с.
112. Рейнгард Я. Р. Особенности развития овражной эрозии на территории Омской области / Я. Р. Рейнгард // Значение минерально-сырьевой базы в социально-экономическом развитии Омской области : материалы обл. науч.-практ. конф., посвящ. 300-летию горно-геол. службе России. – Омск, 2000. – С. 140 – 144.
113. Рогатнев Ю. М. Земельные ресурсы как ресурсная основа инновационного развития АПК / Ю. М. Рогатнев // Вестн. Ом. гос. аграр. ун-та. – 2013. – №2 (10). – С.14-18
114. Рожков В. А. Метод главных компонент и его применение в почвоведении / В. А. Рожков // Почвоведение. – 1975. – № 10. – С. 141 – 151.
115. Рожков В. А. Почвенная информатика / В. А. Рожков, С. В. Рожкова. – М.: Изд-во Моск. ун-та, 1993. – 189 с.
116. Рожков В. А. Становление почвенной информатики / В. А. Рожков // Почвоведение. – 2002. – № 7. – С. 58 – 64.
117. Савин И. Ю. Анализ спектральной отражательной способности почв ЦЧР с использованием ЭВМ / И. Ю. Савин // Докл. Всерос. акад. с.-х. наук. – 1989. – N4. – 1989. – С. 46 – 48.
118. Савин И. Ю. Географические информационные системы мониторинга почвенных ресурсов / И. Ю. Савин // Почвоведение: аспекты, проблемы, решения : науч. тр. / Почв. ин-т им. В. В. Докучаева. – М., 2003. – С. 206 – 228.
119. Агрономическая оценка отражательной способности системы почва-растение методом компьютерной диагностики : метод. пособие / В. И. Савич [и др.]. – М.: МСХА, 2005. – 75 с.
120. Семененко (Гиндемит) А. М. Категориально-системный подход к познанию процесса мелиорации солонцов / А. М. Семененко (Гиндемит) // Про-

блемы истории, методологии и философии почвоведения : тр. II Национ. конф. с междунар. участием (5–9 нояб. 2007 г.). В 2 т. Т. 2. – Пущино, 2007. – С. 332–335.

121. Сергеева О. С. Использование спектральной отражательной способности почв и агрофитоценозов для мониторинга плодородия почв : дис. ... с.-х. наук: 03.02.13 / Сергеева Ольга Сергеевна. – Омск, 2011. – 115 с.

122. Сергеева О. С. Мониторинг почвенного покрова Западной Сибири по данным дистанционного зондирования / О. С. Сергеева, Л. В. Березин, В. М. Красницкий // Плодородие. – 2010. – № 1(52). – С. 7–8.

123. Сергеева О. С. Методологические аспекты спектральной отражательной способности агрофитоценозов / О. С. Сергеева // Проблемы истории, методологии и философии почвоведения: тр. II Национ. конф. с междунар. участием (5–9 нояб 2007 г.). В 2 т. Т. 2. – Пущино, 2007. – С. 377–380.

124. Симакова М. С. Дешифрирование почвенного покрова Нечерноземья на космических снимках разных типов при составлении мелкомасштабных почвенных карт / М. С. Симакова // Исследования Земли из космоса. – 1985. – № 6. – С. 22–27.

125. Симакова М. С. Некоторые методические вопросы аэрокосмического мониторинга почв / М. С. Симакова // Тезисы докладов II съезда почвоведов. – М., 1996. – Кн. 2. – С. 255.

126. Классен Е. Н. Современное гумусовое состояние почвенного покрова озер Марьяновского района Омской области / Е. Н. Классен, Н. М. Невенчанная // Актуальные проблемы сельского хозяйства горных территорий : Междунар. науч.-практ. конф., 6 июня 2013 г., г. Горно-Алтайск. – Горно-Алтайск, 2013. – С. 220–223.

8. Рейнгард Я. Р. Эрозия почв в Омской области : учеб. пособие / Я. Р. Рейнгард. – Омск : ОмСХИ, 1987. – 84 с.

127. Современные философские проблемы естественных, технических и социально-гуманитарных наук : учебник / под общ. ред. проф. В. В. Миронова. – М.: Гардарики, 2006. – 639 с.
128. Способ внесения органических удобрений / Л. В. Березин, О. С. Сергеева, Д. А. Климович. Патент РФ №3 233718 от 11.11. 2008 г. Приоритет 11.12.2006 г.
129. Сухих В. И. Аэрокосмические методы в лесном хозяйстве и ландшафтном строительстве : учебник / В. И. Сухих. – Йошкар-Ола: МарГТУ, 2005. – 392 с.
130. Темников В. Н. Система дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения [Электронный ресурс] / В. Н. Темников, А. В. Столпаков, Д. И. Рухович // ArcReview. – 2007. – № 1 (40). – Режим доступа: http://www.dataplus.ru/Arcrev/Number_40/9_SDM.html.
131. Кирюшин В.И. Технологическая модернизация земледелия – путь к обеспечению продовольственной независимости России // Земледелие. – 2010. – № 3. – С.16-19
132. Тихонова Н. Данные дистанционного зондирования сегодня / Н. Тихонова // ArcReview. – 2008. – №2. – С. 62-68
133. Толчельников Ю. С. Оптические свойства ландшафта (применительно к аэросъемке) / Ю. С. Толчельников. – Л.: Наука Ленинград. отд-ние, 1974. – , С. 1-252.
134. Трифонова Т. А. Геоинформационные системы и дистанционное зондирование в экологических исследованиях / Т. А. Трифонова, Н. В. Мищенко, А. Н. Краснощеков. – М.: Академ. проект, 2005. – 349 с.
135. Оценка методики прогноза нефтегазоносности северо-западной Колумбии по дистанционным и геофизическим данным / Д. М. Трофимов [и др.] // Geomatics. – 2011. – №1(10). – С.80-88
136. Угланов И. Н. Мелиорируемая толща почв и пород юга Западной Сибири / И. Н. Угланов. – Новосибирск: Наука. Сиб. отд-ние, 1981. – 193 с.

137. Фивенский Ю. И. Использование материалов аэрокосмических съемок для изучения земной коры / Ю. И. Фивенский // Геодезия и картография. – 2006. – № 1. – С.44-52
138. Фортов В. Е. Научно-технические проблемы гидроэнергетики после аварии на Саяно-Шушенской ГЭС / В. Е. Фортов, М. П. Федоров, В. В. Елистратов // Вестн. Рос. акад. наук. – 2011. – Т. 81, №7. – С. 579 – 586.
139. Чандра А. М. Дистанционное зондирование и географические информационные системы / А. М. Чандра, С. К. Гош. – М.: Техносфера, 2008. – 312 с.
140. Шалов Т. Б. Адаптивно-ландшафтные системы земледелия в схеме землеустройства территории сельского поселения / Т. Б. Шалов, Л. Х. Азубеков // Земледелие. – 2013. – №6. – С.28-29
141. Шапиро Л. Компьютерное зрение / Л. Шапиро, Дж. Стокман. – М.: Бинном, 2006. – 752 с.
142. Шаяхметов М. Р. Изучение поглощения солнечной радиации почвами и агроценозами на основе анализа космической информации / М. Р. Шаяхметов, Л. В. Березин // Материалы Международной научно-практической конференции посвященной 125-летию К. П. Горшенина и 100-летию Н. Д. Градобоева. – Омск, 2013. – С.185-190
32. Шаяхметов М. Р. Точное земледелие (Precision Agriculture) – путь к ресурсосбережению / М. Р. Шаяхметов, И. А. Дубровин // Ом. науч. вестн. Сер. Ресурсы Земли. Человек. – 2013. – № 1 (118). – С.197-200
143. Шевченко Л.А. Изучение и мониторинг динамики природной среды и ее компонентов по материалам космических съемок / Л. А. Шевченко. – М.: Недра, 1990. – 20 с.
144. Якушев В. П. На пути к точному земледелию / В. П. Якушев. – СПб.: ПИЯФ РАН, 2002. – 458 с.
145. Якушев В. П. Информационное обеспечение точного земледелия / В. П. Якушев, В. В. Якушев. – СПб.: ПИЯФ РАН, 2007. – 384с.

146. Multispectral remote sensing and sitespecific agriculture: examples of current technology and future possibilities / Barnes E.M. [et al.] // Proc. Of 3rd Int. Conf. on Precision Agriculture, June 23-26, 1996, Minneapolis. – Minnesota, 1996: ASA. – P.843 –854.
147. Bower S. A. Reflection of radiant energy from soil / S. A. Bower, R. J. Hanks // Soils Sci. – 1965. – Vol. 100, N2. – P. 130 –138.
148. Buckley D. J. A Geographical Information System Primer / D. J. Buckley. – Edmonton: [s. n.], 1989. – 84 p.
149. Burrough P. A. Pricipal of Geographical Information Systems for Land Resources Assessment / P. A. Burrough. – Oxford: Clarendon press, 1988. – 194 p.
150. Chidly T.R.E. Computerized systems of land resources appraisal for agricultural defelopment / T. R. E Chidly., J. Egly . FAO, 1993. 247 p.
151. Fedra K. Gis and Environmental Modelling. / Fedra K. NASA. RR-94-2. 1994. 54 p.
152. Final Report . Vol. 3. Data Analysis - Crop Classification // RADARSAT-2 Data and Products. © MacDonald, Dettwiler and Associates Ltd. – 2009 - All Rights Reserved
153. Mitchell G. Цифровые модели рельефа, созданные по данным спутниковой стереосъемки и лазерного сканирования: сравнительный анализ / G. Mitchell // Geomatics. – 2010г. – №4 (9). – P. 54-57
154. Holzel N. SASCHA-A German-Russian Project on sustainable land management and adaptation strategies to climate change for the agricultural areas in southern part of the Tyumen province / N. Holzel // Окружающая среда и менеджмент природных ресурсов : тезисы докл. II Междунар. конф., г.Тюмень, 15-17 нояб. 2011г. / под ред.: А. В. Соромотина, А. В. Толстикова. – Тюмень: Изд-во Тмен. гос. ун-та, 2011. – 284 с.
155. Jensen J. R. Introductory Digital Image Processing / J. R. Jensen. – Prentice Hall: [s. n.], 2005. – 526 p.

156. Jensen J. R. Remote sensing of the environment: an Earth resource perspective. – Prentice Hall: [s. n.], 2000. – 544 p.
157. Lillesand T. M. Remote sensing and image interpretation / T. M. Lillesand, R.W. Kiefer. – Wiley: [s. n.], 2000. – 724 p.
158. Mather P. M. Computer processing of remotely – sensed images: an introduction. – Wiley: [s. n.], 1999. – 292 p.
159. McBratney A. B. On digital soil mapping / A. B. McBratney, M. L. Mendonca Santos, B. Minasny // *Geoderma*. – 2003. – № 117. – P. 3 –52.
160. Moran M. S. Opportunities and limitation for image-based remote sensing in precision crop management / M. S Moran, Y. Inoue, E. M. Barnes // *Remote sensing of Environment*. – 1997. – № 61. – P. 319–346.
161. Remote Sensing in Resource Applications – an Awareness Training SD.USDA. Forest Service. Remote Sensing Center (RSAC). SD.?????
162. Key soil and topographic properties to delineate potential management classes for precision agriculture in the European loess area / W. A. Udayakantha [et al.] // *Geoderma*. – 2008. – №143. – P.206 –215.

ПРИЛОЖЕНИЯ

Таблица 5 - Коэффициент вариации по пшенице 2012 года Марьяновско-го района Омской области

		RGB	красный	зеле- ный	синий	свечение
R1G4B4	чернозем	14,6	9,77	8,5	7,92	8,07
	солонец	15,2	7,62	7,4	7,6	6,98
R2G5B5	чернозем	10,64	5,96	7,09	6,32	5,21
	солонец	13,02	7,87	10,2	8,94	5,6
R2G5B2	чернозем	10,3	5,93	6,7	5,98	5,08
	солонец	13,9	8,22	9,8	8,59	5,13
R3G1B1	чернозем	12,25	11,9	10,9	10,85	10,75
	солонец	13,8	14,04	9,51	10	10,47
R3G5B5	чернозем	11,2	10,73	5,97	5,48	4,7
	солонец	15,6	10,82	8,5	8,1	4,6
R3G3B5	чернозем	13,84	11,35	12,4	7,9	10,9
	солонец	16,7	12,93	13,9	10,85	11,5
R4G1B1	чернозем	13,74	7,55	9,3	8,7	8,15
	солонец	16,29	10,88	10,2	9,6	9,87
R4G5B1	чернозем	13,2	7,91	5,93	9,17	4,96
	солонец	16,5	12,2	12,3	15,08	9,5
R5G1B1	чернозем	13,9	10,36	11,1	10,5	9,3
	солонец	16,75	12,95	9,5	8,6	7,3
R5G2B2	чернозем	11,02	7,5	8,6	8,2	6,4
	солонец	14,26	10,04	7,5	7,05	5,4
R5G3B1	чернозем	13,5	8,5	10,7	9,8	7,7
	солонец	16,3	10,58	12,05	8,2	6,6
R5G3B2	чернозем	15,7	8,25	17,1	9,2	9,8
	солонец	15,7	11,28	13,7	7,5	7,1

Таблица 6 - Коэффициент вариации по чистому пару 2011 года Марьяновского района Омской области

		RGB	красный	зеле- ный	синий	свечение
	чернозем	61,5	22,5	49,3	49,8	32,3
R1G4B4	солонец	73,3	31,1	65,7	68,9	47,8
R2G5B2	чернозем	43,9	23,04	47,9	23,1	31,5
	солонец	48,6	43,3	52,5	42	45,7
R2G5B5	чернозем	52,1	21,3	42,9	43,1	31,4
	солонец	58,2	47,03	56,6	58,8	51,3
R3G3B5	чернозем	49,4	37,8	38,3	61,6	39,2
	солонец	60,7	49,5	51,8	74,9	52,1
	чернозем	48,9	28,6	43,3	45,4	35,2
R3G5B5	солонец	51,1	33,3	50,4	53,6	42,7
R4G5B1	чернозем	63,9	30,2	40,3	12,5	27,1
	солонец	72,1	44,7	44,2	14,8	32,6
R5G1B1	чернозем	55,1	74,7	26,8	25,2	30,8
	солонец	62,1	90	40,9	39,4	45,4
R5G2B2	чернозем	45,2	55,4	26,8	25,8	30,7
	солонец	58,5	72,03	51,3	46,4	54,6
R5G3B2	чернозем	42,9	49,09	29	24,6	31,5
	солонец	52,1	62,1	37,3	42,6	42
R5G3B4	чернозем	45,3	79,6	29,6	41,1	34,4
	солонец	59,2	63,2	45,2	60,2	49,7

**Таблица 7 - Данные по светоотражению парового поля КФХ «Яша»
Марьяновского района Омской области**

	чернозем	солонец
R2G5B2	12,4	50,8
R1G4B4	23	47,3
R2G5B5	8	54,2
R3G3B5	8,2	54,8
R3G5B5	8,8	50,9
R4G5B1	6,6	51,3
R5G2B2	6,8	49,8
R5G3B2	4,8	46,9
R5G3B1	6	45,8
R5G1B1	4,6	48,9

ПРИЛОЖЕНИЕ D

Таблица 8 - Данные величин светоотражения по вариантам синтезирования

№ поля	почва по карте	прикоп ка	вариант синтезирования	свечение				красный			
				среднее	отклонение	медиана	пиксели	среднее	отклонение	медиана	пиксели
1	чернозем	148	R5G3B2	158,45	7,69	159	572	179,6	14,03	177	572
1	чернозем	150	R5G3B2	178,11	10,4	177	500	232,42	12,32	232	500
2	чернозем	180	R5G3B2	149,19	8,36	150	525	242,76	9,43	244	525
2	чернозем	178	R5G3B2	153,84	19,7	160	506	160,24	23,31	155	506
2	чернозем	13	R5G3B2	143,76	7,21	144	506	206,31	9,86	207	506
3	чернозем	197	R5G3B2	160,24	17,12	157	700	214,02	10,34	214	700
3	чернозем	191	R5G3B2	167,29	17,98	170	600	189,08	17,94	191	600
3	чернозем	159	R5G3B2	124,12	4,1	124	812	167,02	9,82	167	812
	среднее значение					155				198	
1	солонец	186	R5G3B2	157,86	7,66	157	420	200	13,12	202	420
1	солонец	151	R5G3B2	157,79	11,7	159	550	177,65	7,72	178	550
1	солонец	152	R5G3B2	158,37	11,74	157	506	178,79	9,17	178	506
1	солонец	154	R5G3B2	161,61	7,05	160	528	188,86	16,58	190	528
2	солонец	182	R5G3B2	80,19	6,39	81	484	185,32	8,76	185	484
2	солонец	12	R5G3B2	135,8	14,61	136	528	238,36	11,32	240	528
2	солонец	183	R5G3B2	150,12	7,9	150	546	194,11	7,63	194	546
3	солонец	199	R5G3B2	152,44	4,67	152	812	158,98	6,45	159	812
3	солонец	157	R5G3B2	142,47	6,61	142	675	161,99	8,34	162	675
3	солонец	5	R5G3B2	125,09	4,68	125	624	179,84	7,65	179	624
	среднее значение						148				192

ПРИЛОЖЕНИЕ Е

Продолжение Таблица 8 - Данные величин светотражения по вариантам синтеза

№ поля	почва по карте	прикопка	вариант синтеза	зеленый				синий			
				среднее	отклонение	медиана	пиксели	среднее	отклонение	медиана	пиксели
1	чернозем	148	R5G3B2	146,01	15,03	150	572	167,03	11,51	168	572
1	чернозем	150	R5G3B2	149,29	14,28	148	500	184,1	8,99	182	500
2	чернозем	180	R5G3B2	103,46	13,45	106	525	139,37	10,48	141	525
2	чернозем	178	R5G3B2	147,99	34,08	159	506	167,29	30,36	180	506
2	чернозем	13	R5G3B2	108,02	12,02	108	506	163,9	11,12	164	506
3	чернозем	197	R5G3B2	128,88	23,5	124	700	180,75	14,26	179	700
3	чернозем	191	R5G3B2	153,08	25,35	155	600	183,36	22,06	188	600
3	чернозем	159	R5G3B2	100,89	6,21	101	812	131,16	6,31	131	812
среднее значение						131,4				166,6	
1	солонец	186	R5G3B2	134,94	15,09	133	420	163,41	9,19	162	420
1	солонец	151	R5G3B2	148,26	17,28	150	550	154,7	11,73	155	550
1	солонец	152	R5G3B2	148,5	17,08	148	506	155,53	11,06	155	506
1	солонец	154	R5G3B2	144,84	15,65	141	528	176,45	11,3	175	528
2	солонец	182	R5G3B2	30,35	7,06	30	484	61,18	8,33	61	484
2	солонец	12	R5G3B2	85,72	21,43	85	528	125,27	22,49	126	528
2	солонец	183	R5G3B2	121,8	10,75	122	546	171,83	10,5	173	546
3	солонец	199	R5G3B2	148,39	6,12	149	812	156,09	6,31	159	812
3	солонец	157	R5G3B2	131,67	9,63	131	675	146,85	8,45	147	675
3	солонец	5	R5G3B2	94,93	5,56	94	624	136,47	6,11	136	624
среднее значение						124,5				155,2	

ПРИЛОЖЕНИЕ F

Таблица 9 - Данные величин светотражения по вариантам синтеза

№ поля	почва по карте	прикопка	вариант синтеза	свечение				красный			
				среднее	отклонение	медиана	пиксели	среднее	отклонение	медиана	пиксели
1	чернозем	148	R5G2B1	169,24	6,19	169	483	189,86	15,7	189	483
1	чернозем	150	R5G2B1	198,6	9,09	197	528	222,9	18,1	226	528
2	чернозем	178	R5G2B1	162,52	32,3	171	806	175,87	31,9	172	806
2	чернозем	180	R5G2B1	112,4	27,8	109	899	209,75	31,2	206	899
2	чернозем	15	R5G2B1	162,7	14,4	165	870	205,06	18,8	204	870
3	чернозем	159	R5G2B1	144,8	5,49	146	901	197,9	17,9	198	901
3	чернозем	191	R5G2B1	186,38	6,81	186	790	188,54	8,55	188	790
3	чернозем	197	R5G2B1	160,66	6,39	161	837	167,53	5,92	168	837
	среднее значение					163				194	
1	солонец	186	R5G2B1	175,9	5,44	176	624	200,37	12,6	202	624
1	солонец	154	R5G2B1	182,15	6,05	181	550	168,29	15,4	167	550
1	солонец	151	R5G2B1	160,59	9,25	161	552	176,23	7,5	176	552
1	солонец	152	R5G2B1	167,14	10,8	168	546	167,69	9,32	168	546
2	солонец	183	R5G2B1	141,27	33,5	156	868	172,97	27,4	173	868
2	солонец	14	R5G2B1	93,44	11,7	96	810	54,93	19,9	58	810
2	солонец	182	R5G2B1	85,77	6,58	86	868	20,54	6,09	20	868
3	солонец	199	R5G2B1	154,35	7,02	155	899	159,54	12,6	160	899
3	солонец	157	R5G2B1	155,01	9,31	154	783	164,97	18,4	161	783
	среднее значение					156				168	

ПРИЛОЖЕНИЕ G

Продолжение Таблица 9 - Данные величин светотражения по вариантам синтеза

№ поля	почва по карте	прикопка	вариант синтеза	зеленый				синий			
				среднее	отклонение	медиана	пиксели	среднее	отклонение	медиана	пиксели
1	чернозем	148	R5G2B1	16,06	11,35	162	483	162,25	9,43	162	483
1	чернозем	150	R5G2B1	192,45	10,94	193	528	166,18	10,34	166	528
2	чернозем	178	R5G2B1	157,78	49,25	180	806	151,89	34,22	163	806
2	чернозем	180	R5G2B1	66,88	26,38	62	899	91,52	21,06	90	899
2	чернозем	15	R5G2B1	145,79	19,98	147	870	138,59	16,83	140	870
3	чернозем	159	R5G2B1	118,56	8,72	119	901	140,51	7,81	140	901
3	чернозем	191	R5G2B1	186,07	9,19	185	790	182,48	9,45	183	790
3	чернозем	197	R5G2B1	158,12	7,84	159	837	155,65	8,58	156	837
	среднее значение							150,9			
1	солонец	186	R5G2B1	164,17	9,34	164	624	172,04	9,75	172	624
1	солонец	154	R5G2B1	188,03	7,94	189	550	188,36	8,54	189	550
1	солонец	151	R5G2B1	154,71	12,03	157	552	149,59	10,53	150	552
1	солонец	152	R5G2B1	169,39	15,34	167	546	154,03	12,29	155	546
2	солонец	183	R5G2B1	125,87	47,1	149	868	137,4	34,33	150	868
2	солонец	14	R5G2B1	102,19	9,95	103	810	150,19	9,44	150	810
2	солонец	182	R5G2B1	104,2	7,4	104	868	164,03	9	165	868
3	солонец	199	R5G2B1	150,49	7,29	150	899	160,51	7,85	161	899
3	солонец	157	R5G2B1	150,92	10,38	150	783	149,92	8,23	150	783
	среднее значение							149,5			

ПРИЛОЖЕНИЕ Н

Таблица 10 - Данные величин светотражения по вариантам синтезирования

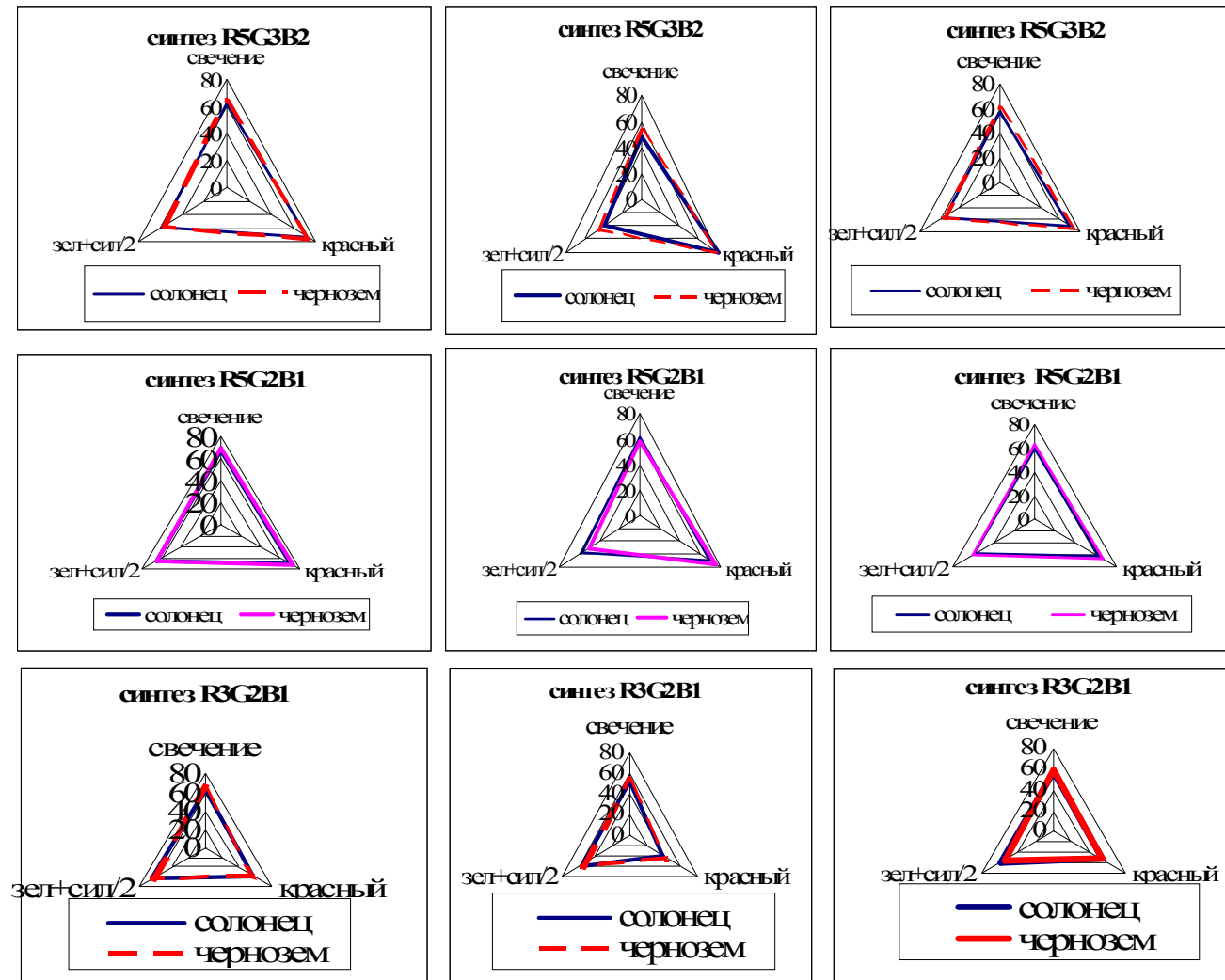
№ поля	почва по карте	прикопка	вариант синтезирования	свечение				красный			
				среднее	отклонение	медиана	пиксели	среднее	отклонение	медиана	пиксели
1	чернозем	148	R3G2B1	158,1	11,38	160	437	149,22	13,6	151	437
1	чернозем	150	R3G2B1	176,1	36,66	174	418	155,38	20,2	153	418
1	чернозем	11	R3G2B1	157,7	12,46	157	380	146,2	14	147	380
2	чернозем	13	R3G2B1	132,1	13,16	134	483	88,65	12,7	89	483
2	чернозем	180	R3G2B1	131,6	12,46	133	418	102,66	13,5	105	418
2	чернозем	178	R3G2B1	125,7	13,02	126	483	101,91	13,8	102	483
3	чернозем	159	R3G2B1	143,1	11,11	144	696	126,23	11,2	127	696
3	чернозем	197	R3G2B1	151,9	8,15	153	650	137,72	8,47	138	650
3	чернозем	191	R3G2B1	133,1	49,01	157	682	115,67	51	148	682
	среднее значение					148,7				129	
1	солонец	152	R3G2B1	152,7	13,55	153	418	148,93	18,1	150	418
1	солонец	151	R3G2B1	153,2	11,41	154	360	145,28	14,9	147	360
1	солонец	154	R3G2B1	175,8	12,75	178	462	158,18	13,7	161	462
1	солонец	186	R3G2B1	154,5	12,59	154	440	134,81	14,4	133	440
2	солонец	183	R3G2B1	156,4	10,42	157	437	120,89	11,7	121	437
2	солонец	182	R3G2B1	112,7	9,55	113	528	116,3	11,2	117	528
2	солонец	12	R3G2B1	129,2	12,92	127	440	123,5	13,8	121	440
3	солонец	16	R3G2B1	145	10,2	145	910	131,08	11	130	910
3	солонец	199	R3G2B1	157	15,33	159	784	154,38	15,4	153	784
3	солонец	157	R3G2B1	144	7,35	144	696	133,53	8,37	133	696
	среднее значение					148,4				137	

ПРИЛОЖЕНИЕ I

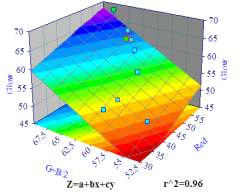
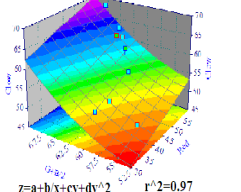
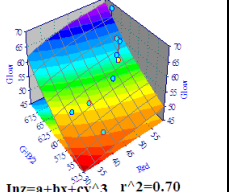
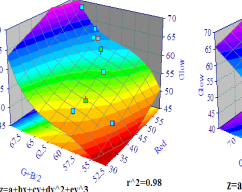
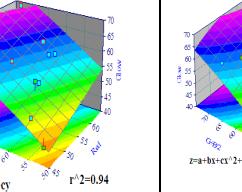
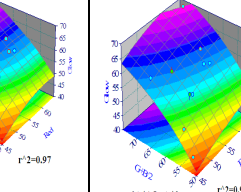
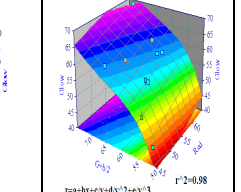
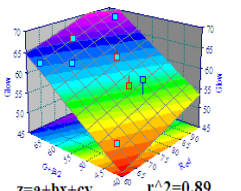
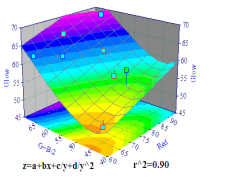
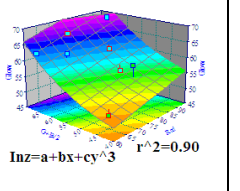
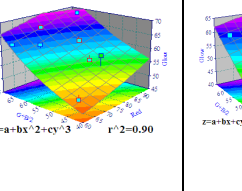
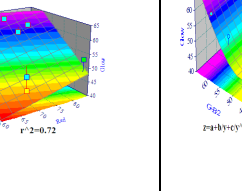
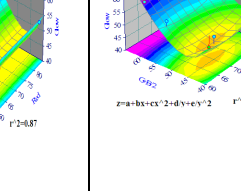
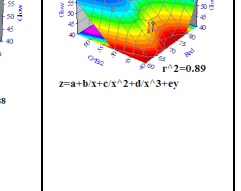
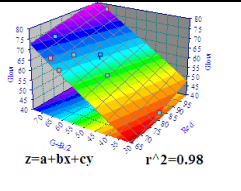
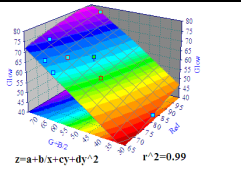
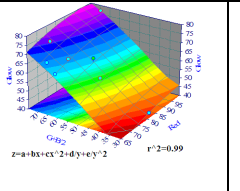
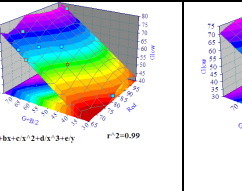
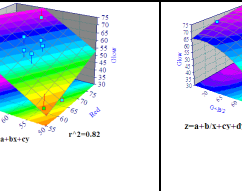
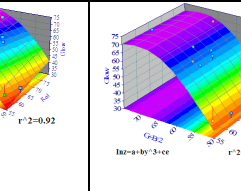
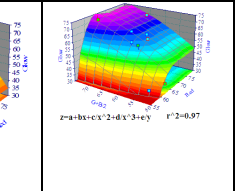
Продолжение Таблица 10 - Данные величин светотражения по вариантам синтезирования

№ поля	почва по карте	прикопка	вариант синтезирования	зеленый				синий			
				среднее	отклонение	медиа на	пиксели	среднее	отклонение	медиа на	пиксели
1	чернозем	148	R3G2B1	160,65	11,12	162	437	168,08	10,34	169	437
1	чернозем	150	R3G2B1	189,85	11,54	188	418	159,79	12,36	159	418
1	чернозем	11	R3G2B1	161,16	12,44	160	380	169,84	11,43	170	380
2	чернозем	13	R3G2B1	150,98	14,33	154	483	149,9	13,07	151	483
2	чернозем	180	R3G2B1	140,03	12,4	141	418	164,22	12,86	165	418
2	чернозем	178	R3G2B1	133,34	13,1	133	483	148,86	12,72	150	483
3	чернозем	159	R3G2B1	149,75	11,8	152	696	153,54	10,4	153	696
3	чернозем	197	R3G2B1	158,18	8,31	1,59	650	156,85	8,7	157	650
3	чернозем	191	R3G2B1	140,02	50,39	164	682	143,2	38,31	163	682
	среднее значение					139,5				159,7	
1	солонец	152	R3G2B1	155,83	12,43	156	418	146,09	11,3	147	418
1	солонец	151	R3G2B1	157,61	10,84	158	360	150,72	9,35	151	360
1	солонец	154	R3G2B1	183,37	14,12	185	462	182,94	9,55	183	462
1	солонец	186	R3G2B1	161,43	12,42	161	440	169,92	11,67	170	440
2	солонец	183	R3G2B1	172,03	10,74	173	437	169,5	11,34	170	437
2	солонец	182	R3G2B1	101,65	9,2	101	528	160,68	13,48	161	528
2	солонец	12	R3G2B1	125,88	13,08	124	440	161,79	12,53	160	440
3	солонец	16	R3G2B1	152,83	10,2	152	910	141,41	11,19	142	910
3	солонец	199	R3G2B1	158,61	19,5	162	784	158,01	19,5	162	784
3	солонец	157	R3G2B1	148,17	7,88	148	696	149,76	7,98	150	696
	среднее значение					152				159,6	

Рисунок 37 - Сводная таблица результатов метода анализа пирамид



Приложение К

	Чернозем Синтез R3G2B1				Солонец Синтез R3G2B1			
Степень	линейная	квадрат	куб	5 степень	линейная	квадрат	куб	5 степень
Рисунок	 $z=a+bx+cy$ $r^2=0.96$	 $z=a+b'x+cy+dy^2$ $r^2=0.97$	 $Inz=a+bx+cy^3$ $r^2=0.70$	 $z=a+bx+cy+dy^2+ey^3$ $r^2=0.98$	 $z=a+bx+cy$ $r^2=0.94$	 $z=a+bx+cx^2+dy$ $r^2=0.97$	 $z=a+bx^1.5+cy^2$ $r^2=0.97$	 $z=a+bx+cy+dy^2+ey^3$ $r^2=0.98$
	Чернозем Синтез R5G3B2				Солонец Синтез R5G3B2			
Рисунок	 $z=a+bx+cy$ $r^2=0.89$	 $z=a+bx+cy+dy^2$ $r^2=0.90$	 $Inz=a+bx+cy^3$ $r^2=0.90$	 $z=a+bx^2+cy^3$ $r^2=0.90$	 $z=a+bx+cy$ $r^2=0.72$	 $z=a+bx+cy^2$ $r^2=0.87$	 $z=a+bx+cx^2+dy+ey^2$ $r^2=0.88$	 $z=a+bx+cx^2+dx^3+ey$ $r^2=0.89$
	Чернозем Синтез R5G2B1				Солонец Синтез R5G2B1			
Рисунок	 $z=a+bx+cy$ $r^2=0.98$	 $z=a+bx+cy+dy^2$ $r^2=0.99$	 $z=a+bx+cx^2+dy+ey^2$ $r^2=0.99$	 $z=a+bx+cx^2+dx^3+ey$ $r^2=0.99$	 $z=a+bx+cy$ $r^2=0.82$	 $z=a+b'x+cy+dy^2$ $r^2=0.92$	 $Inz=a+bx^3+ce$ $r^2=0.92$	 $z=a+bx+cx^2+dx^3+ey$ $r^2=0.97$

Разрез №1.

(координаты $54^{\circ}.47^{\prime}.997$ с.ш. / $72^{\circ}.14^{\prime}.069$ в.д.)**Лугово-черноземная маломощная малогумусовая тяжелосуглинистая почва**

Вскипание от HCl - нет;

Оглеение – со 173 см.

 $A_{\text{пах}}$ –(0-23) – гумусовый, сухой, серый, однородный, зернисто-комковатый, пылеватый, тяжелосуглинистый. AB –(23-37) – гумусовый, сухой, серый с буроватым оттенком, неоднородный, глинистый, зернисто-комковатый B_1 –(37-64) – переходный, серо-бурый, неоднородный, глинистый, комковато-пылеватый B_2 –(64-90) – переходный, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, глинистый, комковато-пылеватый B_3 –(90-110) –переходный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, глинистый, комковато-пылеватый B_4 –(110-173) – переходный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса и прожилками солей, глинистый, комковатый C_g –(173-210) – почвообразующая порода, бурый, неоднородный, с пятнами солей, комковатый, глинистый, Fe_2O_3 .

Разрез № 2.

(координаты $54^{\circ}.58^{\prime}.031$ с.ш. / $72^{\circ}.20^{\prime}.5.63$ в.д.)**Солонец лугово-черноземный мелкий столбчатый глинистый**

Вскипание от HCl с 40 см;

Оглеение – со 170 см.

 A_1 – (0-9) – надсолонцовый, темно-серый, зернисто-пылеватый, глинистый

B_1 – (9-32) – Иллювиальный, темно-серый, неоднородный, столбчатый, тяжелоуглинистый

B_2 – (32-40) – иллювиальный, серый с бурым оттенком, потеки гумуса, глыбистый, тяжелоуглинистый

$B_{3к}$ – (40-63) – иллювиальный, серо-бурый, неоднородный, потеки гумуса, среднесуглинистый, глыбистый, $CaCO_3$

$B_{4к}$ – (63-79) – иллювиальный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, среднесуглинистый, зернистый, $CaCO_3$

C_{kg} – (170>) – почвообразующая порода, бурый, однородный, среднесуглинистый, $CaCO_3$, Fe_2O_3

Разрез № 3.

(координаты $54^0.46^1.4.15$ с.ш. / $72^0.21^1.29$ в.д.)

Лугово-черноземная очень маломощная малогумусовая тяжелоуглинистая почва

Вскипание от HCl - нет;

Оглеение – со 154 см.

$A_{пах}$ – (0-7) – гумусовый, сухой, серый, однородный, зернисто-комковатый, пылеватый, тяжелоуглинистый.

AB – (7-14) – гумусовый, сухой, серый с буроватым оттенком, неоднородный, глинистый, зернисто-комковатый

B_1 – (14-32) – переходный, серо-бурый, неоднородный, глинистый, комковато-пылеватый

B_2 – (32-56) – переходный, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, глинистый, комковато-пылеватый

B_3 – (56-89) – переходный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, глинистый, комковато-пылеватый

B_4 – (89-154) – переходный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса и прожилками солей, глинистый, комковатый

C_g –(154-184) – почвообразующая порода, бурый, неоднородный, комковатый, глинистый, Fe_2O_3 .

Разрез № 4.

(координаты $54^0.45^I$ 53.91 с.ш. / $72^0.21^I$ 44.26 в.д.)

Лугово-черноземная солончаковатая очень маломощная малогумусовая среднесуглинистая почва

Вскипание от HCl – со 168 см;

Оглеение – со 168 см.

$A_{пах}$ –(0-6) – гумусовый, сухой, серый, однородный, комковато-пылеватый, среднесуглинистый.

AB –(6-24) – гумусовый, сухой, серый с буроватым оттенком, неоднородный, комковато-пылеватый, глинистый

B_1 –(24-38) – переходный, серо-бурый, неоднородный, комковато-пылеватый, глинистый.

B_2 –(38-66) – переходный, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, глинистый, комковато-пылеватый

B_3 –(66-100) – переходный, бурый, неоднородный, комковато-пылеватый, с редкими потеками гумуса, прожилками солей, глинистый,

B_4 –(100-168) – бурый, неоднородный, комковатый, глинистый

$C_{гк}$ –(168-202) – почвообразующая порода, бурый, неоднородный, с пятнами солей, комковатый, глинистый, Fe_2O_3 , $CaCO_3$.

Разрез № 5.

(координаты $54^0.45^I$ 52.90 с.ш. / $72^0.21^I$ 12.98 в.д.)

Солонец лугово-черноземный мелкий столбчатый тяжелосуглинистый

Вскипание от HCl с 52 см;

Оглеение – со 152 см.

A₁ – (0-7) – надсолонцовый, сухой, серый, комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый

B₁ – (7-35) – иллювиальный, сухой, серый, неоднородный, столбчатый, тяжелосуглинистый

B₂ – (35-52) – иллювиальный, серый с бурым оттенком, потеки гумуса, глыбистый, тяжелосуглинистый

B_{3к} – (52-74) – иллювиальный, серо-бурый, неоднородный, потеки гумуса, среднесуглинистый, глыбистый, CaCO₃

B_{4к} – (74-152) – иллювиальный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, зернистый, среднесуглинистый, CaCO₃

C_{кг} – (152-183) – почвообразующая порода, бурый, однородный, среднесуглинистый, CaCO₃, Fe₂O₃

Разрез № 6.

(координаты 54° 46' 36.59 с.ш. / 72° 12' 5.08 в.д.)

Лугово-черноземная очень маломощная малогумусовая тяжелосуглинистая

Вскипание от HCl – со 98 см;

Оглеение – со 172 см.

A_{пах} – (0-8) – гумусовый, сухой, серый, однородный, зернисто-комковатый, пылеватый, тяжелосуглинистый.

AB – (8-24) – гумусовый, сухой, серый с буроватым оттенком, неоднородный, зернисто-комковатый, тяжелосуглинистый.

B₁ – (24-64) – переходный, серо-бурый, неоднородный, комковато-пылеватый, глинистый

B₂ – (64-98) – переходный, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, комковатый, глинистый,

$B_{3к}$ –(98-172) – переходный, бурый, неоднородный, комковатый, глинистый, $CaCO_3$.

$C_{гк}$ –(172-200) – почвообразующая порода, бурый, неоднородный, комковатый, глинистый, Fe_2O_3 , $CaCO_3$.

Разрез №7.

(координаты $54^0.46^1.40.33$ с.ш. / $72^0.14^1.27.04$ в.д.)

Солонец лугово-черноземный мелкий глыбистый тяжелосуглинистый.

Вскипание от HCl с 88 см;

Оглеение – со 176 см.

A_1 – (0-6) – надсолонцовый, сухой, серый, комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый

B_1 – (6-10) – Иллювиальный, сухой, серый, неоднородный, глыбистый, тяжелосуглинистый

B_2 – (10-42) – иллювиальный, серый с бурым оттенком, потеки гумуса, глыбистый, тяжелосуглинистый

B_3 – (42-88) – иллювиальный, серо-бурый, неоднородный, потеки гумуса, среднесуглинистый, глыбистый

$B_{4к}$ – (88-176) – иллювиальный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, зернистый, среднесуглинистый, $CaCO_3$

$C_{кг}$ – (176-192) – почвообразующая порода, бурый, однородный, среднесуглинистый, $CaCO_3$, Fe_2O_3

Разрез № 8.

(координаты $54^0.47^1.3.22$ с.ш. / $72^0.14^1.30.24$ в.д.)**Лугово-черноземная маломощная малогумусовая тяжелосуглинистая почва.**

Вскипание от HCl – со 170 см;

Оглеение – со 170 см.

 $A_{\text{пах}}$ –(0-12) – гумусовый, сухой, серый, однородный, комковато-пылеватый, тяжелосуглинистый. AB –(12-28) – гумусовый, сухой, серый с буроватым оттенком, неоднородный, зернисто-комковатый, тяжелосуглинистый. B_1 –(28-66) – переходный, серо-бурый, неоднородный, комковатый, глинистый B_2 –(66-110) – переходный, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, комковатый, глинистый, B_3 –(110-170) – переходный, бурый, неоднородный, комковатый, глинистый. $C_{\text{гк}}$ –(170-204) – почвообразующая порода, бурый, неоднородный, комковатый, глинистый, Fe_2O_3 , $CaCO_3$.

Разрез № 9.

(координаты $54^0.47^1.2.34$ с.ш. / $72^0.13^1.44.38$ в.д.)**Солонец лугово-черноземный средний ореховатый тяжелосуглинистый.**

Вскипание от HCl с 98 см;

Оглеение – со 180 см.

 A_1 – (0-12) – надсолонцовый, сухой, серый, комковато-пылеватый, тяжело-суглинистый B_1 – (12-24) – Иллювиальный, сухой, серый, неоднородный, ореховатый, тяжелосуглинистый

B_2 – (24-60) – иллювиальный, серый с бурым оттенком, потеки гумуса, глыбистый, тяжелосуглинистый

B_3 – (60-98) – иллювиальный, серо-бурый, неоднородный, потеки гумуса, среднесуглинистый, глыбистый

$B_{4к}$ – (98-180) – иллювиальный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, зернистый, среднесуглинистый, $CaCO_3$

$C_{кг}$ – (180-200) – почвообразующая порода, бурый, однородный, среднесуглинистый, $CaCO_3$, Fe_2O_3

Разрез № 10.

(координаты $54^0.45^1.56.46$ с.ш. / $72^0.20^1.28.25$ в.д.)

Лугово-черноземная карбонатная маломощная малогумусовая тяжело-суглинистая

Вскипание от HCl – с поверхности;

Оглеение – со 178 см.

$A_{пахк}$ – (0-10) – гумусовый, сухой, серый, однородный, комковато-пылеватый, среднесуглинистый, $CaCO_3$.

AB_k – (10-36) – гумусовый, сухой, серый с буроватым оттенком, неоднородный, комковато-пылеватый, глинистый, $CaCO_3$

$B_{1к}$ – (36-44) – переходный, серо-бурый, неоднородный, комковато-пылеватый, глинистый, $CaCO_3$.

$B_{2к}$ – (44-86) – переходный, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, комковато-пылеватый, глинистый, $CaCO_3$

$B_{3к}$ – (86-110) – переходный, бурый, неоднородный, комковато-пылеватый, с редкими потеками гумуса, прожилками солей, глинистый, $CaCO_3$

$B_{4к}$ – (110-178) – бурый, неоднородный, комковатый, глинистый, $CaCO_3$

$C_{гк}$ – (178-200) – почвообразующая порода, бурый, неоднородный, с пятнами солей, комковатый, глинистый, Fe_2O_3 , $CaCO_3$.

Разрез № 11.

(координаты $54^{\circ}45'54.57$ с.ш. / $72^{\circ}19'46.68$ в.д.)

Солонец лугово-черноземный средний ореховатый тяжелосуглинистый.

Вскипание от HCl с 183 см;

Оглеение – со 183 см.

A₁ – (0-14) – надсолонцовый, сухой, серый, комковато-пылеватый, тяжело-суглинистый

B₁ – (14-23) – иллювиальный, сухой, серый, неоднородный, ореховатый, тяжело-суглинистый

B₂ – (23-46) – иллювиальный, серый с бурым оттенком, потеки гумуса, глыбистый, тяжелосуглинистый

B₃ – (46-78) – иллювиальный, серо-бурый, неоднородный, потеки гумуса, глыбистый, среднесуглинистый

B₄ – (78-183) – иллювиальный, бурый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, зернистый, среднесуглинистый.

C_{kg} – (183-198) – почвообразующая порода, бурый, однородный, среднесуглинистый, CaCO₃, Fe₂O₃

Приложение М

Разрез №1.

Солодь лугово-степная мелкодерновая тяжелосуглинистая.

$Гор. \frac{A_0}{0-4см}$	Лесная подстилка
$Гор. \frac{A_1}{4-9см}$	Свежий, серый, неоднородный, с присыпкой кремнезема, комковатый, тяжелосуглинистый, с большим количеством корней растений. Переход в гор. A_2 резкий по цвету.
$Гор. \frac{A_2}{9-15см}$	Свежий, голубовато-белесый, с максимальным содержанием кремнезема, плитчатый, тяжелосуглинистый, уплотненный, остатки корней. Переход в гор. B_1 резкий по цвету и структуре.
$Гор. \frac{A_2B}{15-26см}$	Влажный, темно-бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, крупно-ореховатый, глинистый. Переход в гор. B_1 постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_{1g}}{26-55см}$	Влажный, бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, ореховатый, глинистый, с сизыми и ржавыми пятнами оглеения. Переход в гор. B_2 постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_{2g}}{55-113см}$	Влажный, светло-бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, мелко-ореховатый, глинистый, с сизыми и ржавыми пятнами оглеения. Переход в гор. C_{kg} постепенный по цвету.
$Гор. \frac{C_{kg}}{113-153см}$	Влажный, желтовато-бурый, бесструктурный, тяжело-суглинистый, карбонатный, плотный, с ржавыми и сизыми пятнами оглеения.

Разрез №2.

Солонец лугово-черноземный натриево-содово-сульфатный средний ореховатый тяжелосуглинистый.

Вскипает от соляной кислоты с 58 см.

Оглеение со 137 см.

$\text{Гор. } \frac{A_0}{0-6\text{см}}$	Дернина
$\text{Гор. } \frac{A_1}{6-25\text{см}}$	Влажный, серый, неоднородный, с присыпкой кремнезема, пылеватый, тяжелосуглинистый, с большим количеством корней растений. Переход в гор. В ₁ резкий по структуре.
$\text{Гор. } \frac{B_1}{25-43\text{см}}$	Свежий, темно-серый, неоднородный, с присыпкой кремнезема, столбчатый, глинистый, плотный, остатки корней. Переход в гор. В ₂ постепенный по цвету.
$\text{Гор. } \frac{B_2}{43-58\text{см}}$	Свежий, темно-бурый, неоднородный, с потеками гумуса, ореховатый, глинистый, плотный, корней мало. Переход в гор. В _{3к} постепенный по цвету.
$\text{Гор. } \frac{B_{3к}}{58-82\text{см}}$	Свежий, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, уплотненный, мелко-ореховатый, карбонатный, глинистый. Переход в гор. В _{4к} постепенный по цвету.
$\text{Гор. } \frac{B_{4к}}{82-137\text{см}}$	Свежий, буровато-желтый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, мелко-ореховатый, глинистый, карбонатный, слабо-уплотненный. Переход в гор. С _{кг} постепенный по цвету.
$\text{Гор. } \frac{C_{кг}}{137-190\text{см}}$	Желтый с буроватым оттенком, неоднородный, бесструктурный, глинистый, карбонатный, ржавыми и сизыми пятнами оглеения.

Разрез №3.

Лугово-черноземная среднemosная среднегумусовая тяжелосуглинистая почва.

Вскипает от соляной кислоты с 89 см.

Оглеение в профиле с 89 см

$Гор. \frac{A_0}{0-6см}$ Дернина

$Гор. \frac{A}{6-26см}$ Слабовлажный, темно-серый, однородный, комковатый, тяжелосуглинистый, с максимальным содержанием корней. Переход в гор. АВ постепенный по цвету.

$Гор. \frac{AB}{26-49см}$ Слабовлажный, серый, однородный, комковато-зернистый, тяжелосуглинистый, с большим количеством корней. Переход в гор. В₁ ясный по цвету.

$Гор. \frac{B_1}{49-64см}$ Слабовлажный, серовато-бурый, неоднородный, с частыми гумусовыми потеками, комковатый, тяжелосуглинистый, с наличием корней. Переход в гор. В₂ ясный по цвету.

$Гор. \frac{B_2}{64-89см}$ Слабовлажный, светло-бурый, неоднородный с редкими гумусовыми потеками, комковатый, глинистый,. Переход в гор. С_к постепенный по цвету.

$Гор. \frac{C_{кг}}{89-100см}$ Слабовлажный, желто-бурый, неоднородный, глыбисто-комковатый, глинистый, с вкраплениями карбонатов и ржавыми пятнами оглеения.

Разрез №4.

Солонец лугово-черноземный натриево-содово-сульфатный средний столбчатый тяжелосуглинистый.

Вскипает от соляной кислоты с 62 см.

Оглеение со 127 см.

$Гор. \frac{A_0}{0-4см}$	Дернина
$Гор. \frac{A_1}{4-21см}$	Влажный, светло-серый, неоднородный, пылеватый, тяжелосуглинистый, с большим количеством корней растений. Переход в гор. В ₁ резкий по структуре.
$Гор. \frac{B_1}{21-39см}$	Свежий, серый, неоднородный, с присыпкой кремнезема, столбчатый, глинистый, плотный, остатки корней. Переход в гор. В ₂ постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_2}{39-62см}$	Свежий, темно-бурый, неоднородный, с потеками гумуса, крупно-ореховатый глинистый, карбонатный, плотный, корней мало. Переход в гор. В ₃ постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_{3к}}{62-95см}$	Свежий, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, уплотненный, ореховатый, глинистый. Переход в гор. В _{4к} постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_{4к}}{95-127см}$	Свежий, буровато-желтый, неоднородный, мелко-ореховатый, глинистый, карбонатный, слабо уплотненный. Переход в гор. С _{кг} постепенный по цвету.
$Гор. \frac{C_{кг}}{127-185см}$	Желтый с буроватым оттенком, неоднородный, бесструктурный, глинистый, карбонатный, ржавыми и сизыми пятнами оглеения, уплотненный.

Разрез №5.

Лугово-черноземная солончаковая маломощная малогумусовая среднесуглинистая почва.

$Гор. \frac{A_0}{0-7см}$	Лесная подстилка
$Гор. \frac{A_1}{7-15см}$	Свежий, темно-серый, неоднородный, пылевато-комковатый, среднесуглинистый, с большим количеством корней растений. Переход в гор. АВ постепенный по цвету.

$\text{Гор. } \frac{AB}{15-24\text{см}}$	Свежий, серый, плитчатый, среднесуглинистый, уплотненный, пылевато-комковатый, остатки корней. Переход в гор. В ₁ резкий по цвету и структуре.
$\text{Гор. } \frac{B1}{24-39\text{см}}$	Влажный, темно-бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, крупнокомковатый, среднесуглинистый. Переход в гор. В _{2g} постепенный по цвету.
$\text{Гор. } \frac{B2g}{39-69\text{см}}$	Влажный, бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, комковатый, среднесуглинистый, с сизыми и ржавыми пятнами оглеения. Переход в гор. В _{3g} постепенный по цвету.
$\text{Гор. } \frac{B3g}{69-136\text{см}}$	Влажный, светло-бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, мелкоореховатый, тяжелосуглинистый, с сизыми и ржавыми пятнами оглеения. Переход в гор. С _{kg} постепенный по цвету.
$\text{Гор. } \frac{C_{kg}}{136-184\text{см}}$	Влажный, желтовато-бурый, бесструктурный, среднесуглинистый, карбонатный, плотный, с ржавыми и сизыми пятнами оглеения.

Разрез №6.

Солонец лугово-черноземный натриево-содово-сульфатный глубокий столбчатый тяжелосуглинистый.

Вскипает от соляной кислоты с 31 см.

Оглеение со 107 см.

$\text{Гор. } \frac{A_0}{0-5\text{см}}$	Дернина
$\text{Гор. } \frac{A_1}{5-20\text{см}}$	Влажный, серый, неоднородный, с присыпкой кремнезема, пылеватый, тяжелосуглинистый, с большим количеством корней растений. Переход в гор. В ₁ резкий по структуре.

$Гор. \frac{B_1}{20-28см}$	Свежий, темно-серый, неоднородный, с присыпкой кремнезема, столбчатый, глинистый, плотный, остатки корней. Переход в гор. B_2 постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_{2к}}{28-48см}$	Свежий, темно-бурый, неоднородный, с потеками гумуса, крупно-ореховатый глинистый, карбонатный, плотный, корней мало. Переход в гор. B_3 постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_{3к}}{48-68см}$	Свежий, бурый, неоднородный, с потеками гумуса, уплотненный, мелко-ореховатый, глинистый. Переход в гор. $B_{4к}$ постепенный по цвету.
$Гор. \frac{B_{4к}}{68-107см}$	Свежий, буровато-желтый, неоднородный, с редкими потеками гумуса, мелко-ореховатый, глинистый, карбонатный, слабо уплотненный. Переход в гор. $C_{кг}$ постепенный по цвету.
$Гор. \frac{C_{кг}}{107-160см}$	Желтый с буроватым оттенком, неоднородный, бесструктурный, глинистый, карбонатный, ржавыми и сизыми пятнами оглеения.

Разрез №7.

Солодь лугово-степная мелкодерновая среднесуглинистая.

$Гор. \frac{A_0}{0-4см}$	Лесная подстилка
$Гор. \frac{A_1}{4-11см}$	Свежий, серый, неоднородный, с присыпкой кремнезема, комковатый, среднесуглинистый, с большим количеством корней растений. Переход в гор. A_2 резкий по цвету.
$Гор. \frac{A_2}{11-19см}$	Свежий, белесый, с максимальным содержанием кремнезема, плитчатый, среднесуглинистый, уплотненный, остатки корней. Переход в гор. B_1 резкий по цвету и структуре.
$Гор. \frac{A_2B}{19-30см}$	Влажный, темно-бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, крупно-ореховатый, глинистый. Переход в гор. B_1 постепенный по

цвету.

Гор. $\frac{B_{1g}}{30-64cm}$

Влажный, бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, ореховатый, глинистый, с сизыми и ржавыми пятнами оглеения. Переход в гор. В₂ постепенный по цвету.

Гор. $\frac{B_{2g}}{64-126cm}$

Влажный, светло-бурый, неоднородный, с темно-коричневыми пятнами полуторных окислов, мелко-ореховатый, тяжелосуглинистый, с сизыми и ржавыми пятнами оглеения. Переход в гор. С_{кг} постепенный по цвету.

Гор. $\frac{C_{кг}}{126-177cm}$

Влажный, желтовато-бурый, бесструктурный, среднесуглинистый, карбонатный, плотный, с ржавыми и сизыми пятнами оглеения, уплотненный.

Приложение N

Таблица 11 - Содержание влаги в почвенном профиле по сезонам года

Скважина №1

Скважина №2

Скважина №3

Глубина см	Влага, %			Глубина см	Влага, %			Глубина см	Влага, %		
	Весна	Лето	Осень		Весна	Лето	Осень		Весна	Лето	Осень
0-10	27	23	26	0-10	21	25	35	0-10	29	35	35
10-20	16	18	30	10-20	19	22	20	10-20	23	27	23
20-30	17	17	26	20-30	16	21	16	20-30	19	19	20
30-40	23	23	28	30-40	15	20	14	30-40	15	18	16
40-50	25	25	33	40-50	14	19	13	40-50	15	17	11
50-70	25	24	25	50-70	13	19	11	50-70	14	18	13
70-90	23	24	24	70-90	12	18	12	70-90	12	17	12
90-110	24	23	27	90-110	14	19	14	90-110	14	18	12
110-130	24	20	22	110-130	16	19	14	110-130	15	20	14
130-150	20	18	22	130-150	17	21	15	130-150	16	18	17
150-170	16	21	20	150-170	18	23	17	150-170	15	18	15
170-190	18	23	20	170-190	17	27	14	170-190	17	22	13
190-210	21	24	19	190-210	19	24	19	190-210	20	26	17
210-230	23	25	20	210-230	19	25	20	210-230	21	29	18
230-250	23	25	24	230-250	20	27	21	230-250	22	29	20
250-270	21	28	-	250-270	25	29	-	250-270	23	30	-
270-290	26	29	-	270-290	26	35	-	270-290	26	32	-

Приложение N (продолжение)

Таблица 11 - Содержание влаги в почвенном профиле по сезонам года (продолжение)

Скважина №4

Скважина №5

Скважина №6

Глубина см	Влага, %			Глубина см	Влага, %			Глубина см	Влага, %		
	Весна	Лето	Осень		Весна	Лето	Осень		Весна	Лето	Осень
0-10	23	29	40	0-10	-	18	34	0-10	-	11	42
10-20	23	21	40	10-20	-	16	19	10-20	-	13	37
20-30	20	23	35	20-30	-	15	17	20-30	-	14	25
30-40	15	24	24	30-40	-	10	14	30-40	-	12	18
40-50	14	22	32	40-50	-	10	15	40-50	-	19	16
50-70	16	26	28	50-70	-	10	14	50-70	-	20	15
70-90	16	22	22	70-90	-	12	11	70-90	-	14	15
90-110	25	20	23	90-110	-	15	13	90-110	--	14	13
110-130	15	20	22	110-130	-	18	13	110-130	-	12	15
130-150	17	23	15	130-150	-	16	13	130-150	-	9	13
150-170	17	19	23	150-170	-	18	13	150-170	-	13	12
170-190	17	20	20	170-190	-	18	15	170-190	-	14	15
190-210	18	19	25	190-210	-	18	17	190-210	-	17	15
210-230	19	22	30	210-230	-	23	17	210-230	-	24	18
230-250	22	24	42	230-250	-	25	23	230-250	-	24	20
250-270	22	26	-	250-270	-	20	-	250-270	-	26	-
270-290	22	28	-	270-290	-	25	-	270-290	-	22	-

Приложение N (окончание).

Таблица 11 - Содержание влаги в почвенном профиле по сезонам года (окончание)

Скважина №7

Глубина см	Влага, %		
	Весна	Лето	Осень
0-10	-	19	30
10-20	-	24	35
20-30	-	22	28
30-40	-	29	28
40-50	-	29	28
50-70	-	24	28
70-90	-	17	20
90-110	-	15	20
110-130	-	16	17
130-150	-	23	23
150-170	-	14	25
170-190	-	16	25
190-210	-	17	29
210-230	-	20	36
230-250	-	23	39
250-270	-	22	-
270-290	-	24	-

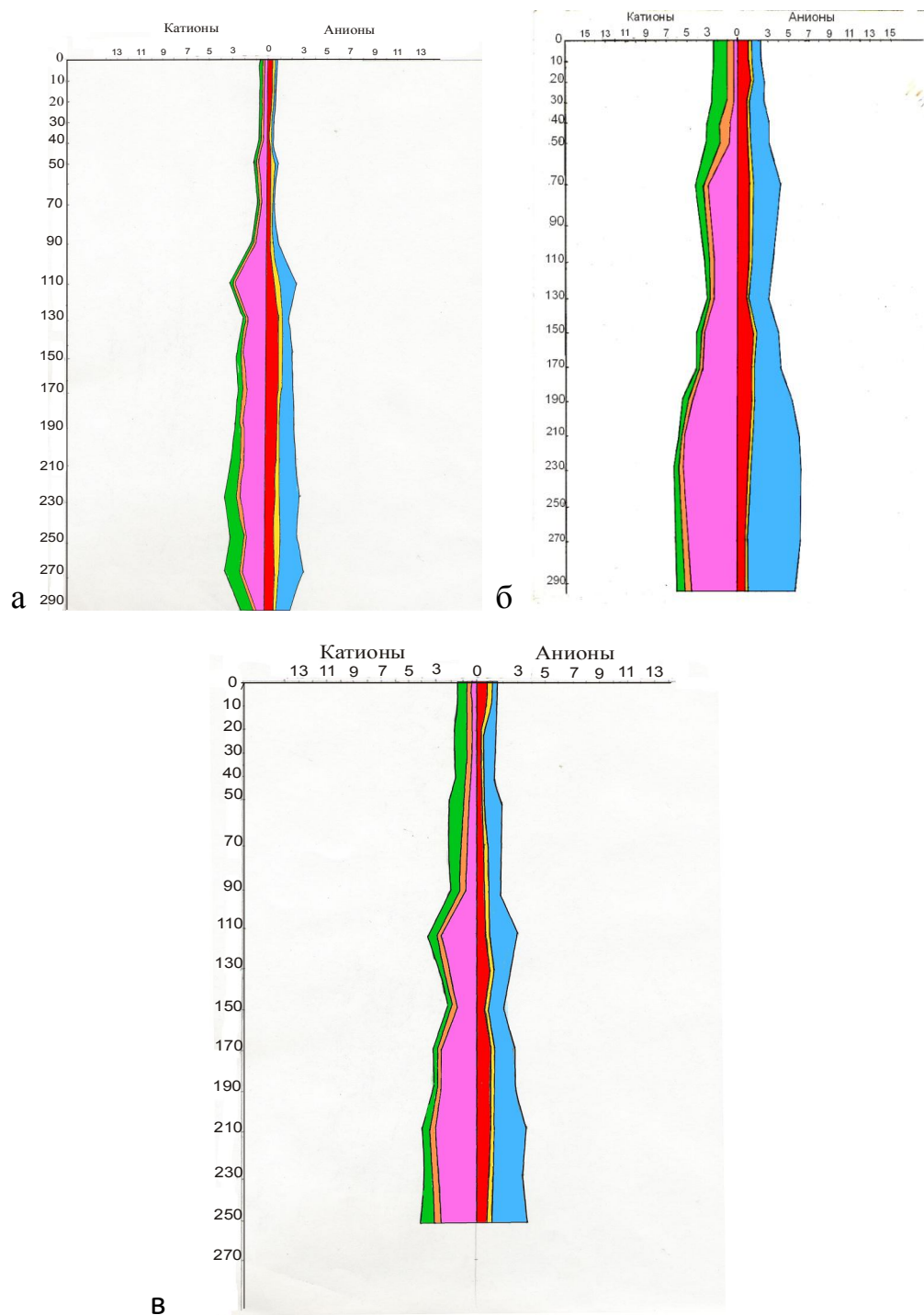


Рисунок 38- Солевой профиль солоди лугово-степной тяжелосуглинистой
(а-весна, б-лето, в-осень)

Приложение О (продолжение)

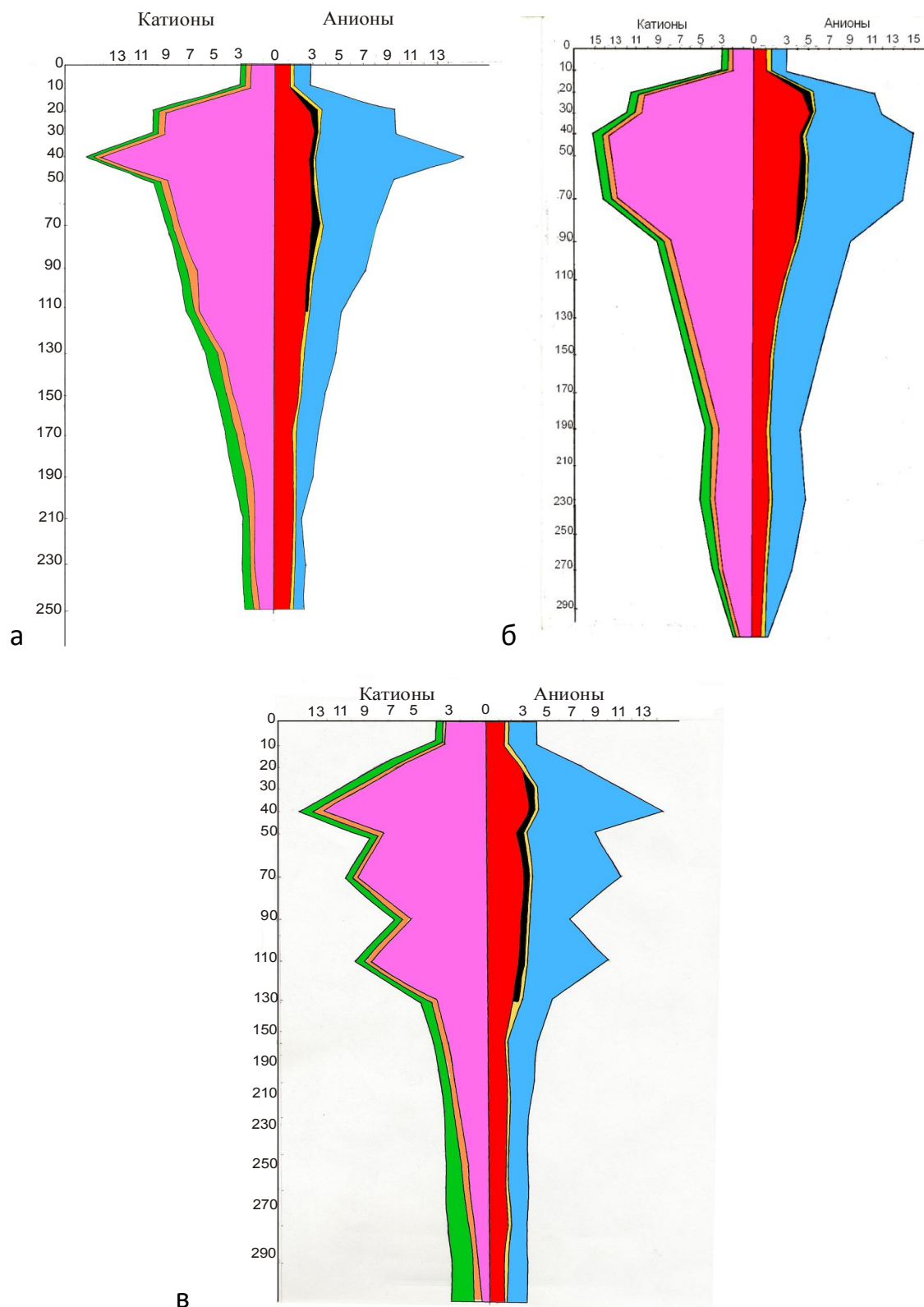


Рисунок 39- Солевой профиль солонца лугово-чернозёмного натриево-содово-сульфатного тяжелосуглинистого (а-весна, б-лето, в-осень)

Приложение О (продолжение)

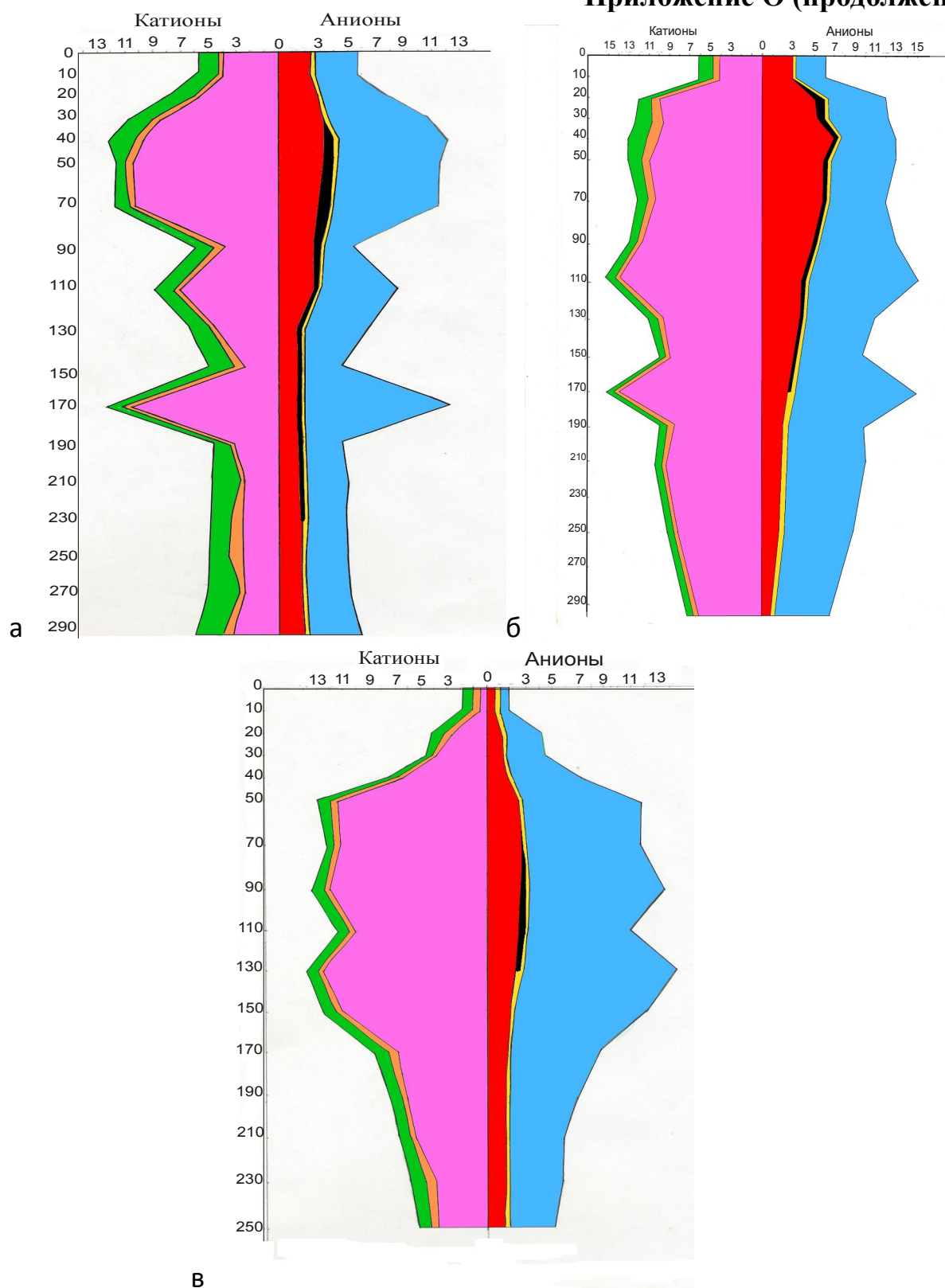


Рисунок 40 - Солевой профиль Лугово-чернозёмной тяжелосуглистой почвы
(а-весна, б-лето, в-осень)

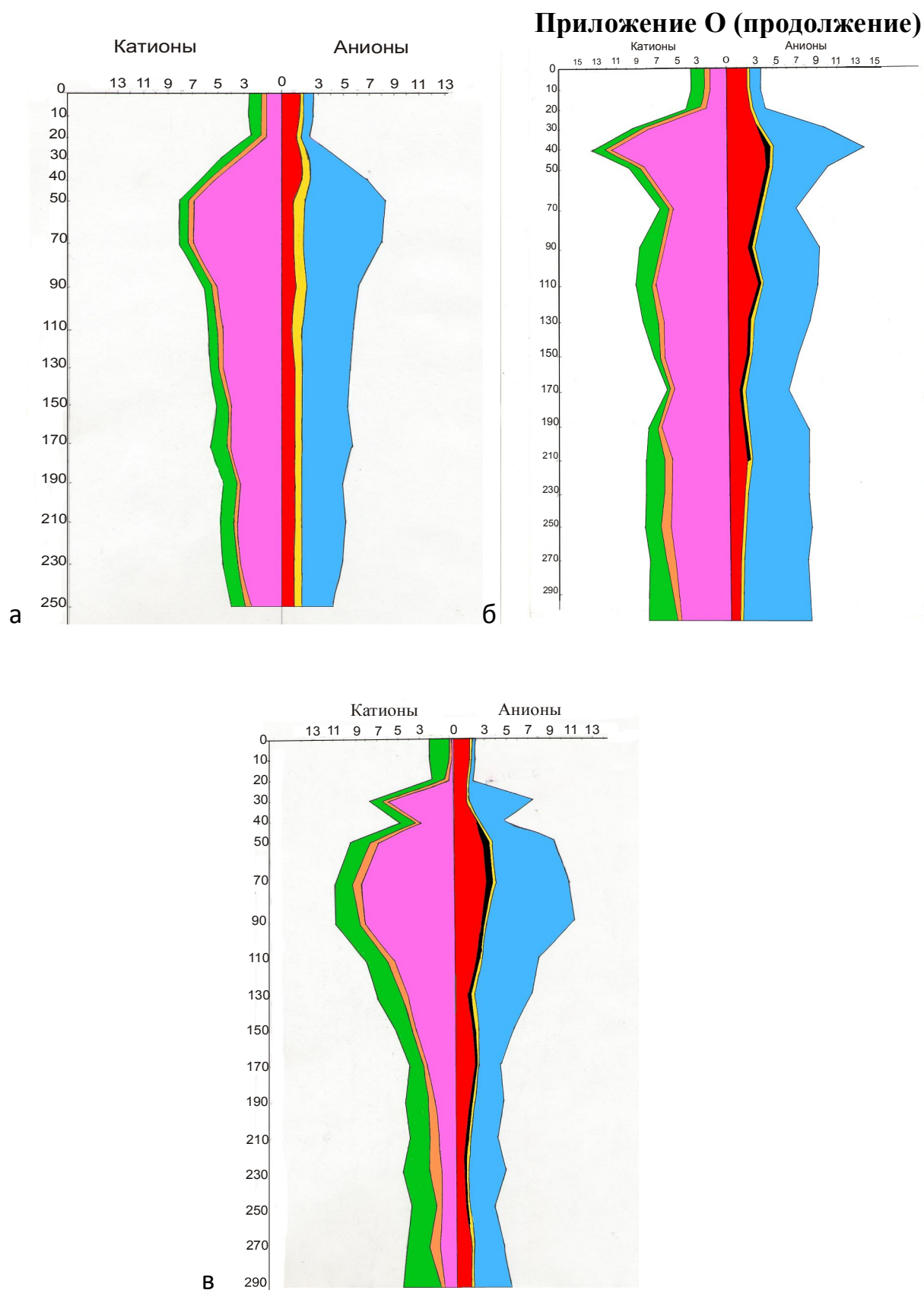


Рисунок 41 - Солевой профиль Солонца лугово-чернозёмного натриево-содово-сульфатного тяжелосуглинистого (а-весна, б-лето, в-осень)

Приложение О (продолжение)

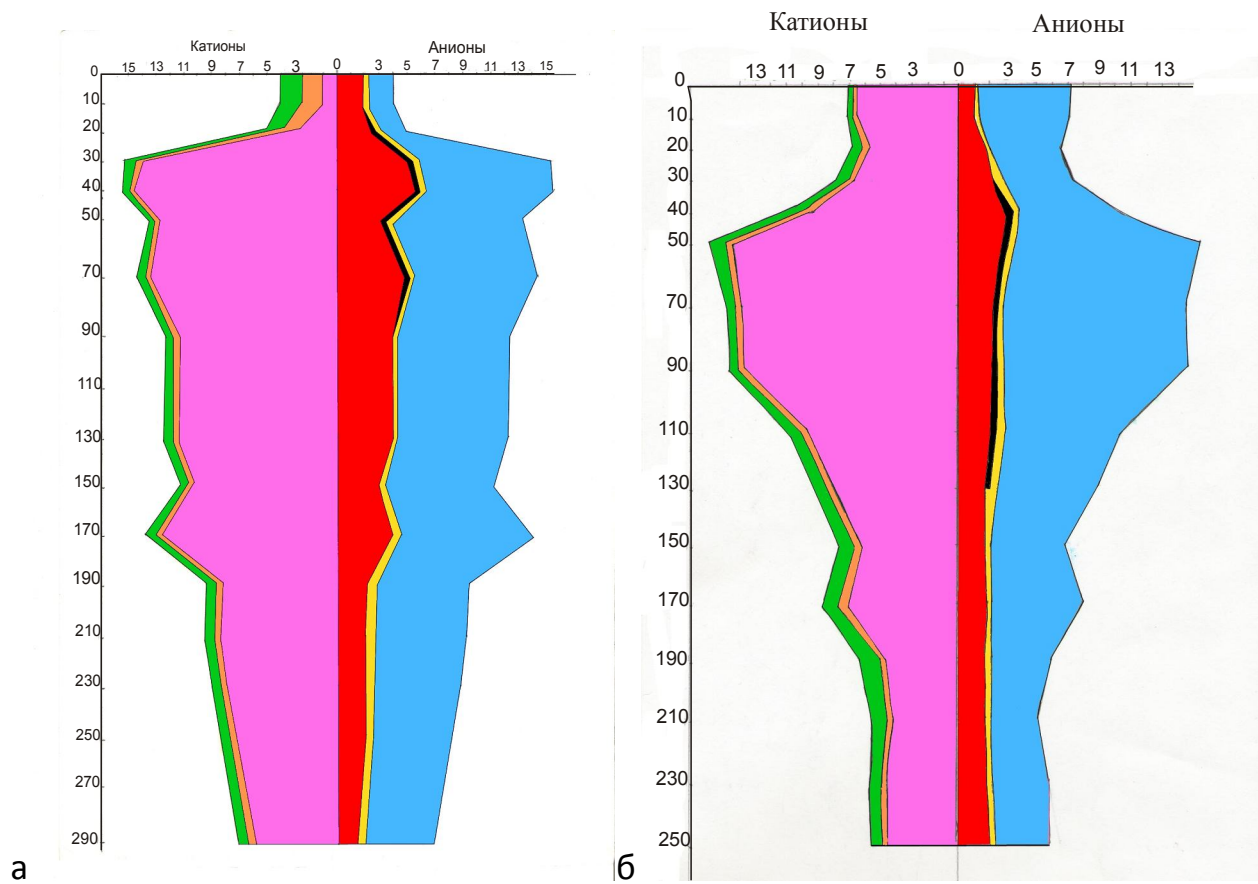


Рисунок 42 - Солевой профиль Лугово-чернозёмной солончаковой среднесуглинистой почвы (а-лето, б-осень)

Приложение О (продолжение)

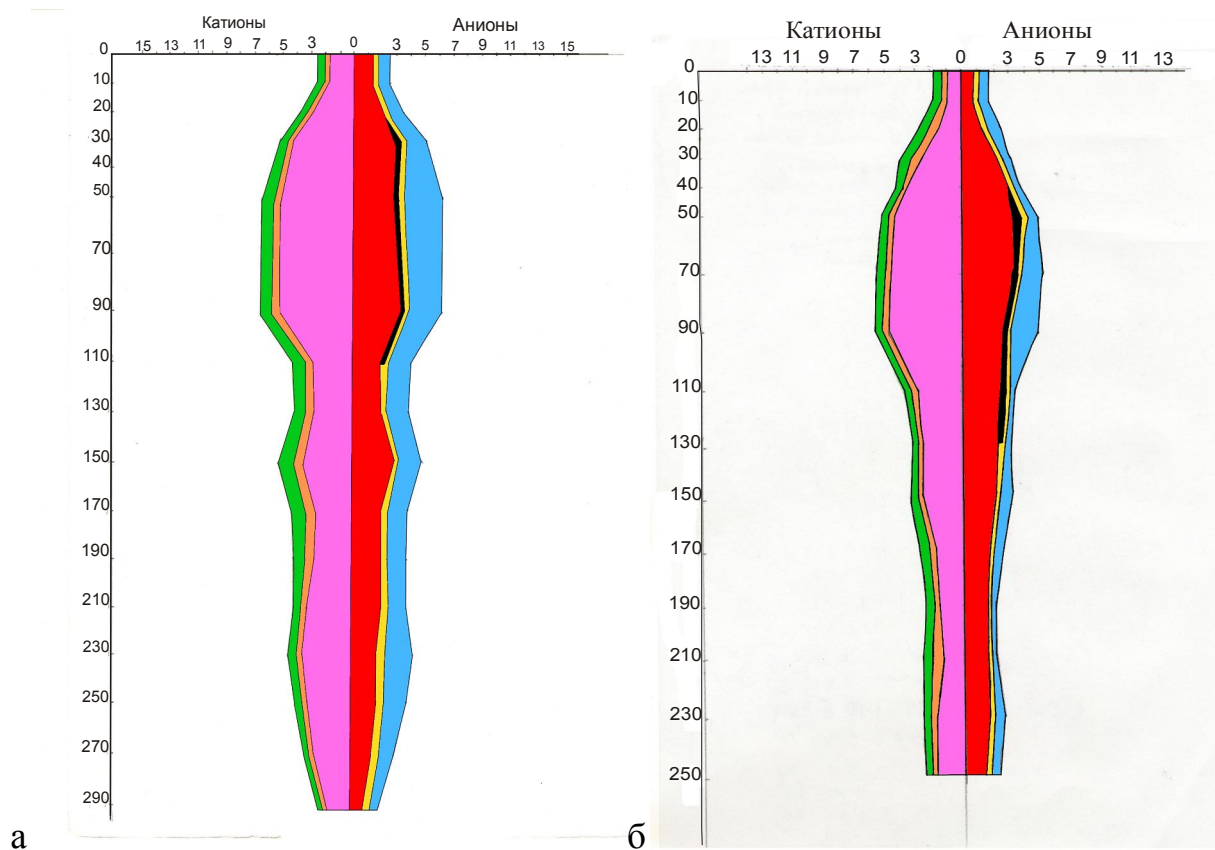


Рисунок 43.-Солевой профиль солонца лугово-чернозёмного натриево-содово-сульфатного тяжелосуглинистого (а- лето, б-осень)

Приложение О (окончание)

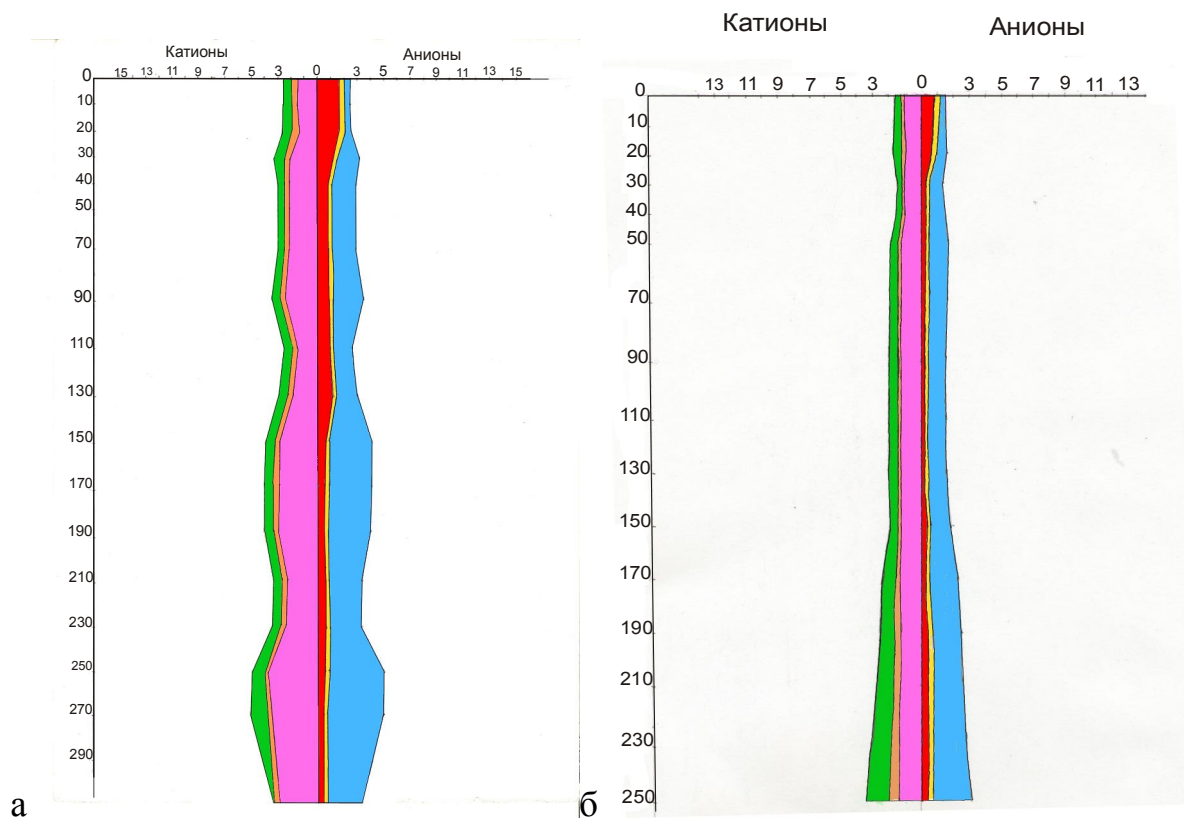


Рисунок 44.-Солевой профиль солоди лугово-степной среднесуглинистой (а-лето, б-осень)

Приложение Р

Таблица 12 - Изменение реакции среды по сезонам года в почвах черноземно-солонцового комплекса ГПЗ Омский

Слой, см	Солодь лугово степная мелкодерновая среднегумусовая тяжелосуглинистая			Солонец лугово-черноземный натриево-содово-сульфатный карбонатный мелкий-столбчатый тяжело-суглинистый			Солонец лугово-черноземный натриево-содово-сульфатный карбонатный средний столбчатый тяжело-суглинистый			Лугово-черноземная солончаковая среднемошная среднегумусовая тяжелосуглинистая			Солонец лугово-черноземный натриево-содово-сульфатный карбонатный средний столбчатый тяжело-суглинистый			лугово-черноземная солончаковая мало-мощная среднегумусовая среднесуглинистая			Солодь лугово-степная мелкодерновая малогумусовая тяжелосуглинистая		
	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень	Весна	Лето	Осень
0-10	6,3	5,9	5,7	7,45	8,6	8,05	7,3	7,8	7,8	7,4	8,1	7,85	7,1	7,1	6,9	7,6	7,6	7,7	6,4	6,4	6,8
10-20	6,4	6,6	5,8	8,25	8,8	8,8	7,8	7,8	7,8	7,5	8,0	7,8	7,3	7,3	7,0	7,8	7,8	7,8	6,55	6,55	7,1
20-30	6,0	6,1	5,9	8,35	8,6	8,7	8,3	8,5	8,5	7,5	8,3	7,8	7,5	7,5	7,2	7,8	7,8	8,1	6,75	6,75	7,3
30-40	6,2	6,3	6,1	8,45	8,6	8,9	8,65	8,6	8,6	7,6	8,0	8,1	7,4	7,4	7,3	8,5	8,5	8,2	6,8	6,8	7,2
40-50	7,3	7,4	6,5	8,3	8,6	8,7	8,4	8,9	8,9	8,2	8,9	8,3	7,6	7,6	7,2	8,65	8,6	7,6	7,0	7,0	7,3
50-70	8,0	7,6	6,7	8,3	8,6	8,8	8,55	8,3	8,3	8,4	8,9	8,45	7,7	7,7	7,3	8,6	8,6	7,8	7,0	7,0	7,3
70-90	7,1	7,4	6,9	8,2	8,4	8,7	8,45	8,2	8,2	8,2	8,9	8,5	7,75	7,7	7,2	8,2	8,2	8,0	7,1	7,1	7,2
90-110	8,3	8,4	7,1	8,25	8,4	8,7	8,35	7,6	7,6	8,0	8,5	8,65	7,9	7,7	7,2	8,25	8,3	8,2	7,3	7,5	7,2
110-130	7,5	7,7	7,2	8,1	8,4	8,5	8,1	7,2	7,2	7,9	8,3	8,65	7,95	7,9	7,2	8,35	8,1	8,0	7,5	7,5	7,3
130-150	7,6	7,7	7,2	8,1	8,3	8,5	7,8	7,3	7,3	7,9	8,3	8,5	8	7,9	7,1	8,15	8,0	8,1	7,6	7,6	7,0
150-170	7,5	7,7	7,4	8,0	8,2	8,1	7,9	7,2	7,2	7,9	8,2	8,4	6,9	8,0	7,2	8,0	7,9	8,1	7,7	7,7	7,3
170-190	7,6	7,6	7,4	7,9	8,2	8,3	7,95	7,1	7,1	8,0	8,2	8,45	7,05	6,9	7,1	7,9	7,8	8,2	7,7	7,8	7,2
190-210	7,5	7,7	7,3	7,95	8,1	8,2	7,8	7,0	7,0	7,9	8,3	8,35	7,0	7,0	7,1	7,8	7,8	8,1	7,6	7,7	7,3
210-230	7,1	7,3	7,3	8,05	8,2	8,4	7,75	6,9	7,75	7,7	8,1	8,3	7,0	7,0	7,1	7,8	7,7	8,0	7,5	7,7	7,3
230-250	7,2	7,4	7,2	7,85	8,0	8,2	7,8	7,7	7,8	7,7	8,1	8,3	7,0	7,0	7,0	7,7	7,6	8,1	7,4	7,5	7,4
250-270	7,3	7,4		7,75	8,1		7,85	7,8		7,9	8,1		7,0	7,0		7,6	7,5		7,4	7,5	
270-290	7,5	7,5		7,7	8,1		8,1	8,0		7,7	8,1		7,0	7,0		7,5	7,5		7,5	7,5	